



ریاضی مهندسی

Engineering Mathematics

جزوه کامل درس

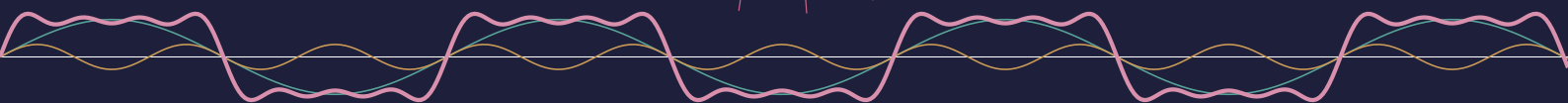
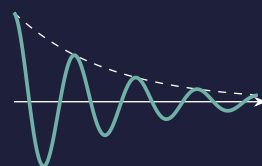
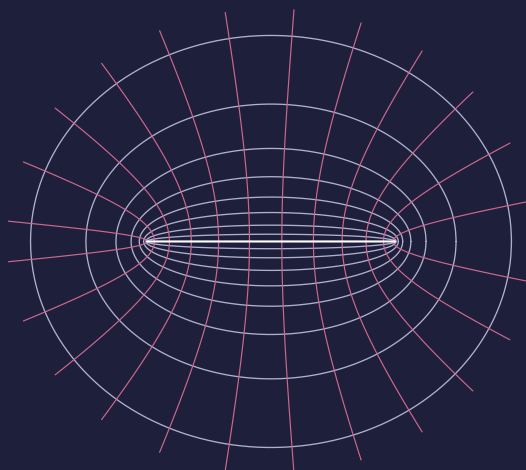
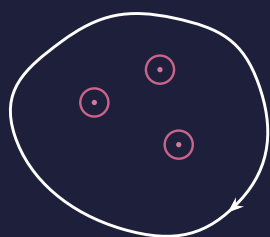
تحلیل فوریه • معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی • آنالیز مختلط

Fourier Analysis • Partial Differential Equations • Complex Analysis

استاد: عباس ابراهیمی مقدم

جمع‌آوری و تنظیم: آیدین شکاری

Instructor: Abbas Ebrahimi Moghadam • Compiled by: Aidin Shekari



دربارهٔ این جزوه

این جزوه، متن حروف‌چینی‌شدهٔ درس ریاضی مهندسی به استادی عباس ابراهیمی مقدم است. ترتیب مطالب، نمادگذاری و مثال‌ها همان اسلایدهای استاد است و در سه بخش آمده است: **تحلیل فوریه** (فصل‌های ۱ تا ۳)، **معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی** (فصل‌های ۴ تا ۷) و **آنالیز مختلط** (فصل‌های ۸ تا ۱۴).

جمع‌آوری و حروف‌چینی: آیدین شکاری. همهٔ شکل‌ها با TikZ یا PGFPlots و از روی شیء ریاضی مربوطه رسم شده‌اند. اشتباهات تایپی اسلایدها که هنگام حروف‌چینی اصلاح شده‌اند در فایل REVIEW.md مخزن فهرست شده‌اند.

راهنمای خواندن. کادرهای شماره‌دار در هر فصل یک شمارنده دارند، بنابراین یافتن «مثال ۵/۱۲» آسان است:

📖 تعریف ۰.۱ | مفهومی که تعریف می‌شود

تعریف‌ها در کادر نیلی می‌آیند و در هر فصل شماره دارند.

🤔 قضیه ۰.۲ | قضیه یا رابطه‌ای که باید دانست

قضیه‌ها و لم‌ها در کادر سرخابی می‌آیند.

★ نتیجهٔ مهم ۰.۳ | نتیجهٔ مهم

نتیجه‌هایی که باید سریع پیدا شوند قاب‌دار هستند.

📄 مثال ۰.۴ | مثال حل‌شده

مثال‌ها سبز هستند؛ ابتدا صورت مسئله می‌آید.

حل. حل در همان کادر ادامه می‌یابد.

✍️ تمرین ۰.۵ | تمرین

تمرین‌ها کهربایی‌اند و برای خواننده باقی می‌مانند.

💡 نکته | نکته

نکته‌ها و نتیجه‌ها خط خاکستری باریک دارند و شماره ندارند.

فهرست مطالب

بخش ۱ - تحلیل فوریه

۱ سری فوریه ۲

۱.۱ توابع متناوب ۳

۱.۲ یادآوری از مبحث مثلثات ۴

۱.۳ یادآوری: انتگرال‌ها و تعامد ۴

۱.۴ سری فوریه ۵

۱.۵ یادآوری: انتگرال معین حاصل ضرب دو تابع ۷

۱.۶ مثال‌های سری فوریه ۸

۱.۷ سری فوریه توابع متناوب با دوره تناوب دلخواه ۱۲

۱.۸ قضیه درپیشله ۱۳

۱.۹ حل چند مسئله ۱۴

۲ خواص سری فوریه، قضیه پارسوال و صورت مختلط ۱۷

۲.۱ تقریب یک تابع متناوب توسط یک سری مثلثاتی با تعداد جملات محدود ۱۸

۲.۲ مشتق و انتگرال سری فوریه ۱۹

۲.۳ قضیه رایلی ۲۰

۲.۴ قضیه پارسوال ۲۰

۲.۵ صورت مختلط سری فوریه ۲۲

۳ انتگرال فوریه ۲۳

۳.۱ تحلیل فوریه برای توابع غیرتناوبی ۲۴

۳.۲ انتگرال فوریه ۲۵

۳.۳ صورت مختلط انتگرال فوریه (تبدیل فوریه) ۲۵

۳.۴ معرفی تابع $Si(u)$ ۲۶

۳.۵ مثال‌های انتگرال فوریه ۲۷

۳.۶ بعضی خواص انتگرال فوریه ۳۰

بخش ۲ ▪ معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی**۴ معادله موجی یک‌بعدی و روش جداسازی متغیرها ۳۴**

۴.۱ مقدمه ۳۵

۴.۲ معادله دیفرانسیل موجی یک‌بعدی ۳۶

۴.۳ حل معادله دیفرانسیل موجی یک‌بعدی ۳۷

۴.۴ روش جداسازی متغیرها: مثال‌ها ۴۲

۴.۵ معادله موجی یک‌بعدی با شرایط مرزی غیرصفر ۴۳

۴.۶ معادله موجی یک‌بعدی با سرعت اولیه صفر (امواج متحرک) ۴۴

۵ روش دالامبر و معادله انتقال حرارت یک‌بعدی ۴۶

۵.۱ روش دالامبر در حل معادله موجی یک‌بعدی ۴۷

۵.۲ معادله دیفرانسیل انتقال حرارت ۴۸

۵.۳ حل معادله دیفرانسیل انتقال حرارت یک‌بعدی ۴۹

۵.۴ معادله انتقال حرارت یک‌بعدی بر روی مفتول نامتناهی ۵۱

۵.۵ تابع خط ۵۴

۶ معادلات دوبعدی موج و گرما: مستطیل و دایره ۵۶

۶.۱ معادله موجی دوبعدی ۵۷

۶.۲ معادله موجی دوبعدی با شرایط مرزی مستطیل ۵۸

۶.۳ معادله گرمای دوبعدی با شرایط مرزی مستطیل ۶۰

۶.۴ بیان لاپلاسین در مختصات قطبی ۶۱

۶.۵ معادله موجی دوبعدی با شرایط مرزی دایره ۶۲

۷ تبدیل لاپلاس ۶۵

۷.۱ تبدیل لاپلاس یک‌طرفه ۶۶

۷.۲ استفاده از تبدیل لاپلاس در حل معادلات دیفرانسیل ۶۸

بخش ۳ ▪ آنالیز مختلط**۸ اعداد مختلط ۷۱**

۸.۱ مجموعه اعداد مختلط ۷۲

۸.۲ چهار عمل اصلی ۷۳

۸.۳ خواص جمع و ضرب ۷۳

۷۴	۸.۴ مزدوج مختلط
۷۵	۸.۵ نامساوی مثلثی
۷۶	۸.۶ فرم قطبی اعداد مختلط
۷۶	۸.۷ ضرب دو عدد مختلط در فرم قطبی
۷۷	۸.۸ ریشه m -ام یک عدد مختلط

۹ توابع مختلط، مشتق و شرایط کشی-ریمان ۷۹

۸۰	۹.۱ توابع مختلط
۸۱	۹.۲ چند مکان هندسی مهم
۸۱	۹.۳ حد توابع مختلط
۸۲	۹.۴ پیوستگی توابع مختلط
۸۳	۹.۵ مشتق توابع مختلط
۸۴	۹.۶ شرایط کشی-ریمان
۸۷	۹.۷ مشتق‌پذیری توابع مختلط: مثال‌ها
۸۸	۹.۸ توابع مختلط تحلیلی
۸۹	۹.۹ شرایط کشی-ریمان در مختصات قطبی

۱۰ توابع مختلط مقدماتی ۹۰

۹۱	۱۰.۱ تابع نمایی
۹۲	۱۰.۲ توابع مثلثاتی
۹۵	۱۰.۳ توابع هذلولی‌گون
۹۵	۱۰.۴ تابع لگاریتم

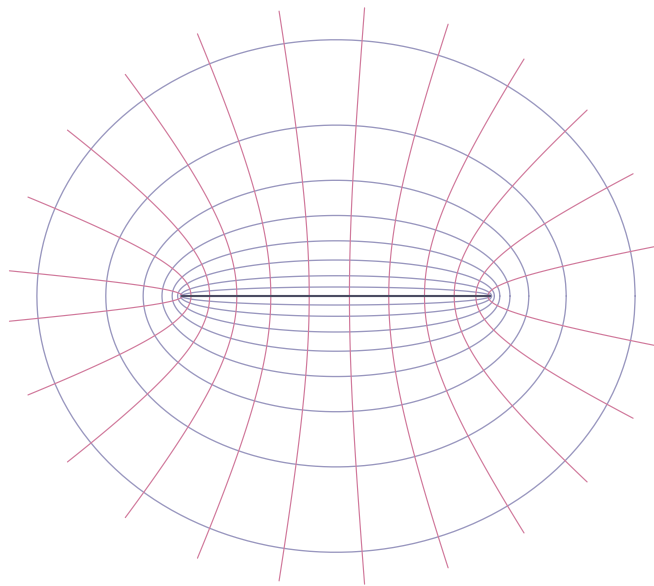
۱۱ نگاشت‌های خطی ۹۷

۹۸	۱۱.۱ انتقال
۹۸	۱۱.۲ دوران
۹۹	۱۱.۳ انبساط یا انقباض
۹۹	۱۱.۴ نگاشت خطی کلی

۱۲ انتگرال توابع مختلط ۱۰۱

۱۰۲	۱۲.۱ انتگرال معین و مسیر انتگرال‌گیری
۱۰۴	۱۲.۲ انتگرال معین توابع مختلط
۱۰۶	۱۲.۳ منحنی ساده بسته و ناحیه همبند ساده

۱۰۷	انتگرال با تابع اولیه	۱۲.۴
۱۰۸	انتگرال توابع مختلط روی مسیر بسته	۱۲.۵
۱۱۱	فرمول انتگرال کشی	۱۲.۶
۱۱۳	کاربرد: محاسبه انتگرال‌های حقیقی	۱۲.۷
۱۱۷	قضیه انتگرال کشی برای چند نقطه غیرتحلیلی	۱۲.۸
۱۱۹	مشتق‌های تابع تحلیلی	۱۲.۹
۱۲۲	سری لورنت، نقاط تکین و مانده‌ها	۱۳
۱۲۳	سری لورنت	۱۳.۱
۱۲۴	مانده	۱۳.۲
۱۲۶	قضیه مانده‌ها	۱۳.۳
۱۲۷	مثال‌هایی از بسط تیلور و لورنت	۱۳.۴
۱۳۰	مثال‌هایی از نقاط تکین و مانده	۱۳.۵
۱۳۴	محاسبه انتگرال‌های معین به روش مانده‌ها	۱۴
۱۳۶	انتگرال‌های دسته اول	۱۴.۱
۱۳۷	انتگرال‌های دسته دوم	۱۴.۲



۱ بخش

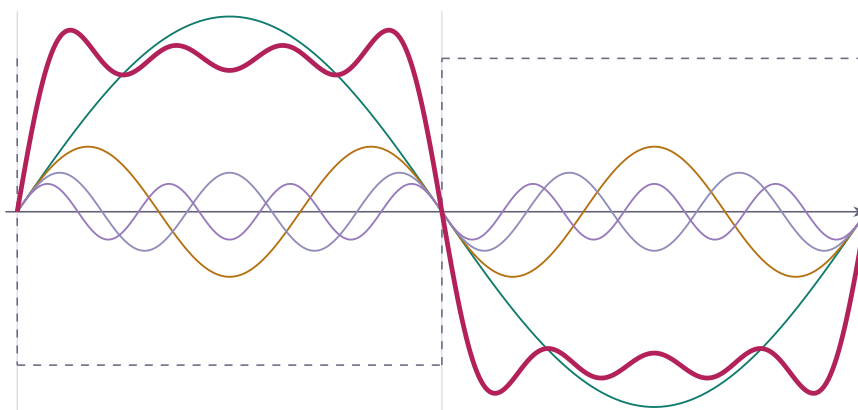
فوريه تحليل

Fourier Analysis

۳ تا ۱ فصل‌های

سری فوریه

Fourier Series

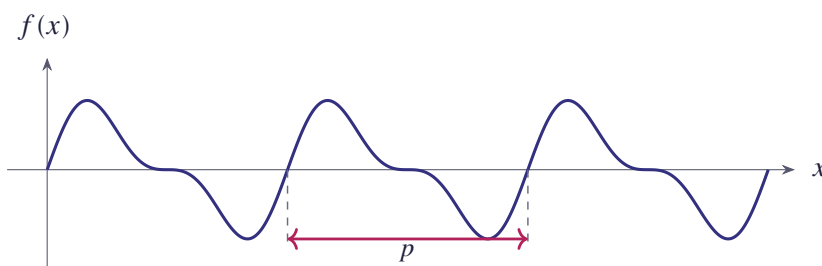


مطالب این فصل

۳	۱.۱ توابع متناوب
۴	۱.۲ یادآوری از مبحث مثلثات
۴	۱.۳ یادآوری: انتگرال‌ها و تعامد
۵	۱.۴ سری فوریه
۷	۱.۵ یادآوری: انتگرال معین حاصل ضرب دو تابع
۸	۱.۶ مثال‌های سری فوریه
۱۲	۱.۷ سری فوریه توابع متناوب با دوره تناوب دلخواه
۱۳	۱.۸ قضیه درپشله
۱۴	۱.۹ حل چند مسئله

۱.۱ توابع متناوب

$$f(x+p) = f(x) \implies f(x+np) = f(x)$$

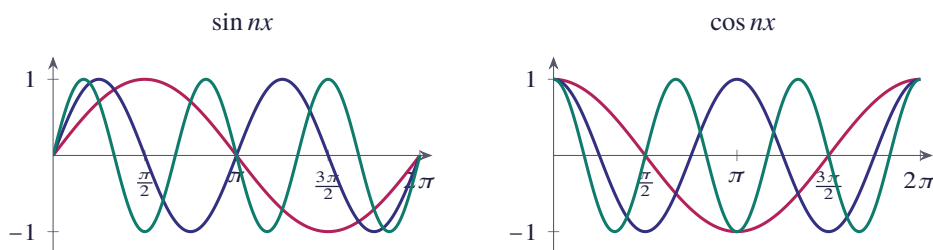
شکل ۱.۱ تابعی متناوب با دوره تناوب p

- کوچک‌ترین مقدار مثبت p به قسمی که تابع با آن تناوبی باشد، دوره تناوب اصلی تابع نامیده می‌شود.
- اگر تابع با دوره تناوب p تناوبی باشد آنگاه با دوره np که n یک عدد طبیعی است، نیز متناوب است.

توابع متناوب سینوس و کسینوس

مثال ۱.۱

تابع $\sin x$ تابعی با دوره تناوب 2π تناوبی است و $\sin 2x$ با دوره تناوب اصلی π تناوبی است هر چند 2π نیز دوره تناوب آن هست. همینطور تابع $\sin 3x$ با دوره تناوب $2\pi/3$ تناوبی است، هر چند 2π نیز دوره تناوب آن هست.

شکل ۱.۲ توابع $\sin nx$ و $\cos nx$ برای $n = 1, 2, 3$ در بازه $[0, 2\pi]$

۱.۲ یادآوری از مبحث مثلثات

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \quad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

۱.۳ یادآوری: انتگرال‌ها و تعامد

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nt \, dt = 0, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nt \, dt = 0, \quad n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

✓ اثبات.

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nt \, dt = -\frac{1}{n} \cos nt \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos nt \, dt = \frac{1}{n} \sin nt \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0 \quad (n \neq 0)$$

■

تعامد

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nt \sin mt dt = 0, \quad n, m \in \mathbb{Z}, n \neq m$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nt \cos mt dt = 0, \quad n, m \in \mathbb{Z}, n \neq m$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nt \cos mt dt = 0, \quad n, m \in \mathbb{Z} \quad (n \neq m \text{ یا } n = m)$$

✓ اثبات.

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n-m)x dx - \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n+m)x dx$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n+m)x dx + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n-m)x dx$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cos mx dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(n+m)x dx + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(n-m)x dx$$

■

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nt dt = \pi, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nt dt = \pi, \quad n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

✓ اثبات.

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nt dt = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - \cos 2nt}{2} dt = \pi, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nt dt = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 + \cos 2nt}{2} dt = \pi$$

■

سری فوریه ۱.۴

🔗 نکته | تاریخچه

ژوزف فوریه (۱۷۶۸-۱۸۳۰) ایده بیان توابع متناوب به صورت یک سری از توابع سینوسی را ارائه کرد. در زمان ارائه این ایده انقلابی، بعضی از ریاضیدانان، از جمله لاگرانژ با عمومیت این ایده مخالفت کردند تا زمانی که دریشه شرایط همگرایی سری فوریه را بیان کرد.

📌 قضیه ۱.۲ | سری فوریه

اگر تابع $f(x)$ با دوره تناوب 2π متناوب باشد، آنگاه می‌توان آن را بر حسب یک سری مثلثاتی به صورت زیر بیان کرد:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

که در آن

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

✓ اثبات.

فرض کنید تابع متناوب را به صورت سری مثلثاتی بالا نوشته‌ایم؛ کافی است ضرایب a_0 ، a_n و b_n را پیدا کنیم.

محاسبه a_0 . اگر از طرفین تساوی بالا روی بازه‌ای به طول 2π انتگرال بگیریم، خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \left[a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \right] dx \\ &= a_0 \int_{-\pi}^{\pi} dx + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx}_0 + b_n \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx}_0 \right) = 2\pi a_0 \\ \Rightarrow a_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \end{aligned}$$

a_0 مقدار متوسط یا سطح DC تابع است.

محاسبه a_n . اگر از طرفین تساوی بالا در $\cos mx$ ضرب کنیم و روی بازه‌ای به طول 2π انتگرال بگیریم، خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx dx &= \int_{-\pi}^{\pi} a_0 \cos mx dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} a_n \cos nx \cos mx dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} b_n \sin nx \cos mx dx = \pi a_m \\ \Rightarrow a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \end{aligned}$$

محاسبه b_n . اگر از طرفین تساوی بالا در $\sin mx$ ضرب کنیم و روی بازه‌ای به طول 2π انتگرال بگیریم، خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin mx dx &= \int_{-\pi}^{\pi} a_0 \sin mx dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} a_n \cos nx \sin mx dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} b_n \sin nx \sin mx dx = \pi b_m \\ \Rightarrow b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \end{aligned}$$

■

★ نتیجه مهم ۱.۳ | سری فوریه و روابط اویلر

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad f(x + 2\pi) = f(x)$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{2\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{2\pi} f(x) \sin nx dx$$

(انتگرال روی یک دوره تناوب 2π گرفته می‌شود.)

💡 نکته

مقدار سری فوریه در نقاط ناپیوستگی تابع برابر است با متوسط حد بالا و پایین در آن نقطه.

۱.۵ یادآوری: انتگرال معین حاصل ضرب دو تابع

با استفاده از روش جزء به جزء:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x)g(x) dx = \left[f(x)G_1(x) - f^{(1)}(x)G_2(x) + f^{(2)}(x)G_3(x) - + \dots \right]_{\alpha}^{\beta}$$

که در آن $f^{(k)}$ مشتق k -ام f و G_k انتگرال k -ام g است:

مشتق f	انتگرال g
$f(x)$	$g(x)$
$f^{(1)}(x)$	$G_1(x)$
$f^{(2)}(x)$	$G_2(x)$
$f^{(3)}(x)$	$G_3(x)$
$\vdots$	$\vdots$

۱.۶ مثال‌های سری فوریه

۱.۴ مثال

سری فوریه تابع زیر را به دست آورید:

$$f(x) = \begin{cases} -k & -\pi < x < 0 \\ k & 0 < x < \pi \end{cases} \quad f(x+2\pi) = f(x)$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$$

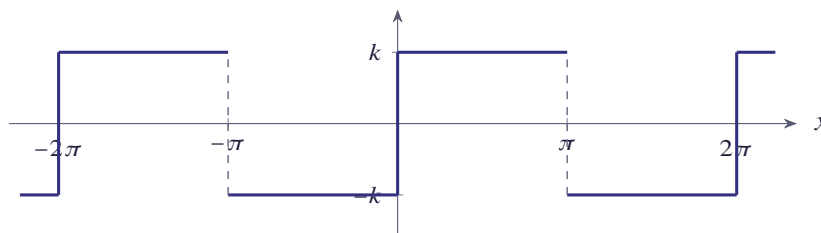
$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 (-k) \cos nx dx + \int_0^{\pi} k \cos nx dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[-k \frac{\sin nx}{n} \Big|_{-\pi}^0 + k \frac{\sin nx}{n} \Big|_0^{\pi} \right] = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 (-k) \sin nx dx + \int_0^{\pi} k \sin nx dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[k \frac{\cos nx}{n} \Big|_{-\pi}^0 - k \frac{\cos nx}{n} \Big|_0^{\pi} \right] = \frac{k}{n\pi} [\cos 0 - \cos(-n\pi) - \cos n\pi + \cos 0] = \frac{2k}{n\pi} (1 - \cos n\pi) \end{aligned}$$

$$\cos n\pi = \begin{cases} -1 & n \text{ فرد} \\ 1 & n \text{ زوج} \end{cases} \Rightarrow 1 - \cos n\pi = \begin{cases} 2 & n \text{ فرد} \\ 0 & n \text{ زوج} \end{cases}$$

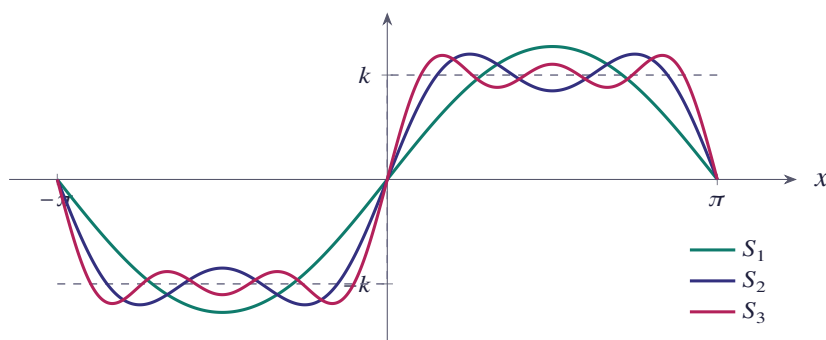
$$b_1 = \frac{4k}{\pi}, \quad b_2 = 0, \quad b_3 = \frac{4k}{3\pi}, \quad b_4 = 0, \quad b_5 = \frac{4k}{5\pi}, \dots$$

$$f(x) = \frac{4k}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \dots \right)$$

شکل ۱.۳ موج مربعی $f(x)$ با دوره تناوب 2π و مقادیر $\pm k$

مجموع‌های جزئی سری:

$$S_1 = \frac{4k}{\pi} \sin x, \quad S_2 = \frac{4k}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x \right), \quad S_3 = \frac{4k}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x \right)$$



شکل ۱.۴ مجموع‌های جزئی S_1 ، S_2 و S_3 سری فوریه موج مربعی (خط چین خود موج مربعی است)

با قرار دادن $x = \pi/2$:

$$f(\pi/2) = \frac{4k}{\pi} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots \right) = k \quad \Rightarrow \quad \pi = 4 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots \right)$$

مثال ۱.۵

سری فوریه تابع زیر را به دست آورید:

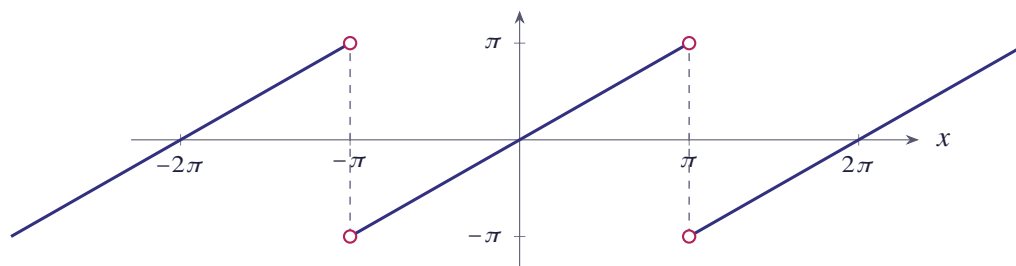
$$f(x) = x, \quad -\pi \leq x \leq \pi, \quad f(x + 2\pi) = f(x)$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \left[x \left(\frac{1}{n} \sin nx \right) - (1) \left(-\frac{1}{n^2} \cos nx \right) \right]_{-\pi}^{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{n^2} (\cos n\pi - \cos(-n\pi)) \right] = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left[x \left(-\frac{1}{n} \cos nx \right) - (1) \left(-\frac{1}{n^2} \sin nx \right) \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\pi}{n} \cos n\pi \right] = \frac{2}{n} (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} (-1)^{n+1} \sin nx = 2 \left(\sin x - \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{3} \sin 3x - \dots \right)$$



شکل ۱.۵ موج دندانه‌اره‌ای $f(x) = x$ روی $[-\pi, \pi]$ با ادامه متناوب

با قرار دادن $x = \pi/2$

$$\begin{aligned} f\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \frac{\pi}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} (-1)^{n+1} \sin\left(n \frac{\pi}{2}\right) = 2 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{2n-1} (-1)^{n+1} \Rightarrow \pi \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{2n-1} (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

مقدار سری در نقطه ناپیوستگی $x = \pi$

$$f(\pi) = ? \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} (-1)^{n+1} \sin(n\pi) = 0$$

★ نتیجه مهم ۱.۶ | نکات مهم

۱. اگر تابع تناوبی فرد باشد، ضرایب a همگی صفرند.
۲. مقدار سری فوریه در نقطه ناپیوستگی تابع برابر است با متوسط حد بالا و پایین در آن نقطه.

مثال ۱.۷

سری فوریه تابع زیر را به دست آورید:

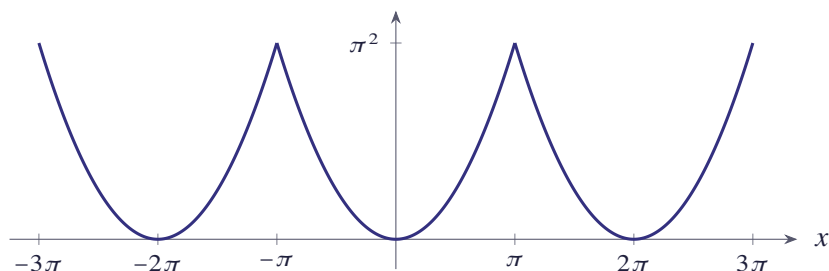
$$f(x) = x^2, \quad -\pi \leq x \leq \pi, \quad f(x + 2\pi) = f(x)$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{2\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{3}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[x^2 \left(\frac{1}{n} \sin nx \right) - 2x \left(\frac{-1}{n^2} \cos nx \right) + 2 \left(\frac{-1}{n^3} \sin nx \right) \right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} \left[\frac{2\pi}{n^2} \cos n\pi \right] = \frac{4}{n^2} (-1)^n \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin nx dx = 0$$

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} (-1)^n \cos nx$$



شکل ۱.۶ تابع $f(x) = x^2$ روی $[-\pi, \pi]$ با ادامه متناوب

★ نتیجه مهم ۱.۸ | نکته مهم

اگر تابع تناوبی زوج باشد، ضرایب b همگی صفرند.

با قرار دادن $x = 0$:

$$f(0) = 0 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} (-1)^n \cos(n \cdot 0) \Rightarrow \frac{\pi^2}{3} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} (-1)^{n+1}$$

$$\pi^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{12}{n^2} (-1)^{n+1} = 12 \left(1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots \right)$$

مثال ۱.۹

سری فوریه تابع زیر را به دست آورید:

$$f(x) = x^2, \quad 0 \leq x \leq 2\pi, \quad f(x + 2\pi) = f(x)$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x^2 dx = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{3} 8\pi^3 = \frac{4\pi^2}{3}$$

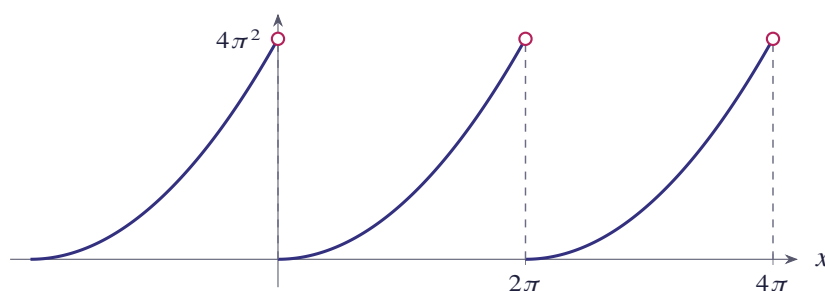
$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \left[x^2 \left(\frac{1}{n} \sin nx \right) - 2x \left(\frac{-1}{n^2} \cos nx \right) + 2 \left(\frac{-1}{n^3} \sin nx \right) \right]_0^{2\pi}$$

$$= \frac{1}{\pi} (2 \times 2\pi) \left(\frac{1}{n^2} \cos 2\pi n \right) = \frac{4}{n^2}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left[x^2 \left(\frac{-1}{n} \cos nx \right) - 2x \left(\frac{-1}{n^2} \sin nx \right) + 2 \left(\frac{1}{n^3} \cos nx \right) \right]_0^{2\pi}$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[(4\pi^2) \left(\frac{-1}{n} \right) + 2 \cdot \frac{1}{n^3} - 2 \cdot \frac{1}{n^3} \right] = -\frac{4\pi}{n}$$

$$f(x) = \frac{4\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{n^2} \cos nx - \frac{4\pi}{n} \sin nx \right)$$



شکل ۱.۷ تابع $f(x) = x^2$ روی $[0, 2\pi]$ با ادامه متناوب

۱.۷ سری فوریه متناوب با دوره تناوب دلخواه

$$f(x + T) = f(x)$$

اگر از متغیر کمکی $t = \frac{2\pi}{T}x$ استفاده کنیم $(t: 0 \rightarrow 2\pi$ و $x: 0 \rightarrow T)$:

$$f\left(\frac{T}{2\pi}t\right) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nt + b_n \sin nt$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} f\left(\frac{T}{2\pi}t\right) dt, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{2\pi} f\left(\frac{T}{2\pi}t\right) \cos nt dt, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{2\pi} f\left(\frac{T}{2\pi}t\right) \sin nt dt$$

با بازگشت به $x = \frac{T}{2\pi}t$:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{2\pi}{T}nx + b_n \sin \frac{2\pi}{T}nx$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_T f(x) \frac{2\pi}{T} dx = \frac{1}{T} \int_T f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_T f(x) \cos\left(\frac{2\pi}{T}nx\right) \frac{2\pi}{T} dx = \frac{2}{T} \int_T f(x) \cos\left(\frac{2\pi}{T}nx\right) dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_T f(x) \sin\left(\frac{2\pi}{T}nx\right) \frac{2\pi}{T} dx = \frac{2}{T} \int_T f(x) \sin\left(\frac{2\pi}{T}nx\right) dx$$

☺ قضیه ۱.۱۰ | سری فوریه (دوره تناوب T)

اگر تابع $f(x)$ با دوره تناوب T متناوب باشد، آنگاه می‌توان آن را بر حسب یک سری مثلثاتی به صورت زیر بیان کرد:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{2\pi}{T}nx + b_n \sin \frac{2\pi}{T}nx, \quad f(x + T) = f(x)$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T f(x) dx, \quad a_n = \frac{2}{T} \int_T f(x) \cos \frac{2\pi}{T}nx dx, \quad b_n = \frac{2}{T} \int_T f(x) \sin \frac{2\pi}{T}nx dx$$

نکته

مقدار سری فوریه در نقاط ناپیوستگی تابع برابر است با متوسط حد بالا و پایین در آن نقطه؛ مقدار سری فوریه در نقطه x :

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

۱.۸ قضیه دریشه

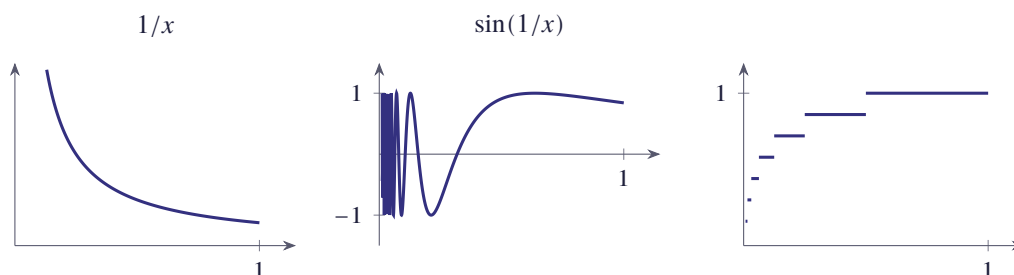
قضیه ۱.۱۱ | قضیه دریشه (Dirichlet Theorem)

اگر تابع $f(x)$ متناوب و محدود بوده، دارای تعداد محدود ماکزیمم و مینیمم و نیز تعداد محدود نقاط ناپیوستگی در هر دوره تناوب باشد، آنگاه این تابع دارای سری فوریه بوده، مقدار سری فوریه در نقاط ناپیوستگی برابر مقدار متوسط حد راست و چپ در این نقاط است.

مثال‌هایی از توابعی که شرایط دریشه را ندارند:

$$f(x) = 1/x, \quad 0 < x \leq 1, \quad f(x+1) = f(x)$$

$$f(x) = \sin(1/x), \quad 0 < x \leq 1, \quad f(x+1) = f(x)$$



شکل ۱.۸ توابعی که شرایط دریشه را ندارند: $1/x$ (نامحدود)، $\sin(1/x)$ (بی‌نهایت ماکزیمم و مینیمم) و تابع پله‌ای با بی‌نهایت پله

۱.۹ حل چند مسئله

مثال ۱.۱۲ | مسئله ۱

سری فوریه تابع زیر را به دست آورید:

$$f(x) = \sin \alpha x, \quad \alpha \in \mathbb{R}, \quad x \in [-\pi, \pi), \quad f(x + 2\pi) = f(x)$$

از آنجا که این تابع فرد است، داریم $a_0 = 0$ و $a_n = 0$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin \alpha x \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin \alpha x \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [\cos(\alpha - n)x - \cos(\alpha + n)x] \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(\alpha - n)x}{\alpha - n} - \frac{\sin(\alpha + n)x}{\alpha + n} \right]_0^{\pi} = \dots = \frac{2n(-1)^n \sin \alpha \pi}{\pi(\alpha^2 - n^2)} \end{aligned}$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n(-1)^n \sin \alpha \pi}{\pi(\alpha^2 - n^2)} \sin nx$$

سری را وقتی $\alpha = 1$ بررسی می‌کنیم:

$$\lim_{\alpha \rightarrow 1} b_1 = \lim_{\alpha \rightarrow 1} \frac{2(-1)^1 \sin \alpha \pi}{\pi(\alpha^2 - 1^2)} = \lim_{\alpha \rightarrow 1} \frac{-2(\pi \cos \alpha \pi)}{\pi(2\alpha)} = 1, \quad b_n|_{n \neq 1} = 0$$

بنابراین سری فوریه همان $f(x) = \sin x$ است.

تمرین ۱.۱۳

سری فوریه را وقتی $\alpha = m$ ، $m \in \mathbb{N}$ بررسی کنید.

مثال ۱.۱۴ | مسئله ۲

سری فوریه تابع زیر را به دست آورید و $\csc \alpha \pi$ را از روی آن بیابید.

$$f(x) = \cos \alpha x, \quad \alpha \in \mathbb{R}, \quad x \in [-\pi, \pi), \quad f(x + 2\pi) = f(x)$$

از آنجا که این تابع زوج است، داریم $b_n = 0$ و $f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos \alpha x \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos \alpha x \, dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin \alpha x}{\alpha} \right]_0^{\pi} = \frac{1}{\alpha \pi} \sin \alpha \pi$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos \alpha x \cos nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [\cos(\alpha - n)x + \cos(\alpha + n)x] \, dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(\alpha - n)x}{\alpha - n} + \frac{\sin(\alpha + n)x}{\alpha + n} \right]_0^{\pi} = \dots = \frac{(-1)^n 2\alpha \sin \alpha \pi}{\pi(\alpha^2 - n^2)}$$

$$f(x) = \frac{1}{\alpha \pi} \sin \alpha \pi + \frac{2\alpha \sin \alpha \pi}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(\alpha^2 - n^2)} \cos nx$$

تابع تناوبی در $x = 0$ پیوسته است، بنابراین داریم:

$$f(0) = 1 = \frac{1}{\alpha \pi} \sin \alpha \pi + \frac{2\alpha \sin \alpha \pi}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(\alpha^2 - n^2)} \Rightarrow \frac{1}{\sin \alpha \pi} = \csc \alpha \pi$$

$$= \frac{1}{\alpha \pi} + \frac{2\alpha}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(\alpha^2 - n^2)}$$

تمرین ۱.۱۵

ثابت کنید: اگر $m \in \mathbb{N}$ ، $\alpha = m$ خواهیم داشت:

$$a_0 = 0, \quad a_n = \begin{cases} 1 & n = m \\ 0 & n \neq m \end{cases}$$

مثال ۱.۱۶ | مسئله ۳

سری فوریه تابع زیر را به دست آورید و $\coth \alpha \pi$ را از روی آن بیابید.

$$f(x) = e^{-\alpha x}, \quad \alpha \in \mathbb{R}, \quad x \in [-\pi, \pi), \quad f(x + 2\pi) = f(x)$$

لم ۱:

$$\int e^{\alpha x} \cos nx \, dx = \frac{e^{\alpha x}}{\alpha^2 + n^2} (\alpha \cos nx + n \sin nx)$$

اثبات: با انتگرال گیری جزء به جزء دو بار، با $I = \int e^{\alpha x} \cos nx \, dx$

$$I = \frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} \cos nx - \int \frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} (-n \sin nx) \, dx = \frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} \cos nx + \frac{n}{\alpha} \int e^{\alpha x} \sin nx \, dx$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} \cos nx + \frac{n}{\alpha} \left[\frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} \sin nx - \int \frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} (n \cos nx) dx \right] \\
&= \frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} \cos nx + \frac{n}{\alpha^2} e^{\alpha x} \sin nx - \frac{n^2}{\alpha^2} I \\
\Rightarrow I &= \frac{e^{\alpha x}}{\alpha^2 + n^2} (\alpha \cos nx + n \sin nx)
\end{aligned}$$

لم ۲:

$$\int e^{\alpha x} \sin nx dx = \frac{e^{\alpha x}}{\alpha^2 + n^2} (\alpha \sin nx - n \cos nx)$$

(اثبات به عنوان تمرین.)

تابع نه زوج است و نه فرد؛ لذا باید همه ضرایب سری فوری را حساب کنیم.

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-\alpha x} dx = \frac{1}{-2\pi\alpha} [e^{-\alpha x}]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2\pi\alpha} [e^{\alpha\pi} - e^{-\alpha\pi}] = \frac{\sinh \alpha\pi}{\alpha\pi}$$

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-\alpha x} \cos nx dx = \left\{ \frac{e^{-\alpha x}}{\pi(\alpha^2 + n^2)} (-\alpha \cos nx + n \sin nx) \right\}_{-\pi}^{\pi} \\
&= \frac{\alpha(-1)^n}{\pi(\alpha^2 + n^2)} [e^{\alpha\pi} - e^{-\alpha\pi}] = \frac{2\alpha(-1)^n}{\pi(\alpha^2 + n^2)} \sinh \alpha\pi
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-\alpha x} \sin nx dx = \left\{ \frac{e^{-\alpha x}}{\pi(\alpha^2 + n^2)} (-\alpha \sin nx - n \cos nx) \right\}_{-\pi}^{\pi} \\
&= \frac{n(-1)^n}{\pi(\alpha^2 + n^2)} [e^{\alpha\pi} - e^{-\alpha\pi}] = \frac{2n(-1)^n}{\pi(\alpha^2 + n^2)} \sinh \alpha\pi
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{\sinh \alpha\pi}{\alpha\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2\alpha(-1)^n}{\pi(\alpha^2 + n^2)} \sinh \alpha\pi \cos nx + \frac{2n(-1)^n}{\pi(\alpha^2 + n^2)} \sinh \alpha\pi \sin nx \right) \\
&= \sinh \alpha\pi \left(\frac{1}{\alpha\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2\alpha(-1)^n}{\pi(\alpha^2 + n^2)} \cos nx + \frac{2n(-1)^n}{\pi(\alpha^2 + n^2)} \sin nx \right) \right)
\end{aligned}$$

از آنجا که نقطه $x = \pi$ نقطه ناپیوستگی است مقدار سری فوری در این نقطه برابر است با متوسط حد بالا و پایین تابع در این نقطه، به عبارت دیگر:

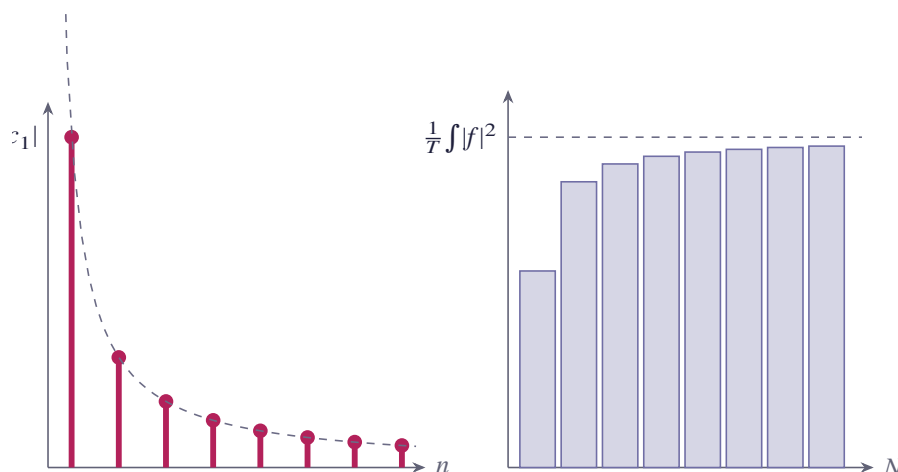
$$\frac{f(\pi^+) + f(\pi^-)}{2} = \frac{e^{\alpha\pi} + e^{-\alpha\pi}}{2} = \cosh \alpha\pi$$

$$\begin{aligned}
\cosh \alpha\pi &= \sinh \alpha\pi \left(\frac{1}{\alpha\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2\alpha(-1)^n}{\pi(\alpha^2 + n^2)} \cos n\pi + \frac{2n(-1)^n}{\pi(\alpha^2 + n^2)} \sin n\pi \right) \right) \\
&= \sinh \alpha\pi \left(\frac{1}{\alpha\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\alpha}{\pi(\alpha^2 + n^2)} \right)
\end{aligned}$$

$$\coth \alpha\pi = \frac{\cosh \alpha\pi}{\sinh \alpha\pi} = \frac{1}{\alpha\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\alpha}{\pi(\alpha^2 + n^2)}$$

خواص سری فوریه، قضیه پارسوال و صورت مختلط

Properties of Fourier Series, Parseval's Theorem and the Complex Form



مطالب این فصل

- | | | |
|-----|---|----|
| ۲.۱ | تقریب یک تابع متناوب توسط یک سری مثلثاتی با تعداد جملات محدود | ۱۸ |
| ۲.۲ | مشتق و انتگرال سری فوریه | ۱۹ |
| ۲.۳ | قضیه رابلی | ۲۰ |
| ۲.۴ | قضیه پارسوال | ۲۰ |
| ۲.۵ | صورت مختلط سری فوریه | ۲۲ |

۲.۱ تقریب یک تابع متناوب توسط یک سری مثلثاتی با تعداد جملات محدود

🔗 قضیه ۲.۱۷

برای تقریب N جمله‌ای یک تابع متناوب $f(x)$ توسط یک سری سینوسی و کسینوسی، بهترین ضرایب (با معیار MMSE) ضرایب سری فوریه می‌باشند.

تابع متناوب با دوره تناوب 2π را در نظر بگیرید:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx, \quad f(x) = f(x + 2\pi)$$

تقریب N جمله‌ای مثلثاتی:

$$f(x) \approx a_0 + \sum_{n=1}^N a_n \cos nx + b_n \sin nx$$

آیا تقریب مثلثاتی مقابل بهتر نیست؟

$$F(x) \triangleq a_0 + \sum_{n=1}^N a_n \cos nx + \beta_n \sin nx$$

معیار بهتر بودن تقریب چیست؟ یک معیار: تابع خطا:

$$E(x) = |f(x) - F(x)| = \left| f(x) - a_0 - \sum_{n=1}^N (a_n \cos nx + \beta_n \sin nx) \right|$$

یک معیار خوب: متوسط مجذور خطا:

$$D \triangleq \int_{-\pi}^{\pi} E^2(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \left| f(x) - a_0 - \sum_{n=1}^N (a_n \cos nx + \beta_n \sin nx) \right|^2 dx$$

✓ اثبات.

برای بهترین تقریب متوسط مجذور خطا را کمینه می‌کنیم. این کار با مشتق‌گیری از D بر حسب ضرایب سری مثلثاتی و برابر قرار دادن این مشتق با صفر به دست می‌آید. به عبارت دیگر:

$$\begin{aligned}\frac{\partial D}{\partial \alpha_0} &= -2 \int_{-\pi}^{\pi} \left[f(x) - \alpha_0 - \sum_{n=1}^N (\alpha_n \cos nx + \beta_n \sin nx) \right] dx = 0 \\ \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \left[\alpha_0 + \sum_{n=1}^N (\alpha_n \cos nx + \beta_n \sin nx) \right] dx = 2\pi \alpha_0 \quad \Rightarrow \quad \alpha_0 \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = a_0 \\ \frac{\partial D}{\partial \alpha_m} &= 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx dx = a_m \\ \frac{\partial D}{\partial \beta_m} &= 0 \quad \Rightarrow \quad \beta_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin mx dx = b_m\end{aligned}$$

بهترین تقریب مثلثاتی با تعداد جملات محدود از یک تابع تناوبی سری فوریه با جملات محدود است.

■

۲.۲ مشتق و انتگرال سری فوریه

☺ قضیه ۲.۱۸ | مشتق سری فوریه

اگر تابع $f(x)$ با دوره تناوب T تناوبی بوده، پیوسته و دارای سری فوریه باشد، آنگاه مشتق این تابع نیز تناوبی بوده سری فوریه آن با استفاده از مشتق‌گیری از سری فوریه تابع به دست می‌آید.

$$\begin{aligned}f(x) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{2\pi}{T} nx + b_n \sin \frac{2\pi}{T} nx \\ \Rightarrow f'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2\pi}{T} n b_n \right) \cos \frac{2\pi}{T} nx + \left(-\frac{2\pi}{T} n a_n \right) \sin \frac{2\pi}{T} nx\end{aligned}$$

☺ قضیه ۲.۱۹ | انتگرال سری فوریه

اگر تابع $f(x)$ با دوره تناوب T تناوبی بوده و دارای سری فوریه باشد، آنگاه انتگرال معین این تابع با استفاده از انتگرال‌گیری از سری فوریه تابع قابل محاسبه است.

$$\begin{aligned}f(x) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{2\pi}{T} nx + b_n \sin \frac{2\pi}{T} nx \\ \Rightarrow \int_0^x f(t) dt &= a_0 x + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{T}{2\pi n} a_n \sin \frac{2\pi}{T} nx - \frac{T}{2\pi n} b_n \cos \frac{2\pi}{T} nx + \frac{T}{2\pi n} b_n \right)\end{aligned}$$

۲.۳ قضیه رایلی

☺ قضیه ۲.۲۰ | قضیه رایلی (Rayleigh's Theorem)

اگر دو تابع $f(x)$ و $g(x)$ با دوره تناوب T تناوبی بوده و سری فوریه این دو تابع به صورت زیر وجود داشته باشند:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{2\pi}{T} nx + b_n \sin \frac{2\pi}{T} nx$$

$$g(x) = \alpha_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos \frac{2\pi}{T} nx + \beta_n \sin \frac{2\pi}{T} nx$$

آنگاه خواهیم داشت:

$$\frac{2}{T} \int_T f(x) \overline{g(x)} dx = 2a_0 \overline{\alpha_0} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \overline{\alpha_n} + b_n \overline{\beta_n}$$

✓ اثبات.

اثبات با فرض حقیقی بودن $g(x)$:

$$\begin{aligned} \frac{2}{T} \int_T f(x) g(x) dx &= \frac{2}{T} \int_T f(x) \left(\alpha_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos \frac{2\pi}{T} nx + \beta_n \sin \frac{2\pi}{T} nx \right) dx \\ &= \frac{2}{T} \int_T f(x) \alpha_0 dx + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{T} \int_T f(x) \left(\alpha_n \cos \frac{2\pi}{T} nx + \beta_n \sin \frac{2\pi}{T} nx \right) dx \\ &= \underbrace{\frac{2}{T} \int_T f(x) dx}_{2a_0} \alpha_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\frac{2}{T} \int_T f(x) \cos \frac{2\pi}{T} nx dx}_{a_n} \alpha_n + \underbrace{\frac{2}{T} \int_T f(x) \sin \frac{2\pi}{T} nx dx}_{b_n} \beta_n \\ &= 2a_0 \alpha_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \alpha_n + b_n \beta_n \end{aligned}$$

■

۲.۴ قضیه پارسوال

☺ قضیه ۲.۲۱ | قضیه پارسوال (Parseval's Theorem)

اگر تابع $f(x)$ با دوره تناوب T تناوبی بوده و سری فوریه آن به صورت زیر وجود داشته باشد:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{2\pi}{T} nx + b_n \sin \frac{2\pi}{T} nx$$

آنگاه خواهیم داشت:

$$\frac{2}{T} \int_T |f(x)|^2 dx = 2|a_0|^2 + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n|^2 + |b_n|^2)$$

✓ اثبات.

در تساوی رایی اگر به جای $g(x)$ تابع $f(x)$ را قرار دهیم به تساوی پارسوال می‌رسیم.

■

با توجه به تساوی پارسوال مقدار توان تابع $f(x)$ را می‌شود با استفاده از ضرایب سری فوریه به دست آورد. اگر تابع توسط تقریب N جمله‌ای از سینوس‌ها و کسینوس‌ها بیان شود طبق رابطه بالا توان تابع تقریبی کمتر از توان تابع $f(x)$ خواهد بود و داریم:

★ نتیجه مهم ۲.۲۲ | نامساوی بسل

$$\frac{2}{T} \int_T |f(x)|^2 dx \geq 2|a_0|^2 + \sum_{n=1}^N (|a_n|^2 + |b_n|^2)$$

مثال ۲.۲۳

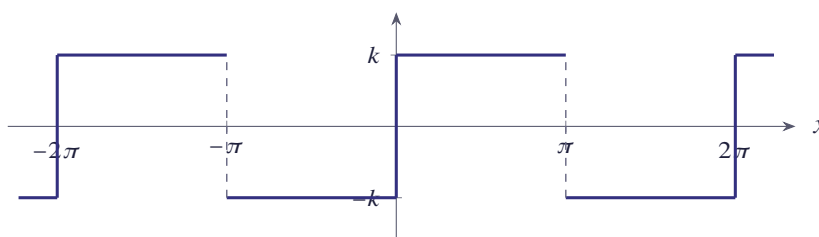
برای تابع $f(x)$ زیر، چند جمله از سری فوریه نیاز است تا حداقل ۹۴ درصد توان در تابع تقریبی باقی بماند.

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2k}{n\pi} (1 - \cos n\pi) \sin nx$$

$$\frac{2}{T} \int_T |f(x)|^2 dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} k^2 dx = \frac{2}{\pi} [k^2 x]_0^{\pi} = 2k^2$$

$$\frac{\sum_{n=1}^N \left(\frac{2k}{n\pi} (1 - \cos n\pi) \right)^2}{2k^2} \geq 0.94$$

$$\frac{\sum_{n=1}^7 \left(\frac{2k}{n\pi} (1 - \cos n\pi) \right)^2}{2k^2} \cong 0.9496, \quad \frac{\sum_{n=1}^5 \left(\frac{2k}{n\pi} (1 - \cos n\pi) \right)^2}{2k^2} \cong 0.9331 \Rightarrow N = 7$$



شکل ۲.۹ موج مربعی $\pm k$ با دوره تناوب 2π در مثال توان

۲.۵ صورت مختلط سری فوریه

فرض کنید تابع $f(x)$ تناوبی و صرفاً جهت سادگی دارای دوره تناوب 2π می‌باشد. لذا داریم:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$$

با استفاده از رابطهٔ اویلر $e^{ix} = \cos x + i \sin x$

$$\cos nx = \frac{e^{inx} + e^{-inx}}{2}, \quad \sin nx = \frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2i}, \quad \frac{1}{i} = -i$$

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(\frac{e^{inx} + e^{-inx}}{2} \right) + b_n \left(\frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2i} \right) \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left(\frac{a_n - ib_n}{2} \right)}_{c_n} e^{inx} + \underbrace{\left(\frac{a_n + ib_n}{2} \right)}_{c_{-n}} e^{-inx} \end{aligned}$$

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{\pi} \int_{2\pi} f(x) \cos nx \, dx - i \frac{1}{\pi} \int_{2\pi} f(x) \sin nx \, dx \right\}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} f(x) (\cos nx - i \sin nx) \, dx = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} f(x) e^{-inx} \, dx$$

$$c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} f(x) (\cos nx + i \sin nx) \, dx = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} f(x) e^{inx} \, dx$$

★ نتیجه مهم ۲.۲۴ | صورت مختلط سری فوریه

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}, \quad c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} f(x) e^{-inx} \, dx$$

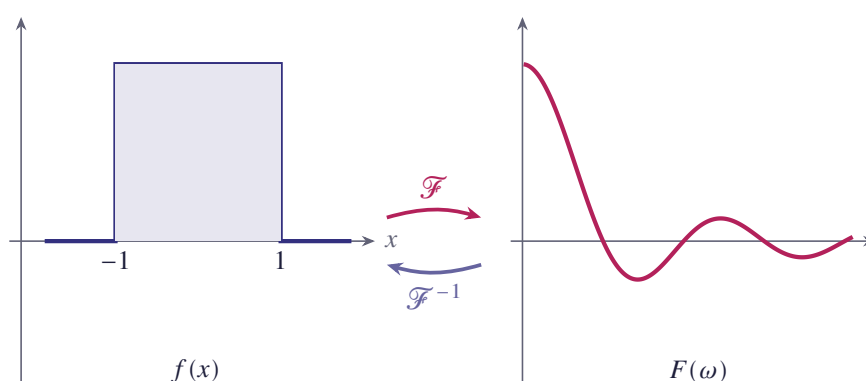
برای دوره تناوب دلخواه:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i \frac{2\pi}{T} nx}, \quad c_n = \frac{1}{T} \int_T f(x) e^{-i \frac{2\pi}{T} nx} \, dx$$

$$\frac{1}{T} \int_T |f(x)|^2 \, dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2$$

انتگرال فوریه

The Fourier Integral

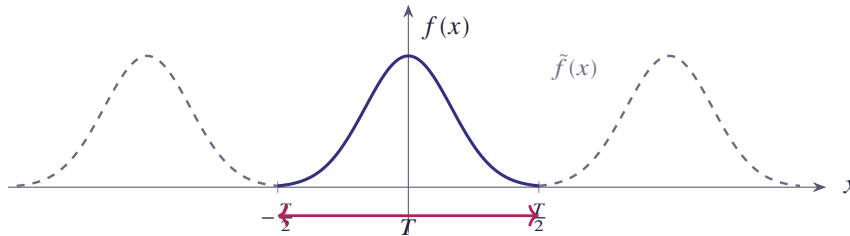


مطالب این فصل

۲۴		۳.۱	تحلیل فوریه برای توابع غیرتناوبی
۲۵		۳.۲	انتگرال فوریه
۲۵		۳.۳	صورت مختلط انتگرال فوریه (تبدیل فوریه)
۲۶		۳.۴	معرفی تابع $\text{Si}(u)$
۲۷		۳.۵	مثال‌های انتگرال فوریه
۳۰		۳.۶	بعضی خواص انتگرال فوریه

۳.۱ تحلیل فوریه برای توابع غیرتناوبی

برای آنکه بتوانیم از ابزار تحلیل فوریه در توابع غیرتناوبی استفاده کنیم، ابتدا تابع را تناوبی فرض می‌کنیم و سپس دوره تناوب را به سمت بی‌نهایت میل می‌دهیم.



شکل ۳.۱۰ تابع غیرتناوبی $f(x)$ و ادامه متناوب آن $\tilde{f}(x)$ با دوره تناوب T

$$\tilde{f}(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{2\pi}{T} nx + b_n \sin \frac{2\pi}{T} nx$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) dx, \quad a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \cos \frac{2\pi}{T} nx dx, \quad b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \sin \frac{2\pi}{T} nx dx$$

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x) = & \left(\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt \right) + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \left(\frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos \frac{2\pi}{T} nt dt \right) \cos \frac{2\pi}{T} nx \right. \\ & \left. + \left(\frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin \frac{2\pi}{T} nt dt \right) \sin \frac{2\pi}{T} nx \right\} \end{aligned}$$

$$\tilde{f}(x) = \left(\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt \right) + \frac{2}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \left(\cos \frac{2\pi}{T} nt \cos \frac{2\pi}{T} nx + \sin \frac{2\pi}{T} nt \sin \frac{2\pi}{T} nx \right) dt \right\}$$

$$\tilde{f}(x) = \left(\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt \right) + \frac{2}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos \frac{2\pi}{T} n(t-x) dt \right\}$$

- جهت به دست آوردن تحلیل فوریه برای تابع $f(x)$ لازم است T را به سمت بی‌نهایت میل دهیم.
- فرض کنید تابع $f(x)$ یک تابع انتگرال‌پذیر است و داریم:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt = 0$$

در این صورت خواهیم داشت:

$$f(x) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{2}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos \frac{2\pi}{T} n(t-x) dt \right\}$$

$$\omega_n \triangleq \frac{2\pi}{T} n \quad \Rightarrow \quad \Delta\omega \triangleq \omega_n - \omega_{n-1} = \frac{2\pi}{T} n - \frac{2\pi}{T} (n-1) = \frac{2\pi}{T} \quad \Rightarrow \quad \frac{2}{T} = \frac{\Delta\omega}{\pi}$$

$$f(x) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos \omega_n(t-x) dt \right\} \Delta\omega$$

اگر $T \rightarrow \infty$ ، آنگاه $\sum_{n=1}^{\infty} \Delta\omega \rightarrow d\omega$ و $\omega_n \rightarrow \omega$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega(t-x) dt \right\} d\omega \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(t) (\cos \omega t \cos \omega x + \sin \omega t \sin \omega x) dt \right\} d\omega \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \left\{ \cos \omega x \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega t dt + \sin \omega x \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin \omega t dt \right\} d\omega \\ A(\omega) &\triangleq \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega t dt, \quad B(\omega) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin \omega t dt \Rightarrow f(x) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x\} d\omega \end{aligned}$$

۳.۲ انتگرال فوریه

★ نتیجه مهم ۳.۲۵ | انتگرال فوریه و تبدیل‌های سینوسی و کسینوسی

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x\} d\omega \quad (\text{انتگرال فوریه؛ رابطه سنتز})$$

$$A(\omega) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega t dt \quad (\text{تبدیل کسینوسی فوریه})$$

$$B(\omega) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin \omega t dt \quad (\text{تبدیل سینوسی فوریه})$$

(روابط آنالیز)

☹ قضیه ۳.۲۶

شرط کافی وجود انتگرال فوریه برای تابع $f(x)$ آن است که این تابع به صورت تکه‌ای پیوسته بوده، در هر نقطه مشتق راست و چپ وجود داشته و تابع به صورت مطلق انتگرال‌پذیر باشد، یعنی:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx < \infty$$

مقدار انتگرال فوریه در نقاط ناپیوستگی برابر است با متوسط حد چپ و راست تابع $f(x)$ در آن نقاط.

۳.۳ صورت مختلط انتگرال فوریه (تبدیل فوریه)

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega(t-x) dt \right\} d\omega$$

عبارت $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega(t-x) dt$ تابعی زوج بر حسب ω است، بنابراین

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega(t-x) dt \right\} d\omega$$

و عبارت $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin \omega(t-x) dt$ تابعی فرد بر حسب ω است، بنابراین

$$\frac{-i}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin \omega(t-x) dt \right\} d\omega = 0$$

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega(t-x) dt \right\} d\omega - \frac{i}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin \omega(t-x) dt \right\} d\omega$$

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(t) (\cos \omega(t-x) - i \sin \omega(t-x)) dt \right\} d\omega$$

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega(t-x)} dt \right\} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \right\} e^{i\omega x} d\omega$$

★ نتیجه مهم ۳.۲۷ | تبدیل فوریه

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega \quad (\text{انتگرال فوریه؛ رابطه سنتز})$$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \quad (\text{تبدیل فوریه؛ رابطه آنالیز})$$

صورت مختلط سری فوریه (یادآوری):

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\frac{2\pi}{T}nx} \quad (\text{سری فوریه؛ رابطه سنتز}), \quad c_n = \frac{1}{T} \int_T f(x) e^{-i\frac{2\pi}{T}nx} dx$$

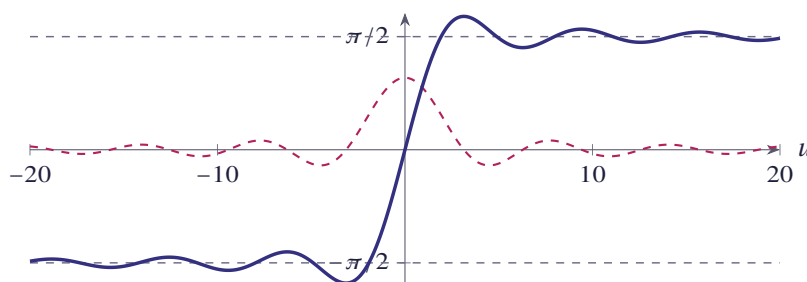
(ضرایب سری فوریه؛ رابطه آنالیز)

۳.۴ معرفی تابع Si(u)

$$\text{Si}(x) \triangleq \int_0^x \frac{\sin w}{w} dw$$

• فرد؛

• دارای مقادیر جانبی در بی‌نهایت.



شکل ۳.۱۱ تابع Si(u) (خط ممتد) و تابع sin u/u (خط چین)

🧐 قضیه ۳.۲۸ | لم

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin \alpha w}{w} dw = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \alpha > 0 \\ 0 & \alpha = 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \alpha < 0 \end{cases}$$

✓ اثبات.

برای $\alpha = 0$ درستی لم واضح است. با تغییر متغیر $\tau = \alpha w$:

$$\int_0^x \frac{\sin \alpha w}{w} dw = \int_0^{\alpha x} \frac{\sin \tau}{\tau/\alpha} \frac{d\tau}{\alpha} = \int_0^{\alpha x} \frac{\sin \tau}{\tau} d\tau = \text{Si}(\alpha x), \quad \text{Si}(\alpha x) = -\text{Si}(-\alpha x)$$

پس کافی است لم را فقط برای مقادیر مثبت α ثابت کنیم.

$$F(\alpha) \triangleq \int_0^\infty e^{-\alpha t} \frac{\sin t}{t} dt, \quad F(0) = \text{Si}(+\infty) = ?$$

$$F'(\alpha) = \int_0^\infty -t e^{-\alpha t} \frac{\sin t}{t} dt = - \int_0^\infty e^{-\alpha t} \sin t dt = - \left[\frac{e^{-\alpha t}}{1 + \alpha^2} (-\alpha \sin t - \cos t) \right]_0^\infty = \frac{-1}{1 + \alpha^2}$$

$$\alpha > 0: \quad F(\alpha) = -\tan^{-1} \alpha + C, \quad F(\alpha \rightarrow \infty) = 0 \Rightarrow C = F(\infty) + \tan^{-1} \infty = \frac{\pi}{2}$$

$$F(\alpha) = -\tan^{-1} \alpha + \frac{\pi}{2} \Rightarrow F(0) = \text{Si}(+\infty) = \frac{\pi}{2}$$

■

۳.۵ مثال‌های انتگرال فوریه

مثال ۳.۲۹

مطلوب است بیان تابع پالس مستطیلی زیر به صورت انتگرال فوریه.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & |x| < 1 \\ 0 & |x| > 1 \end{cases}$$

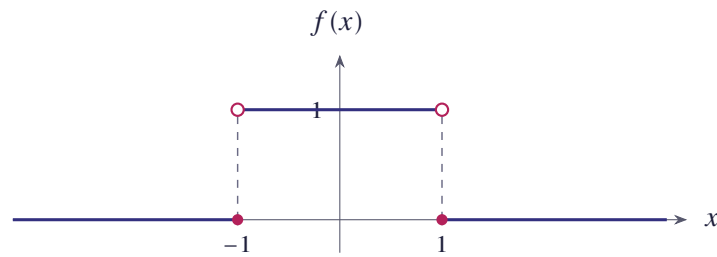
چون تابع $f(x)$ زوج است، تبدیل سینوسی فوریه صفر است: $B(\omega) = 0$.

$$A(\omega) = \int_{-\infty}^\infty f(t) \cos \omega t dt = \int_{-1}^1 \cos \omega t dt = \frac{2}{\omega} \sin \omega$$

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{2}{\omega} \sin \omega \cos \omega x d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{1}{\omega} [\sin(1-x)\omega + \sin(1+x)\omega] d\omega$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\int_0^\infty \frac{\sin(1-x)\omega}{\omega} d\omega + \int_0^\infty \frac{\sin(1+x)\omega}{\omega} d\omega \right] = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ 1/2 & x = -1 \\ 1 & -1 < x < 1 \\ 1/2 & x = 1 \\ 0 & x > 1 \end{cases}$$

توجه: مقدار انتگرال فوریه در نقاط ناپیوستگی (با استفاده از لم بالا).



شکل ۳.۱۲ پالس مستطیلی $f(x) = 1$ برای $|x| < 1$

مثال ۳.۳۰

مطلوب است بیان تابع نمایی زیر به صورت انتگرال فوریه.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ e^{-x} & x > 0 \end{cases}$$

$$A(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos \omega x \, dx = \int_0^{\infty} e^{-x} \cos \omega x \, dx = \frac{e^{-x}}{1 + \omega^2} (-\cos \omega x + \omega \sin \omega x) \Big|_0^{\infty} \\ = \frac{1}{1 + \omega^2}$$

$$B(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin \omega x \, dx = \int_0^{\infty} e^{-x} \sin \omega x \, dx = \frac{e^{-x}}{1 + \omega^2} (-\sin \omega x - \omega \cos \omega x) \Big|_0^{\infty} \\ = \frac{\omega}{1 + \omega^2}$$

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x\} d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\cos \omega x + \omega \sin \omega x}{1 + \omega^2} d\omega$$

$$f(x=0) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{1}{1 + \omega^2} d\omega = \frac{1}{\pi} [\tan^{-1} \omega]_0^{\infty} = \frac{1}{\pi} \times \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2}$$

مثال ۳.۳۱

مطلوب است بیان تابع زیر به صورت انتگرال فوریه.

$$f(x) = e^{-|x|}$$

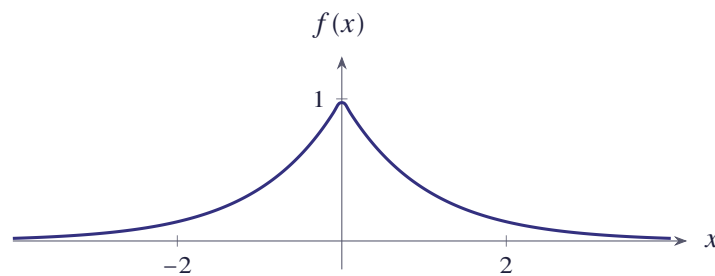
چون تابع $f(x)$ زوج است، تبدیل سینوسی فوریه صفر است.

$$A(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos \omega x dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-x} \cos \omega x dx = \frac{2e^{-x}}{1 + \omega^2} (-\cos \omega x + \omega \sin \omega x) \Big|_0^{\infty} \\ = \frac{2}{1 + \omega^2}$$

$$B(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} \sin \omega x dx = 0$$

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x\} d\omega = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\cos \omega x}{1 + \omega^2} d\omega$$

$$f(x=0) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{1}{1 + \omega^2} d\omega = \frac{2}{\pi} [\tan^{-1} \omega]_0^{\infty} = \frac{2}{\pi} \times \frac{\pi}{2} = 1$$



شکل ۳.۱۳ تابع $f(x) = e^{-|x|}$

مثال ۳.۳۲

مطلوب است بیان تابع زیر به صورت انتگرال فوریه.

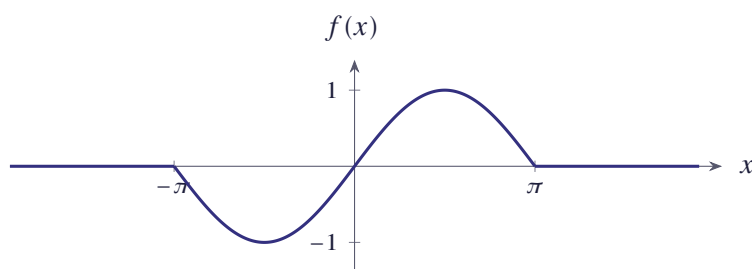
$$f(x) = \begin{cases} \sin x & |x| \leq \pi \\ 0 & |x| > \pi \end{cases}$$

چون تابع $f(x)$ فرد است، تبدیل کسینوسی فوریه صفر است.

$$A(\omega) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin x \cos \omega x dx = 0$$

$$B(\omega) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin x \sin \omega x dx = 2 \int_0^{\pi} \sin x \sin \omega x dx = \int_0^{\pi} [\cos(1 - \omega)x - \cos(1 + \omega)x] dx \\ = \left[\frac{\sin(1 - \omega)x}{1 - \omega} - \frac{\sin(1 + \omega)x}{1 + \omega} \right]_0^{\pi} = \frac{2 \sin(\omega \pi)}{1 - \omega^2}$$

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x\} d\omega = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin(\omega \pi) \sin \omega x}{1 - \omega^2} d\omega$$



شکل ۳.۱۴ تابع $f(x) = \sin x$ برای $|x| \leq \pi$ و صفر در بیرون

مثال ۳.۳۳

مطلوب است بیان تابع زیر به صورت انتگرال فوریه.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & |x| \leq a \\ 0 & |x| > a \end{cases}$$

چون تابع $f(x)$ زوج است، تبدیل سینوسی فوریه صفر است.

$$B(\omega) = \int_{-a}^a x^2 \sin \omega x \, dx = 0$$

$$\begin{aligned} A(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos \omega x \, dx = 2 \int_0^a x^2 \cos \omega x \, dx = 2 \left[\frac{x^2}{\omega} \sin \omega x + \frac{2x}{\omega^2} \cos \omega x - \frac{2}{\omega^3} \sin \omega x \right]_0^a \\ &= 2 \left[\left(\frac{a^2}{\omega} - \frac{2}{\omega^3} \right) \sin \omega a + \frac{2a}{\omega^2} \cos \omega a \right] \end{aligned}$$

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \left[\left(\frac{a^2}{\omega} - \frac{2}{\omega^3} \right) \sin \omega a + \frac{2a}{\omega^2} \cos \omega a \right] \cos \omega x \, d\omega$$

۳.۶ بعضی خواص انتگرال فوریه

کلیه خواص از روابط سنتز و آنالیز نشأت می‌گیرند:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x\} d\omega, \quad \begin{aligned} A(\omega) &\triangleq \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos \omega x \, dx, \\ B(\omega) &\triangleq \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin \omega x \, dx \end{aligned}$$

تغییر مقیاس زمانی

$$f(x) \rightarrow f(ax), \quad a \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} A(\omega) \rightarrow \frac{1}{|a|} A\left(\frac{\omega}{a}\right) \\ B(\omega) \rightarrow \frac{1}{|a|} B\left(\frac{\omega}{a}\right) \end{cases}$$

✓ اثبات.

$$A_1(\omega)$$

$$\begin{aligned} &= \int_{-\infty}^{\infty} f(ax) \cos \omega x \, dx \quad \begin{cases} \frac{a \geq 0}{u=ax} \int_{-\infty}^{\infty} f(u) \cos \frac{\omega}{a} u \frac{du}{a} = \frac{1}{a} A\left(\frac{\omega}{a}\right) \\ \frac{a \leq 0}{u=ax} \int_{+\infty}^{-\infty} f(u) \cos \frac{\omega}{a} u \frac{du}{a} = -\frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} f(u) \cos \frac{\omega}{a} u \, du = -\frac{1}{a} A\left(\frac{\omega}{a}\right) \end{cases} \\ &\Rightarrow A_1(\omega) = \frac{1}{|a|} A\left(\frac{\omega}{a}\right) \end{aligned}$$

■

تساوی پارسوال

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^2(x) \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{A^2(\omega) + B^2(\omega)\} \, d\omega$$

✓ اثبات.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f^2(x) \, dx &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \left(\frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x\} \, d\omega \right) \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \left\{ A(\omega) \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos \omega x \, dx \right] + B(\omega) \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin \omega x \, dx \right] \right\} \, d\omega \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{A^2(\omega) + B^2(\omega)\} \, d\omega \end{aligned}$$

■

مشتق زمانی

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x\} \, d\omega \quad \Rightarrow \quad f'(x) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{\omega B(\omega) \cos \omega x - \omega A(\omega) \sin \omega x\} \, d\omega \end{aligned}$$

(با استفاده از قاعده مشتق‌گیری از انتگرال:)

$$\frac{\partial}{\partial z} \int_{a(z)}^{b(z)} f(x, z) \, dx = \int_{a(z)}^{b(z)} \frac{\partial f(x, z)}{\partial z} \, dx + f(b(z), z) \frac{db(z)}{dz} - f(a(z), z) \frac{da(z)}{dz}$$

■ مشتق فرکانسی

$$\frac{dA(\omega)}{d\omega} = A'(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} -xf(x) \sin \omega x dx \quad \Rightarrow \quad \int_{-\infty}^{\infty} (xf(x)) \sin \omega x dx = -A'(\omega)$$

$$\frac{dB(\omega)}{d\omega} = B'(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) \cos \omega x dx \quad \Rightarrow \quad \int_{-\infty}^{\infty} (xf(x)) \cos \omega x dx = B'(\omega)$$

$$xf(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \{B'(\omega) \cos \omega x - A'(\omega) \sin \omega x\} d\omega$$

تمرین ۳.۳۴ ✎

تساوی‌های زیر را ثابت کنید:

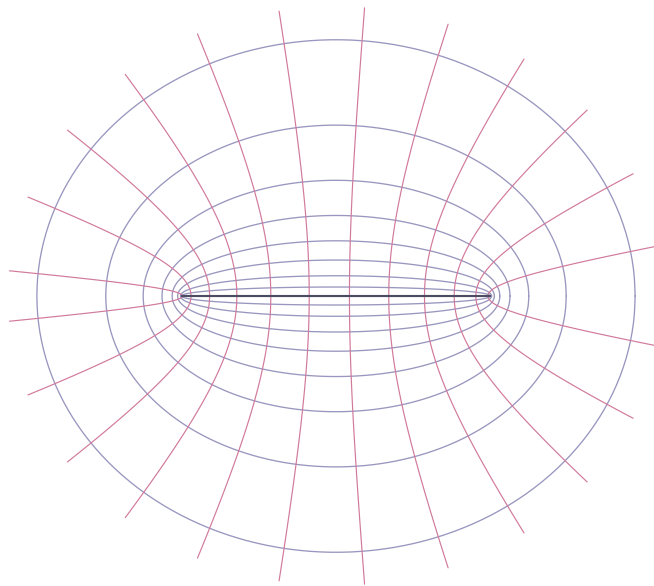
$$\int_0^{\infty} \frac{\cos xw + w \sin xw}{1 + w^2} dw = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \pi/2 & x = 0 \\ \pi e^{-x} & x > 0 \end{cases} \quad ۱.$$

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin \pi w \sin xw}{1 - w^2} dw = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \sin x & 0 \leq x \leq \pi \\ 0 & x > \pi \end{cases} \quad ۲.$$

$$\int_0^{\infty} \frac{1 - \cos \pi w}{w} \sin xw dw = \begin{cases} \frac{1}{2} \pi & 0 < x < \pi \\ 0 & x > \pi \end{cases} \quad ۳.$$

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos \frac{1}{2} \pi w}{1 - w^2} \cos xw dw = \begin{cases} \frac{1}{2} \pi \cos x & 0 < |x| < \frac{1}{2} \pi \\ 0 & |x| \geq \frac{1}{2} \pi \end{cases} \quad ۴.$$

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin w - w \cos w}{w^2} \sin xw dw = \begin{cases} \frac{1}{2} \pi x & 0 < x < 1 \\ \frac{1}{4} \pi & x = 1 \\ 0 & x > 1 \end{cases} \quad ۵.$$



۲ بخش

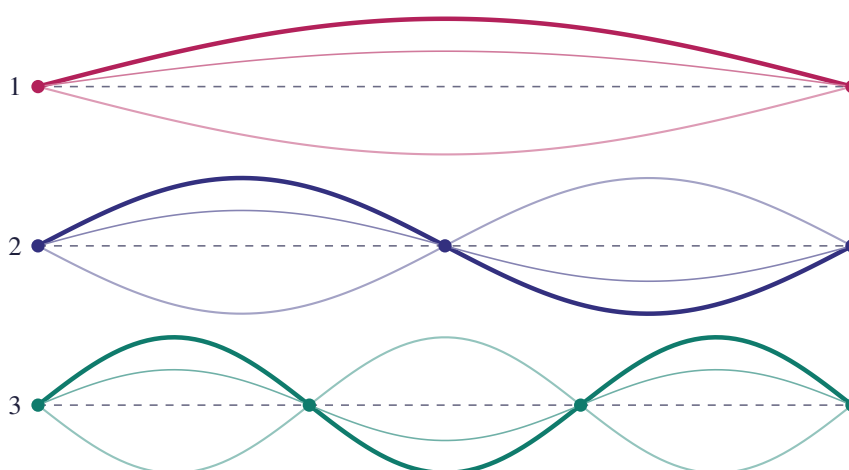
جزئی مشتقات با دیفرانسیل معادلات

Partial Differential Equations

۷ تا ۴ فصل‌های

معادله موجی یک بعدی و روش جداسازی متغیرها

The One-Dimensional Wave Equation and Separation of Variables



مطالب این فصل

۳۵	۴.۱	مقدمه
۳۶	۴.۲	معادله دیفرانسیل موجی یک بعدی
۳۷	۴.۳	حل معادله دیفرانسیل موجی یک بعدی
۴۲	۴.۴	روش جداسازی متغیرها: مثال‌ها
۴۳	۴.۵	معادله موجی یک بعدی با شرایط مرزی غیرصفر
۴۴	۴.۶	معادله موجی یک بعدی با سرعت اولیه صفر (امواج متحرک)

۴.۱ مقدمه

تعریف ۴.۳۵ | معادله دیفرانسیل

معادله‌ای که در آن تابع و مشتقات وجود داشته باشند.

تعریف ۴.۳۶ | معادله دیفرانسیل معمولی

معادله‌ای که بر حسب فقط یک متغیر مستقل و مشتقات تابع فقط بر حسب آن متغیر نوشته شده باشد.

تعریف ۴.۳۷ | معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی

معادله دیفرانسیلی که تابع به چند متغیر مستقل وابسته بوده، مشتقات جزئی تابع بر حسب متغیرهای مختلف در معادله وجود داشته باشد.

معادله دیفرانسیل موج:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

معادله دیفرانسیل انتقال حرارت:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right), \quad \frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

معادله دیفرانسیل لاپلاس:

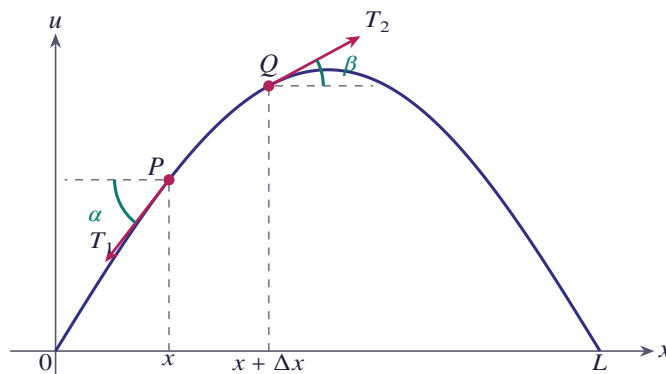
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, \quad \nabla^2 u = 0$$

۴.۲ معادله دیفرانسیل موجی یک بعدی

مدلسازی یک تار مرتعش (به دست آوردن معادله حاکم بر $u(x, t)$).

فرضیات فیزیکی:

- جرم به صورت یکنواخت در طول تار توزیع شده (تار همگن)، کاملاً انعطاف پذیر است.
- تار چنان محکم کشیده شده است که نیروی جاذبه در آن قابل چشم پوشی است.
- میزان انحراف تار از حالت تعادل بسیار کوچک است.



شکل ۴.۱۵: قطعه PQ از تار مرتعش: کشش‌های T_1 و T_2 در دو انتها با زوایای α و β

$$T_1 \cos \alpha = T_2 \cos \beta = T = \text{const.}$$

$$T_2 \sin \beta - T_1 \sin \alpha = \rho \Delta s \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

که در آن ρ چگالی جرمی تار و Δs دیفرانسیل طول تار است. با تقسیم بر T :

$$T(\tan \beta - \tan \alpha) = \rho \Delta s \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Rightarrow T \left(\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(x+\Delta x, t)} - \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(x, t)} \right) = \rho \Delta s \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

با استفاده از قضیه مقدار میانی ($l \in [a, b], f(b) - f(a) = f'(l)(b - a)$):

$$T \left(\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(x+\Delta x, t)} - \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(x, t)} \right) = T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{(l, t)} \Delta x = \rho \Delta s \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad x < l < x + \Delta x$$

طبق فرض $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta s} = 1$ ، پس:

$$T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad c^2 \triangleq \frac{T}{\rho} \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

برای حل یکتای این معادله نیاز به شرایط مرزی و شرایط اولیه داریم:

- شرایط مرزی (Boundary Conditions): $u(0, t) = u(L, t) = 0$
- شرایط اولیه (Initial Conditions): $u(x, 0) = f(x)$ و $u_t(x, 0) = g(x)$ که در آن $u_t \triangleq \frac{\partial u}{\partial t}$

۴.۳ حل معادله دیفرانسیل موجی یک بعدی

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ u(0, t) = u(L, t) = 0 \\ u(x, 0) = f(x) \\ u_t(x, 0) = g(x) \end{cases}$$

در اینجا برای حل این معادله از روش جداسازی متغیرها استفاده می‌کنیم. فرض:

$$u(x, t) = X(x) \times T(t)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = X''(x)T(t), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = X(x)T''(t) \quad \Rightarrow \quad X(x)T''(t) = c^2 X''(x)T(t) \quad \Rightarrow \quad \frac{T''}{c^2 T} = \frac{X''}{X} = k$$

k باید حتماً یک عدد منفی باشد. بررسی حالت‌ها:

اگر $k = 0$:

$$\frac{X''}{X} = 0 \Rightarrow X'' = 0 \Rightarrow X(x) = Ax + B, \quad X(0) = 0 \Rightarrow B = 0, \quad X(L) = 0 \Rightarrow A = 0 \Rightarrow X(x) = 0$$

اگر $k = -\lambda^2$ ($\lambda > 0$):

$$\frac{X''}{X} = -\lambda^2 \Rightarrow X'' - \lambda^2 X = 0 \Rightarrow X(x) = Ae^{\lambda x} + Be^{-\lambda x}, \quad X(0) = 0 \Rightarrow A + B = 0, \quad X(L) = 0 \Rightarrow Ae^{\lambda L} + Be^{-\lambda L} = 0$$

$$\Rightarrow A = B = 0 \Rightarrow X(x) = 0$$

بنابراین k باید حتماً یک عدد منفی باشد ($k = -\lambda^2$):

$$\frac{T''}{c^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda^2 \Rightarrow \begin{cases} X'' + \lambda^2 X = 0 \\ T'' + c^2 \lambda^2 T = 0 \end{cases}$$

$$X(x) = A \cos \lambda x + B \sin \lambda x, \quad X(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$X(L) = 0 \Rightarrow B \sin \lambda L = 0 \Rightarrow \lambda L = n\pi \quad (n \in \mathbb{Z}) \Rightarrow \lambda = \frac{n\pi}{L} = \lambda_n$$

$$X_n(x) = B_n \sin \lambda_n x, \quad \lambda_n = \frac{n\pi}{L} \quad (n \in \mathbb{Z})$$

$$T'' + c^2 \lambda_n^2 T = 0 \Rightarrow T_n(t) = C_n \cos(c \lambda_n t) + D_n \sin(c \lambda_n t)$$

$$u_n(x, t) = X_n(x) \times T_n(t) = B_n \sin \lambda_n x \times (C_n \cos(c \lambda_n t) + D_n \sin(c \lambda_n t))$$

با برهم نهی جواب‌ها:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) + b_n \sin\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) \right] \sin \frac{n\pi}{L}x$$

اعمال شرایط اولیه. شرط $u(x, 0) = f(x)$:

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi}{L}x = f(x)$$

تابع $f(x)$ با یک تابع تناوبی و فرد برابر شده است، بنابراین برای محاسبه ضرایب مجهول فوریه باید $f(x)$ را یک تابع تناوبی (با دوره تناوب $2L$) و فرد فرض کنیم. به این صورت خواهیم داشت:

$$a_n = \frac{2}{2L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{2\pi}{2L}nx\right) dx = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$

شرط $u_t(x, 0) = g(x)$:

$$u_t(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[-a_n \frac{cn\pi}{L} \sin\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) + b_n \frac{cn\pi}{L} \cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) \right] \sin \frac{n\pi}{L}x$$

$$u_t(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{cn\pi}{L} \sin \frac{n\pi}{L}x = g(x) \Rightarrow b_n = \frac{2}{cn\pi} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$

★ نتیجه مهم ۴.۳۸ | جواب معادله موجی یک بعدی (روش جداسازی متغیرها)

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) + b_n \sin\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) \right] \sin \frac{n\pi}{L}x$$

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx, \quad b_n = \frac{2}{cn\pi} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$

مثال ۴.۳۹ | مثال ۱

جواب معادله موجی یک بعدی زیر را به دست آورید.

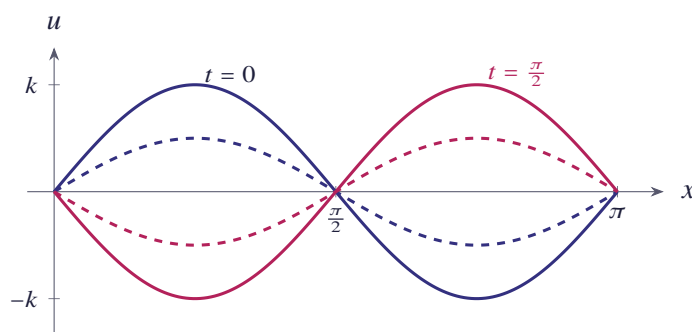
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad u(x, 0) = k \sin 2x, \quad u_t(x, 0) = 0$$

با توجه به اینکه سرعت اولیه تار مرتعش صفر است، $g(x) = 0 \Rightarrow b_n = 0$. بنابراین $(L = \pi, c = 1)$:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) \sin \frac{n\pi}{L}x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nt \sin nx$$

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} k \sin 2x \sin nx dx = \begin{cases} 0 & n \neq 2 \\ k & n = 2 \end{cases}$$

$$u(x, t) = k \sin 2x \cos 2t$$



شکل ۴.۱۶ مود دوم ارتعاش تار: $u(x, t) = k \sin 2x \cos 2t$ در لحظه‌های مختلف

مثال ۴.۴۰ | مثال ۲

جواب معادله موجی یک بعدی زیر را به دست آورید.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = 0$$

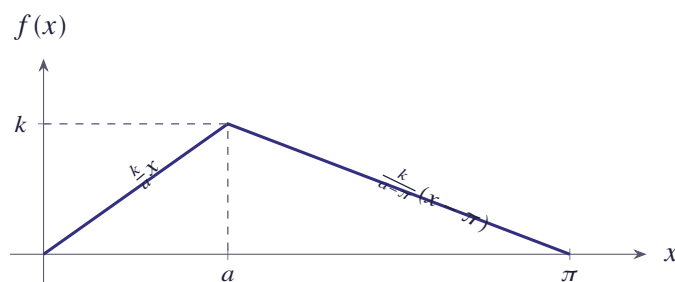
که در آن $f(x)$ تابع مثلثی شکل زیر است: $f(x) = \frac{k}{a}x$ برای $0 \leq x \leq a$ و $f(x) = \frac{k}{a-\pi}(x-\pi)$ برای $a \leq x \leq \pi$.

$$u_t(x, 0) = g(x) = 0 \Rightarrow b_n = 0$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nt \sin nx$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^a \frac{k}{a} x \sin nx \, dx + \frac{2}{\pi} \int_a^{\pi} \frac{k}{a-\pi} (x-\pi) \sin nx \, dx \\ &= \frac{2k}{a\pi} \left[x \left(\frac{-1}{n} \cos nx \right) - (1) \left(\frac{-1}{n^2} \sin nx \right) \right]_0^a + \frac{2k}{(a-\pi)\pi} \left[(x-\pi) \left(\frac{-1}{n} \cos nx \right) - (1) \left(\frac{-1}{n^2} \sin nx \right) \right]_a^{\pi} \\ &= \dots = \frac{2k \sin na}{an^2(\pi-a)} \end{aligned}$$

$$u(x, t) = \frac{2k}{a(\pi-a)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin na}{n^2} \cos nt \sin nx$$



شکل ۴.۱۷ توزیع اولیه مثلثی $f(x)$ با قله k در $x = a$

مثال ۴.۴۱ | مثال ۳

جواب معادله موجی یک بعدی زیر را به دست آورید.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad u(x, 0) = kx(\pi - x), \quad u_t(x, 0) = 0$$

و $g(x) = 0 \Rightarrow b_n = 0$

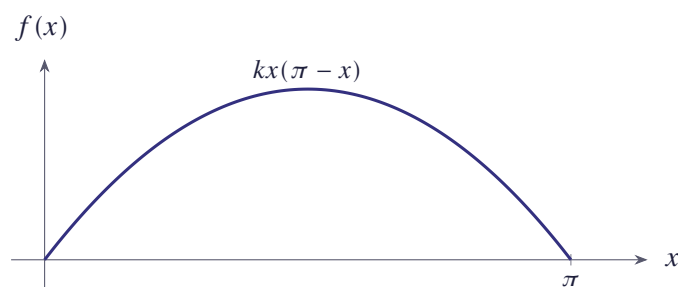
$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nt \sin nx$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} kx(\pi - x) \sin nx \, dx$$

$$= \frac{2k}{\pi} \left[(-x^2 + \pi x) \left(\frac{-1}{n} \cos nx \right) - (-2x + \pi) \left(\frac{-1}{n^2} \sin nx \right) + (-2) \left(\frac{1}{n^3} \cos nx \right) \right]_0^{\pi} = \dots$$

$$= \frac{4k(1 - (-1)^n)}{\pi n^3}$$

$$u(x, t) = \frac{4k}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n^3} \cos nt \sin nx$$



شکل ۴.۱۸ توزیع اولیه سهمی شکل $f(x) = kx(\pi - x)$

تمرین ۴.۴۲

(الف) مقدار نسبت $\frac{a_1^2}{a_1^2 + a_2^2 + \dots}$ را به دست آورید.

(ب) نسبت a_{2n-1}/a_{2n+1} را بر حسب $n \in \mathbb{N}$ رسم کنید.

۴.۴ روش جداسازی متغیرها: مثال‌ها

مثال ۴.۴۳ | مثال ۱

مطلوب است حل معادله دیفرانسیل مقابل به روش جداسازی متغیرها: $xu_x = yu_y$.

$$x \frac{\partial u}{\partial x} = y \frac{\partial u}{\partial y}, \quad u(x, y) = X(x) \cdot Y(y)$$

$$xX'Y = yXY' \Rightarrow \frac{xX'}{X} = \frac{yY'}{Y} = k$$

$$\frac{X'}{X} = \frac{k}{x} \Rightarrow \ln X = k \ln x + c_1 \Rightarrow X(x) = C_1 x^k, \quad \frac{Y'}{Y} = \frac{k}{y} \Rightarrow \ln Y = k \ln y + c_2 \Rightarrow Y(y) = C_2 y^k$$

$$u(x, y) = X(x)Y(y) = C_1 x^k C_2 y^k = C(xy)^k$$

مثال ۴.۴۴ | مثال ۲

مطلوب است حل معادله دیفرانسیل مقابل به روش جداسازی متغیرها: $u_{xx} + u_{yy} = 0$.

$$u(x, y) = X(x) \cdot Y(y) \Rightarrow X''Y + XY'' = 0 \Rightarrow \frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = k$$

$$\begin{cases} X'' - kX = 0 \Rightarrow X(x) = Ae^{\sqrt{k}x} + Be^{-\sqrt{k}x} \\ Y'' + kY = 0 \Rightarrow Y(y) = Ce^{\sqrt{-k}y} + De^{-\sqrt{-k}y} \end{cases}$$

$$u(x, y) = X(x)Y(y) = (Ae^{\sqrt{k}x} + Be^{-\sqrt{k}x})(Ce^{\sqrt{-k}y} + De^{-\sqrt{-k}y})$$

مثال ۴.۴۵ | مثال ۳

مطلوب است حل معادله دیفرانسیل مقابل به روش جداسازی متغیرها: $x^2 u_{xy} = -3y^2 u$.

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 3y^2 u = 0, \quad u(x, y) = X(x) \cdot Y(y) \Rightarrow x^2 X'Y' + 3y^2 XY = 0 \Rightarrow \frac{x^2 X'}{X} = \frac{-3y^2 Y'}{Y} = k$$

$$\frac{X'}{X} = \frac{k}{x^2} \Rightarrow \ln X = \frac{-k}{x} + c_1 \Rightarrow X(x) = C_1 e^{-k/x}$$

$$\frac{Y'}{Y} = \frac{-3y^2}{k} \Rightarrow \ln Y = -\frac{y^3}{k} + c_2 \Rightarrow Y(y) = C_2 e^{-y^3/k}$$

$$u(x, y) = X(x)Y(y) = C_1 e^{-k/x} \times C_2 e^{-y^3/k} = C e^{-(k/x + y^3/k)}$$

۴.۵ معادله موجی یک بعدی با شرایط مرزی غیرصفر

مثال ۴.۴۶ | مسئله

جواب معادله دیفرانسیل موجی یک بعدی زیر را به دست آورید.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(0, t) = P_0, \quad u(L, t) = P_1, \quad u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x)$$

$$u(x, t) = w(x, t) + v(x) \Rightarrow \begin{cases} w(0, t) + v(0) = P_0 \\ w(L, t) + v(L) = P_1 \end{cases}$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \right)$$

تابع $v(x)$ را چنان انتخاب می‌کنیم که مسئله w شرایط مرزی همگن داشته باشد:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 0 \\ v(0) = P_0 \\ v(L) = P_1 \end{cases} \Rightarrow v(x) = \left(\frac{P_1 - P_0}{L} \right) x + P_0$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \\ w(0, t) = w(L, t) = 0 \end{cases} \Rightarrow w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) + B_n \sin\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) \right] \sin \frac{n\pi}{L}x$$

$$u(x, t) = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) + B_n \sin\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) \right] \sin \frac{n\pi}{L}x}_{w(x, t)} + \underbrace{\left(\frac{P_1 - P_0}{L} \right) x + P_0}_{v(x)}$$

شرط اولیه $u(x, 0) = f(x)$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi}{L}x = f(x) - \left(\frac{P_1 - P_0}{L} \right) x - P_0 \triangleq f_1(x)$$

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f_1(x) \sin \frac{n\pi}{L}x dx = \frac{2}{L} \int_0^L \left[f(x) - \left(\frac{P_1 - P_0}{L} \right) x - P_0 \right] \sin \frac{n\pi}{L}x dx$$

تمرین ۴.۴۷

B_n را برای حالت (الف) $g(x) = 0$ و (ب) $g(x)$ دلخواه به دست آورید.

۴.۶ معادله موجی یک بعدی با سرعت اولیه صفر (امواج متحرک)

اگر سرعت اولیه صفر باشد ($g(x) = 0$) آنگاه خواهیم داشت:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) \sin \frac{n\pi}{L}x, \quad u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi}{L}x = f(x) \equiv \tilde{f}(x)$$

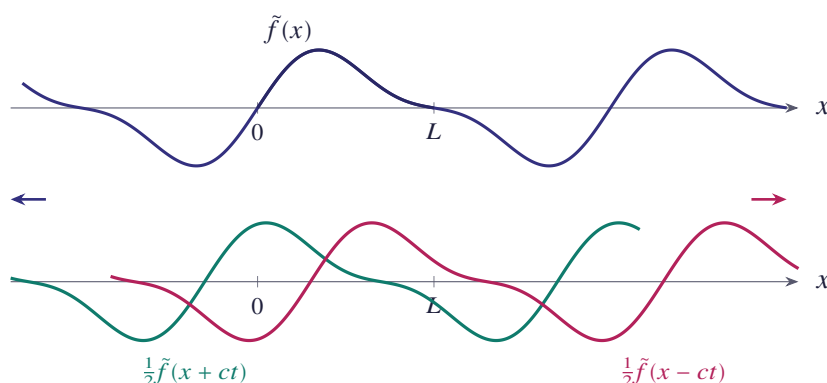
با استفاده از $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}(\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta))$:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{1}{2} \left[\sin\left(\frac{n\pi}{L}x + \frac{cn\pi}{L}t\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x - \frac{cn\pi}{L}t\right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left[\sin \frac{n\pi}{L}(x + ct) + \sin \frac{n\pi}{L}(x - ct) \right] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi}{L}(x + ct) + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi}{L}(x - ct) = \frac{1}{2} [\tilde{f}(x + ct) + \tilde{f}(x - ct)] \end{aligned}$$

★ نتیجه مهم ۴.۴۸ | امواج متحرک

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\tilde{f}(x + ct) + \tilde{f}(x - ct)]$$

$\tilde{f}$ ادامه فرد و متناوب (با دوره $2L$) تابع اولیه f است؛ جواب برهم نهی دو موج با نیمی از دامنه اولیه است که با سرعت c در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند.



شکل ۴.۱۹ ادامه فرد و متناوب $\tilde{f}(x)$ و دو موج $\frac{1}{2}\tilde{f}(x+ct)$ و $\frac{1}{2}\tilde{f}(x-ct)$ که در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند

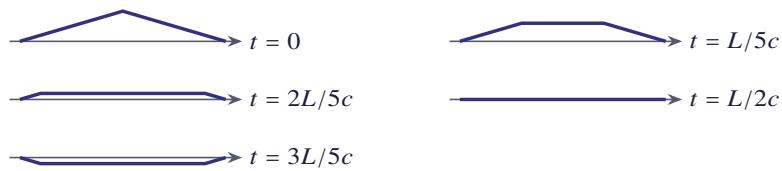
مثال ۴.۴۹

جواب معادله موجی یک بعدی زیر را با فرض سرعت اولیه صفر در زمان های مختلف رسم کنید.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = 0$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2k}{L}x & 0 < x < \frac{L}{2} \\ \frac{2k}{L}(L-x) & \frac{L}{2} < x < L \end{cases}$$

با رسم $\frac{1}{2}\tilde{f}(x-ct)$ و $\frac{1}{2}\tilde{f}(x+ct)$ و جمع آنها در زمان های $t = 0$ ، $t = L/5c$ ، $t = 2L/5c$ ، $t = L/2c$ و $t = 3L/5c$ شکل جواب به دست می آید.

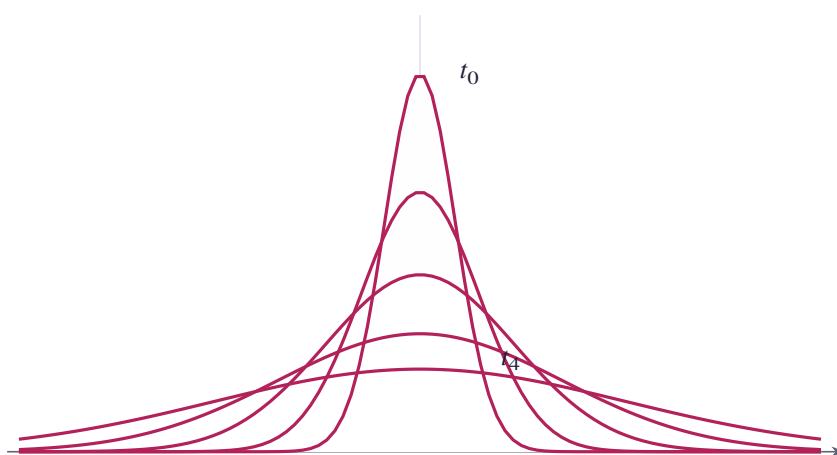


شکل ۴.۲۰ جواب مثال برای $t = 0$ ، $L/5c$ ، $2L/5c$ ، $L/2c$ و $3L/5c$ در شکل تار صاف است



روش دالامبر و معادله انتقال حرارت یک بعدی

d'Alembert's Method and the One-Dimensional Heat Equation



مطالب این فصل

۴۷	روش دالامبر در حل معادله موجی یک بعدی	۵.۱
۴۸	معادله دیفرانسیل انتقال حرارت	۵.۲
۴۹	حل معادله دیفرانسیل انتقال حرارت یک بعدی	۵.۳
۵۱	معادله انتقال حرارت یک بعدی بر روی مفتول نامتناهی	۵.۴
۵۴	تابع خطا	۵.۵

۵.۱ روش دالامبر در حل معادله موجی یک بعدی

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ u(0, t) = u(L, t) = 0 \\ u(x, 0) = f(x) \\ u_t(x, 0) = g(x) \end{cases}$$

با استفاده از تغییر متغیرها به شکل زیر معادله دیفرانسیل را بازنویسی و حل می‌کنیم.

$$u(x, t) \Rightarrow u(\varphi, \psi), \quad \begin{cases} \varphi = x + ct \\ \psi = x - ct \end{cases}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \psi} \frac{\partial \psi}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \varphi} + \frac{\partial u}{\partial \psi}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial \varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial \psi} \frac{\partial \psi}{\partial t} = c \frac{\partial u}{\partial \varphi} - c \frac{\partial u}{\partial \psi}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial \varphi} + \frac{\partial u}{\partial \psi} \right) = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi \partial \psi} \right) \cdot 1 + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \psi \partial \varphi} + \frac{\partial^2 u}{\partial \psi^2} \right) \cdot 1 = \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi \partial \psi} + \frac{\partial^2 u}{\partial \psi^2}$$

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi \partial \psi} = \frac{\partial^2 u}{\partial \psi \partial \varphi} \right) \text{ (با استفاده از)}$$

تمرین ۵.۵۰

به طریق مشابه تساوی زیر را ثابت کنید:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi \partial \psi} + \frac{\partial^2 u}{\partial \psi^2} \right)$$

با قرار دادن دو رابطه بالا در معادله دیفرانسیل موجی یک بعدی:

$$c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi \partial \psi} + \frac{\partial^2 u}{\partial \psi^2} \right) = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi \partial \psi} + \frac{\partial^2 u}{\partial \psi^2} \right) \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi \partial \psi} = 0$$

حل عمومی:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial \varphi} = \phi_1(\varphi) &\Rightarrow u(\varphi, \psi) = \int \phi_1(\varphi) d\varphi + \Psi(\psi) = \Phi(\varphi) + \Psi(\psi) \Rightarrow u(x, t) \\ &= \Phi(x + ct) + \Psi(x - ct) \end{aligned}$$

اعمال شرایط اولیه:

$$u(x, 0) = \Phi(x) + \Psi(x) = f(x)$$

$$u_t(x, t) = \frac{\partial \Phi}{\partial \varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{\partial \Psi}{\partial \psi} \frac{\partial \psi}{\partial t} = c\Phi'(\varphi) - c\Psi'(\psi) = c\Phi'(x + ct) - c\Psi'(x - ct)$$

$$u_t(x, 0) = c\Phi'(x) - c\Psi'(x) = c[\Phi'(x) - \Psi'(x)] = g(x)$$

$$\begin{cases} \Phi(x) + \Psi(x) = f(x) \\ \Phi'(x) - \Psi'(x) = \frac{1}{c}g(x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Phi'(x) + \Psi'(x) = f'(x) \\ \Phi'(x) - \Psi'(x) = \frac{1}{c}g(x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Phi'(x) = \frac{1}{2}f'(x) + \frac{1}{2c}g(x) \\ \Psi'(x) = \frac{1}{2}f'(x) - \frac{1}{2c}g(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \Phi(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2c} \int_0^x g(s) ds + k_1 \\ \Psi(x) = \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2c} \int_0^x g(s) ds + k_2 \end{cases}$$

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \left(f(x+ct) + \frac{1}{c} \int_0^{x+ct} g(s) ds \right) + \frac{1}{2} \left(f(x-ct) - \frac{1}{c} \int_0^{x-ct} g(s) ds \right) + k_1 + k_2$$

★ نتیجه مهم ۵.۵۱ | فرمول دالامبر

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x+ct) + f(x-ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(s) ds + K, \quad u(0, 0) = 0 \Rightarrow K = 0$$

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x+ct) + f(x-ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(s) ds$$

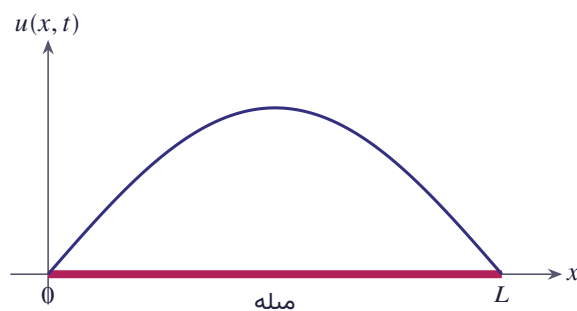
✍ تمرین ۵.۵۲

ثابت کنید که اگر بخواهیم شرایط مرزی برقرار باشند بایستی در رابطه بالا توابع $f(x)$ و $g(x)$ هر دو تناوبی با دوره تناوب $2L$ بوده و فرد باشند.

۵.۲ معادله دیفرانسیل انتقال حرارت

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right), \quad \frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

■ معادله دیفرانسیل انتقال حرارت یک بعدی



شکل ۵.۲۱ میله یک بعدی $0 \leq x \leq L$ با توزیع دمای $u(x, t)$

برای حل یکتای این معادله نیاز به شرایط مرزی و شرایط اولیه داریم:

- شرایط مرزی (Boundary Conditions): $u(0, t) = u(L, t) = 0$
- شرایط اولیه (Initial Conditions): $u(x, 0) = f(x)$

۵.۳ حل معادله دیفرانسیل انتقال حرارت یک بعدی

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ u(0, t) = u(L, t) = 0 \\ u(x, 0) = f(x) \end{cases}$$

در اینجا برای حل این معادله از روش جداسازی متغیرها استفاده می‌کنیم. فرض: $u(x, t) = X(x) \times T(t)$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = X''(x)T(t), \quad \frac{\partial u}{\partial t} = X(x)T'(t) \Rightarrow X(x)T'(t) = c^2 X''(x)T(t) \Rightarrow \frac{T'}{c^2 T} = \frac{X''}{X} = k$$

k باید حتماً یک عدد منفی باشد (برای $k = 0$ و $k > 0$ دقیقاً مانند مسئله موجی $X(x) = 0$ به دست می‌آید). با $k = -\lambda^2$

$$\frac{T'}{c^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda^2 \Rightarrow \begin{cases} X'' + \lambda^2 X = 0 \\ T' + c^2 \lambda^2 T = 0 \end{cases}$$

$$X(x) = A \cos \lambda x + B \sin \lambda x, \quad X(0) = 0 \Rightarrow A = 0, \quad X(L) = 0 \Rightarrow B \sin \lambda L = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{n\pi}{L} = \lambda_n$$

$$X_n(x) = B_n \sin \lambda_n x, \quad T' + c^2 \lambda_n^2 T = 0 \Rightarrow T_n(t) = C_n e^{-(c\lambda_n)^2 t}$$

$$u_n(x, t) = X_n(x) \times T_n(t) = B_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \times C_n e^{-\left(\frac{cn\pi}{L}\right)^2 t}$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-(c\lambda_n)^2 t} \sin(\lambda_n x), \quad \lambda_n = \frac{n\pi}{L}$$

شرط اولیه $u(x, 0) = f(x)$

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \lambda_n x = f(x)$$

تابع $f(x)$ با یک تابع تناوبی و فرد برابر شده است، بنابراین برای محاسبه ضرایب مجهول فوریه باید $f(x)$ را یک تابع تناوبی (با دوره تناوب $2L$) و فرد فرض کنیم:

$$A_n = \frac{2}{2L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{2\pi}{2L}nx\right) dx = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$

★ نتیجه مهم ۵.۵۳ | جواب معادله گرمای یک بعدی (روش جداسازی متغیرها)

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-(c\lambda_n)^2 t} \sin(\lambda_n x), \quad \lambda_n = \frac{n\pi}{L}, \quad A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$

مثال ۵.۵۴ | مثال ۱

جواب معادله انتقال حرارت یک بعدی زیر را به دست آورید.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(0, t) = u(10, t) = 0, \quad u(x, 0) = f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x < 5 \\ 10 - x & 5 \leq x \leq 10 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx = 0.2 \int_0^5 x \sin\left(\frac{n\pi}{10}x\right) dx + 0.2 \int_5^{10} (10 - x) \sin\left(\frac{n\pi}{10}x\right) dx \\ &= 0.2 \left[(x) \left(\frac{-10}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{10}x \right) - (1) \left(\frac{-100}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{10}x \right) \right]_0^5 \\ &\quad + 0.2 \left[(10 - x) \left(\frac{-10}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{10}x \right) - (-1) \left(\frac{-100}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{10}x \right) \right]_5^{10} = \frac{40}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{2} \\ u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{40}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{2} \right) e^{-\left(\frac{cn\pi}{10}\right)^2 t} \sin\left(\frac{n\pi}{10}x\right) \end{aligned}$$

(با $c = 1$.)

مثال ۵.۵۵ | مثال ۲ (شرایط مرزی غیرصفر)

جواب معادله انتقال حرارت یک بعدی زیر را به دست آورید.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(0, t) = T_0, \quad u(L, t) = T_1, \quad u(x, 0) = f(x)$$

$$u(x, t) = w(x, t) + v(x) \implies \begin{cases} w(0, t) + v(0) = T_0 \\ w(L, t) + v(L) = T_1 \end{cases}$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} = c^2 \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \right)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 0 \\ v(0) = T_0 \\ v(L) = T_1 \end{cases} \implies v(x) = \left(\frac{T_1 - T_0}{L} \right) x + T_0, \quad \begin{cases} \frac{\partial w}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \\ w(0, t) = w(L, t) = 0 \end{cases} \implies w(x, t)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-(c\lambda_n)^2 t} \sin(\lambda_n x)$$

$$u(x, t) = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-(c\lambda_n)^2 t} \sin(\lambda_n x)}_{w(x, t)} + \underbrace{\left(\frac{T_1 - T_0}{L} \right) x + T_0}_{v(x)}, \quad \lambda_n = \frac{n\pi}{L}$$

شرط اولیه:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi}{L} x &= f(x) - \left(\frac{T_1 - T_0}{L} \right) x - T_0 \triangleq f_1(x) \implies A_n \\ &= \frac{2}{L} \int_0^L \left[f(x) - \left(\frac{T_1 - T_0}{L} \right) x - T_0 \right] \sin \frac{n\pi}{L} x dx \end{aligned}$$

مثال ۵.۵۶ | مثال ۳ (مرزهای عایق)

جواب معادله انتقال حرارت یک بعدی زیر را به دست آورید.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0, \quad u(x, 0) = f(x)$$

برای حل این مسئله از روش جداسازی متغیرها استفاده می‌کنیم: $u(x, t) = X(x) \times T(t)$.

$$\frac{T'}{c^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda^2 \Rightarrow \begin{cases} X'' + \lambda^2 X = 0 \Rightarrow X(x) = A \cos \lambda x + B \sin \lambda x \\ T' + c^2 \lambda^2 T = 0 \end{cases}$$

$$X'(x) = -A\lambda \sin \lambda x + B\lambda \cos \lambda x, \quad X'(0) = 0 \Rightarrow B = 0, \quad X'(L) = 0 \Rightarrow -A\lambda \sin \lambda L = 0 \Rightarrow \lambda L = n\pi \Rightarrow \lambda_n = \frac{n\pi}{L}$$

$$X_n(x) = A_n \cos \lambda_n x, \quad T_n(t) = C_n e^{-(c\lambda_n)^2 t}$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n e^{-(c\lambda_n)^2 t} \cos(\lambda_n x), \quad \lambda_n = \frac{n\pi}{L}$$

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) = f(x) \quad \text{شرط اولیه}$$

$$B_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$

۵.۴ معادله انتقال حرارت یک بعدی بر روی مفتول نامتناهی

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ u(\infty, t) = u(-\infty, t) = 0 \\ u(x, 0) = f(x), \quad -\infty < x < \infty \end{cases}$$

با فرض $u(x, t) = X(x) \times T(t)$:

$$X(x)T'(t) = c^2 X''(x)T(t) \Rightarrow \frac{T'}{c^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} X(x) = A_1(\lambda) \cos \lambda x + B_1(\lambda) \sin \lambda x = X_\lambda(x) \\ T(t) = C_1(\lambda) e^{-c^2 \lambda^2 t} = T_\lambda(t) \end{cases}$$

$$u_\lambda(x, t) = [A(\lambda) \cos \lambda x + B(\lambda) \sin \lambda x] e^{-c^2 \lambda^2 t} \Rightarrow u(x, t) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty [A(\lambda) \cos \lambda x + B(\lambda) \sin \lambda x] e^{-c^2 \lambda^2 t} d\lambda$$

صحت معادله:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{1}{\pi} \int_0^\infty -\lambda^2 [A \cos \lambda x + B \sin \lambda x] e^{-c^2 \lambda^2 t} d\lambda, \quad \frac{\partial u}{\partial t} \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\infty -c^2 \lambda^2 [A \cos \lambda x + B \sin \lambda x] e^{-c^2 \lambda^2 t} d\lambda \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \checkmark \end{aligned}$$

اعمال شرط اولیه: $u(x, 0) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty [A(\lambda) \cos \lambda x + B(\lambda) \sin \lambda x] d\lambda = f(x)$ ، یعنی انتگرال فوریه (فصل ۳):

$$A(\lambda) = \mathfrak{F}_C\{f(x)\} = \int_{-\infty}^\infty f(x) \cos \lambda x dx, \quad B(\lambda) = \mathfrak{F}_S\{f(x)\} = \int_{-\infty}^\infty f(x) \sin \lambda x dx$$

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \left[\left(\int_{-\infty}^\infty f(v) \cos \lambda v dv \right) \cos \lambda x + \left(\int_{-\infty}^\infty f(v) \sin \lambda v dv \right) \sin \lambda x \right] e^{-c^2 \lambda^2 t} d\lambda \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \left\{ \int_{-\infty}^\infty f(v) [\cos \lambda v \cos \lambda x + \sin \lambda v \sin \lambda x] dv \right\} e^{-c^2 \lambda^2 t} d\lambda \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \left\{ \int_{-\infty}^\infty f(v) \cos \lambda (x - v) dv \right\} e^{-c^2 \lambda^2 t} d\lambda \end{aligned}$$

★ نتیجه مهم ۵.۵۷ | شکل اول جواب

$$u(x, t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^\infty f(v) \left\{ \int_0^\infty e^{-c^2 \lambda^2 t} \cos \lambda (x - v) d\lambda \right\} dv$$

لم‌های ریاضی

☺ قضیه ۵.۵۸ | لم (الف)

$$I = \int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

✓ اثبات.

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_0^\infty e^{-x^2} dx \times \int_0^\infty e^{-y^2} dy = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)} dx dy \stackrel{\rho^2=x^2+y^2}{=} \int_0^{\pi/2} \int_0^\infty \rho e^{-\rho^2} d\rho d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \left[\frac{-1}{2} e^{-\rho^2} \right]_0^\infty d\theta = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

■

☺ قضیه ۵.۵۹ | لم (ب)

$$\int_0^\infty e^{-s^2} \cos(2bs) ds = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-b^2}$$

✓ اثبات.

$$I(b) = \int_0^\infty e^{-s^2} \cos(2bs) ds \Rightarrow \frac{dI(b)}{db} = - \int_0^\infty 2s e^{-s^2} \sin(2bs) ds$$

با انتگرال گیری جزء به جزء $(v = \sin 2bs, du = -2s e^{-s^2} ds)$:

$$\begin{aligned} \frac{dI(b)}{db} &= e^{-s^2} \sin 2bs \Big|_0^\infty - 2b \int_0^\infty e^{-s^2} \cos 2bs ds = -2b I(b) \Rightarrow I(b) = k e^{-b^2}, \quad I(0) = k \\ &= \int_0^\infty e^{-s^2} ds = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \end{aligned}$$

■

با تغییر متغیر $s = c\lambda\sqrt{t}$:

$$\int_0^\infty e^{-c^2\lambda^2 t} \cos \lambda(x-v) d\lambda = \frac{1}{c\sqrt{t}} \int_0^\infty e^{-s^2} \cos \left[2 \frac{(x-v)}{2c\sqrt{t}} s \right] ds = \frac{1}{c\sqrt{t}} \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-\left(\frac{x-v}{2c\sqrt{t}}\right)^2}$$

★ نتیجه مهم ۵.۶۰ | شکل دوم جواب

$$u(x, t) = \frac{1}{2c\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^\infty f(v) e^{-\frac{(x-v)^2}{4c^2 t}} dv$$

با تغییر متغیر $z = \frac{v-x}{2c\sqrt{t}}$ (یعنی $v = x + 2c\sqrt{t}z$ و $dv = 2c\sqrt{t} dz$):

★ نتیجه مهم ۵.۶۱ | شکل سوم جواب

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^\infty f(x + 2c\sqrt{t}z) e^{-z^2} dz$$

۵.۵ تابع خطا

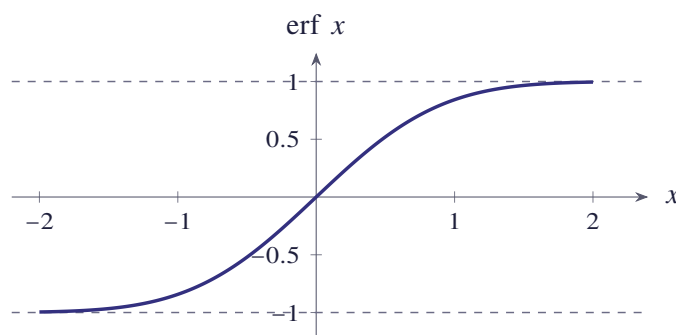
در ریاضی اغلب تابع خطا را به صورت زیر تعریف می‌کنند:

$$\operatorname{erf}(x) \triangleq \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

خواص تابع خطا:

- خاصیت تقارن فرد: $\operatorname{erf}(-x) = -\operatorname{erf}(x)$
- خاصیت مجانبی: $\operatorname{erf}(\infty) = 1$
- بسط مک‌لورن این تابع به صورت زیر است (با بسط e^x شروع و این تساوی را ثابت کنید):

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left[x - \frac{x^3}{1! \times 3} + \frac{x^5}{2! \times 5} - \frac{x^7}{3! \times 7} + \dots \right] = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(n-1)!(2n-1)}$$



شکل ۵.۲۲ نمودار تابع خطا $\operatorname{erf}(x)$ برای $-2 \leq x \leq 2$

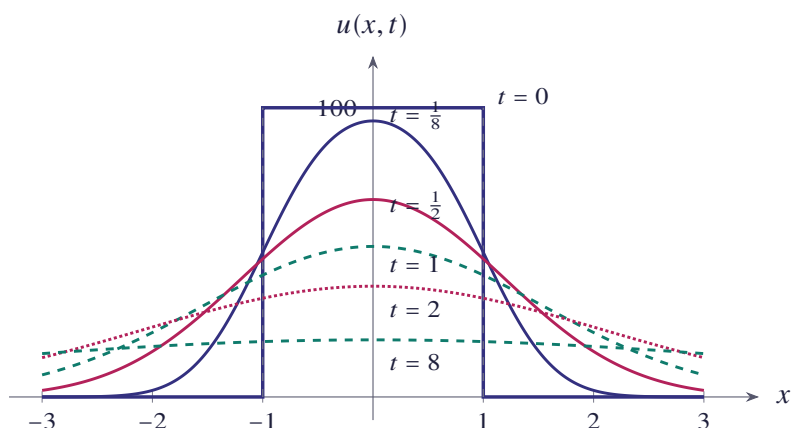
مثال ۵.۶۲ | مثال ۱

جواب معادله بالا را با فرض شرط اولیه مقابل به دست آورید.

$$f(x) = \begin{cases} U_0 & |x| < 1 \\ 0 & |x| \geq 1 \end{cases}$$

از شکل دوم جواب استفاده می‌کنیم:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{U_0}{2c\sqrt{\pi t}} \int_{-1}^1 e^{-\frac{(x-v)^2}{4c^2 t}} dv \stackrel{z=\frac{v-x}{2c\sqrt{t}}}{=} \frac{U_0}{\sqrt{\pi}} \int_{-\frac{1+x}{2c\sqrt{t}}}^{\frac{1-x}{2c\sqrt{t}}} e^{-z^2} dz \\ &= \frac{U_0}{\sqrt{\pi}} \left\{ \int_{-\frac{1+x}{2c\sqrt{t}}}^0 e^{-z^2} dz + \int_0^{\frac{1-x}{2c\sqrt{t}}} e^{-z^2} dz \right\} = \frac{U_0}{\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \left\{ \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{1+x}{2c\sqrt{t}}} e^{-z^2} dz + \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{1-x}{2c\sqrt{t}}} e^{-z^2} dz \right\} \\ u(x, t) &= \frac{U_0}{2} \left[\operatorname{erf}\left(\frac{1+x}{2c\sqrt{t}}\right) + \operatorname{erf}\left(\frac{1-x}{2c\sqrt{t}}\right) \right] \end{aligned}$$



شکل ۵.۲۳ توزیع دما $u(x, t)$ در لحظه‌های $t = 0, \frac{1}{8}, \frac{1}{2}, 1, 2$ و ۸ برای پالس اولیه $U_0 = 100$ و $c = 1$

مثال ۵.۶۳ | مثال ۲

جواب معادله بالا را با فرض شرط اولیه مقابل به دست آورید.

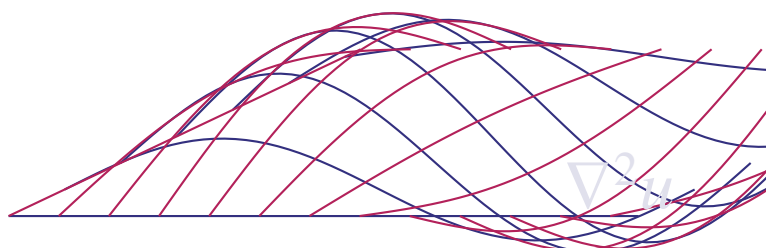
$$f(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

از شکل دوم جواب استفاده می‌کنیم:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2c\sqrt{\pi t}} \int_0^\infty e^{-\frac{(x-v)^2}{4c^2 t}} dv \stackrel{z=\frac{v-x}{2c\sqrt{t}}}{=} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\frac{x}{2c\sqrt{t}}}^\infty e^{-z^2} dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left\{ \int_{-\frac{x}{2c\sqrt{t}}}^0 e^{-z^2} dz + \int_0^\infty e^{-z^2} dz \right\} \\ u(x, t) &= \frac{1}{2} \left[\operatorname{erf}\left(\frac{x}{2c\sqrt{t}}\right) + 1 \right] \end{aligned}$$

معادلات دوبعدی موج و گرما: مستطیل و دایره

Two-Dimensional Wave and Heat Equations: Rectangle and Disc



مطالب این فصل

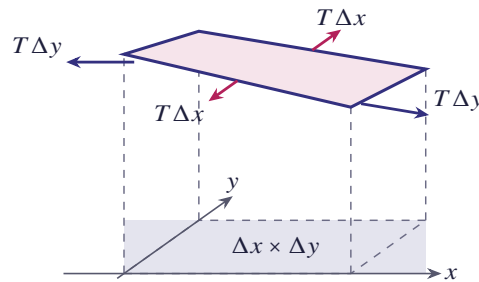
۵۷		۶.۱	معادله موجی دوبعدی
۵۸		۶.۲	معادله موجی دوبعدی با شرایط مرزی مستطیل
۶۰		۶.۳	معادله گرمای دوبعدی با شرایط مرزی مستطیل
۶۱		۶.۴	بیان لاپلاسیان در مختصات قطبی
۶۲		۶.۵	معادله موجی دوبعدی با شرایط مرزی دایره

۶.۱ معادله موجی دوجبه‌ی

مدلسازی یک غشاء مرتعش (به‌دست آوردن معادله حاکم بر $u(x, y, t)$).

فرضیات فیزیکی:

- جرم به صورت یکنواخت در طول غشاء توزیع شده (غشاء همگن)، کاملاً انعطاف‌پذیر است.
- غشاء چنان محکم کشیده شده‌است که نیروی جاذبه در آن قابل چشم‌پوشی است.
- میزان انحراف غشاء از حالت تعادل بسیار کوچک است.



شکل ۶.۲۴ المان $\Delta x \times \Delta y$ از غشاء مرتعش و نیروهای کششی $T\Delta x$ و $T\Delta y$ وارد بر آن

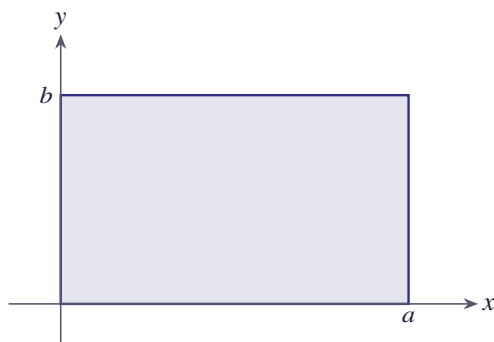
با فرایند مدلسازی مشابه حالت یک‌بعدی، معادله ارتعاش غشاء دوجبه‌ی به دست می‌آید:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = c^2 \nabla^2 u$$

برای حل یکتای این معادله نیاز به شرایط مرزی و شرایط اولیه داریم:

- شرایط مرزی: $u(x, y, t) = 0$ روی مرزهای غشاء
- شرایط اولیه: $u(x, y, 0) = f(x, y)$ و $u_t(x, y, 0) = g(x, y)$ که در آن $u_t \triangleq \frac{\partial u}{\partial t}$

۶.۲ معادله موجی دوجبهی با شرایط مرزی مستطیل



شکل ۶.۲۵ ناحیه مستطیلی $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

- شرایط مرزی: $u(x, 0, t) = u(x, b, t) = 0$ و $u(0, y, t) = u(a, y, t) = 0$
- شرایط اولیه: $u(x, y, 0) = f(x, y)$ و $u_t(x, y, 0) = g(x, y)$

■ حل معادله

در اینجا برای حل این معادله از روش جداسازی متغیرها استفاده می‌کنیم. فرض: $u(x, y, t) = X(x) \times Y(y) \times T(t)$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = X''YT, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = XY''T, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = XYT'' \Rightarrow XYT'' = c^2(X''YT + XY''T)$$

$$\frac{T''}{c^2T} = \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = -\lambda^2 \Rightarrow \frac{Y''}{Y} = -\lambda^2 - \frac{X''}{X} = -\rho^2 \Rightarrow \frac{X''}{X} = -\lambda^2 + \rho^2 = -\mu^2$$

$$\begin{cases} X'' + \mu^2 X = 0 \\ Y'' + \rho^2 Y = 0 \\ T'' + c^2 \lambda^2 T = 0 \end{cases} \quad \lambda^2 = \mu^2 + \rho^2$$

جواب در راستای x:

$$X(x) = A_1 \cos \mu x + A_2 \sin \mu x, \quad X(0) = 0 \Rightarrow A_1 = 0, \quad X(a) = 0 \Rightarrow A_2 \sin \mu a = 0 \Rightarrow \mu a = n\pi$$

$$\Rightarrow \mu_n = \frac{n\pi}{a}$$

$$X_n(x) = A_n \sin \mu_n x, \quad \mu_n = \frac{n\pi}{a}$$

جواب در راستای y:

$$Y(y) = B_1 \cos \rho y + B_2 \sin \rho y, \quad Y(0) = 0 \Rightarrow B_1 = 0, \quad Y(b) = 0 \Rightarrow B_2 \sin \rho b = 0 \Rightarrow \rho b = m\pi$$

$$\Rightarrow \rho_m = \frac{m\pi}{b}$$

$$Y_m(y) = B_m \sin \rho_m y, \quad \rho_m = \frac{m\pi}{b}$$

جواب در راستای زمان:

$$\lambda_{nm}^2 = \mu_n^2 + \rho_m^2 = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2, \quad T_{nm}(t) = C_1 \cos(c\lambda_{nm}t) + C_2 \sin(c\lambda_{nm}t)$$

$$u_{nm}(x, y, t) = [A_{nm} \cos(c\lambda_{nm}t) + B_{nm} \sin(c\lambda_{nm}t)] \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right), \quad n, m = 1, 2, \dots$$

$$u(x, y, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} [A_{nm} \cos(c\lambda_{nm}t) + B_{nm} \sin(c\lambda_{nm}t)] \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right)$$

اعمال شرط اولیه $u(x, y, 0) = f(x, y)$

$$f(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} A_{nm} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right) = \sum_{n=1}^{\infty} K_n(y) \sin \frac{n\pi}{a}x, \quad K_n(y) \triangleq \sum_{m=1}^{\infty} A_{nm} \sin \frac{m\pi}{b}y$$

$$K_n(y) = \frac{2}{a} \int_0^a f(x, y) \sin \frac{n\pi}{a}x dx, \quad A_{nm} = \frac{2}{b} \int_0^b K_n(y) \sin \frac{m\pi}{b}y dy$$

$$A_{nm} = \frac{4}{ab} \int_0^b \left\{ \int_0^a f(x, y) \sin \frac{n\pi}{a}x dx \right\} \sin \frac{m\pi}{b}y dy$$

تمرین ۶.۶۴

ثابت کنید:

$$B_{nm} = \frac{4}{abc\lambda_{nm}} \int_0^b \left\{ \int_0^a g(x, y) \sin \frac{n\pi}{a} x dx \right\} \sin \frac{m\pi}{b} y dy$$

★ نتیجه مهم ۶.۶۵ | جواب معادله موجی دوجدی در مستطیل

$$u(x, y, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} [A_{nm} \cos(c\lambda_{nm}t) + B_{nm} \sin(c\lambda_{nm}t)] \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right), \quad \lambda_{nm}^2 = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2$$

$$A_{nm} = \frac{4}{ab} \int_0^b \left\{ \int_0^a f(x, y) \sin \frac{n\pi}{a} x dx \right\} \sin \frac{m\pi}{b} y dy, \quad B_{nm} = \frac{4}{abc\lambda_{nm}} \int_0^b \left\{ \int_0^a g(x, y) \sin \frac{n\pi}{a} x dx \right\} \sin \frac{m\pi}{b} y dy$$

مثال ۶.۶۶

مطلوب است جواب معادله حرکت دوجدی بالا با فرض $g(x, y) = 0$ و $f(x, y) = xy$

$$g(x, y) = 0 \Rightarrow B_{nm} = 0$$

$$\begin{aligned} A_{nm} &= \frac{4}{ab} \int_0^b \left\{ \int_0^a xy \sin \frac{n\pi}{a} x dx \right\} \sin \frac{m\pi}{b} y dy \\ &= \frac{4}{ab} \left\{ \left[\int_0^b y \sin \frac{m\pi}{b} y dy \right] \times \left[\int_0^a x \sin \frac{n\pi}{a} x dx \right] \right\} \\ &= \frac{4}{ab} \left[y \left(\frac{-b}{m\pi} \cos \frac{m\pi}{b} y \right) - (1) \left(\frac{-b^2}{m^2\pi^2} \sin \frac{m\pi}{b} y \right) \right]_0^b \times \left[x \left(\frac{-a}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{a} x \right) - (1) \left(\frac{-a^2}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{a} x \right) \right]_0^a \\ &= \frac{4}{ab} \cdot \frac{-b^2}{m\pi} (-1)^m \cdot \frac{-a^2}{n\pi} (-1)^n = \frac{4ab}{nm\pi^2} (-1)^{n+m} \\ u(x, y, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{4ab}{nm\pi^2} (-1)^{n+m} \cos(c\lambda_{nm}t) \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right) \end{aligned}$$

۶.۳ معادله گرمای دوجدی با شرایط مرزی مستطیل

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = c^2 \nabla^2 u$$

• شرط مرزی: $u(x, y, t) = 0$ روی مرزهای غشاء• شرط اولیه: $u(x, y, 0) = f(x, y)$

■ حل معادله

فرض: $u(x, y, t) = X(x) \times Y(y) \times T(t)$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = X''YT, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = XY''T, \quad \frac{\partial u}{\partial t} = XYT' \Rightarrow XYT' = c^2(X''YT + XY''T)$$

$$\frac{T'}{c^2T} = \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = -\lambda^2, \quad \frac{Y''}{Y} = -\lambda^2 - \frac{X''}{X} = -\rho^2, \quad \frac{X''}{X} = -\lambda^2 + \rho^2 = -\mu^2$$

$$\begin{cases} X'' + \mu^2 X = 0 \\ Y'' + \rho^2 Y = 0 \\ T' + c^2 \lambda^2 T = 0 \end{cases} \quad \lambda^2 = \mu^2 + \rho^2$$

مشابه حالت موجی $X_n(x) = A_n \sin \mu_n x$ با $\mu_n = n\pi/a$ و $Y_m(y) = B_m \sin \rho_m y$ با $\rho_m = m\pi/b$ و با

$$T_{nm}(t) = C_1 e^{-c^2 \lambda_{nm}^2 t}, \quad \lambda_{nm}^2 = \mu_n^2 + \rho_m^2 = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2$$

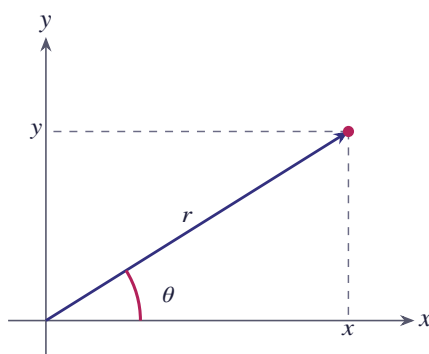
$$u_{nm}(x, y, t) = A_{nm} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right) e^{-c^2 \lambda_{nm}^2 t}, \quad n = 1, 2, \dots, m = 1, 2, \dots$$

$$u(x, y, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} A_{nm} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right) e^{-c^2 \lambda_{nm}^2 t}$$

اعمال شرط اولیه: دقیقاً مانند حالت موجی

$$A_{nm} = \frac{4}{ab} \int_0^b \left\{ \int_0^a f(x, y) \sin \frac{n\pi}{a} x dx \right\} \sin \frac{m\pi}{b} y dy$$

۶.۴ بیان لاپلاسین در مختصات قطبی

هدف آن است که $\nabla^2 u = u_{xx} + u_{yy}$ در مختصات قطبی بر حسب r, θ نوشته شود.شکل ۶.۲۶ مختصات قطبی: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad x = r \cos \theta, \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right), \quad y = r \sin \theta$$

$$u_x = u_r r_x + u_\theta \theta_x \Rightarrow u_{xx} = (u_r r_x + u_\theta \theta_x)_x = u_{rr} r_x^2 + u_{\theta\theta} \theta_x^2 + 2r_x \theta_x u_{r\theta} + r_{xx} u_r + \theta_{xx} u_\theta$$

$$u_y = u_r r_y + u_\theta \theta_y \Rightarrow u_{yy} = u_{rr} r_y^2 + u_{\theta\theta} \theta_y^2 + 2r_y \theta_y u_{r\theta} + r_{yy} u_r + \theta_{yy} u_\theta$$

$$r_x = \frac{x}{r}, \quad r_{xx} = \frac{y^2}{r^3}, \quad \theta_x = \frac{-y}{r^2}, \quad \theta_{xx} = \frac{2xy}{r^4}, \quad r_y = \frac{y}{r}, \quad r_{yy} = \frac{x^2}{r^3}, \quad \theta_y = \frac{x}{r^2}, \quad \theta_{yy} = \frac{-2xy}{r^4}$$

$$u_{xx} = \frac{x^2}{r^2} u_{rr} + \frac{y^2}{r^4} u_{\theta\theta} + \frac{-2xy}{r^3} u_{r\theta} + \frac{y^2}{r^3} u_r + \frac{2xy}{r^4} u_\theta$$

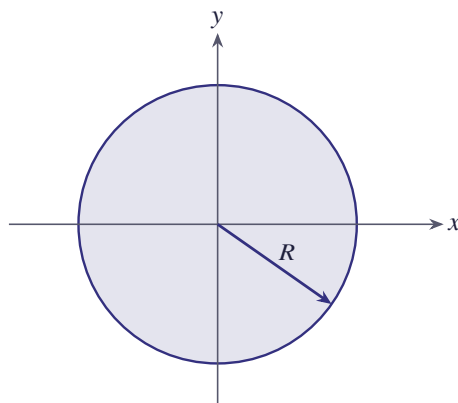
$$u_{yy} = \frac{y^2}{r^2} u_{rr} + \frac{x^2}{r^4} u_{\theta\theta} + \frac{2xy}{r^3} u_{r\theta} + \frac{x^2}{r^3} u_r + \frac{-2xy}{r^4} u_\theta$$

با جمع این دو رابطه:

★ نتیجه مهم ۶.۶۷ | لاپلاسیان در مختصات قطبی

$$\nabla^2 u = u_{rr} + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} + \frac{1}{r} u_r$$

۶.۵ معادله موجی دوجبدي با شرایط مرزی دایره



شکل ۶.۲۷ غشاء دایره‌ای به شعاع R

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u, \quad u(R, t) = 0 \text{ (شرط مرزی)}, \quad u(r, 0) = f(r), \quad u_t(r, 0) = g(r) \text{ (شرایط اولیه)}$$

■ حل معادله

با توجه به تقارن دایروی در این مسئله، بهتر است آن را در مختصات قطبی حل کنیم. بر روی غشاء دایروی، ارتعاش تابعی از θ نیست، لذا داریم:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(u_{rr} + \frac{1}{r} u_r \right) \\ u(R, t) = 0, \quad u(r, 0) = f(r), \quad u_t(r, 0) = g(r) \end{cases}$$

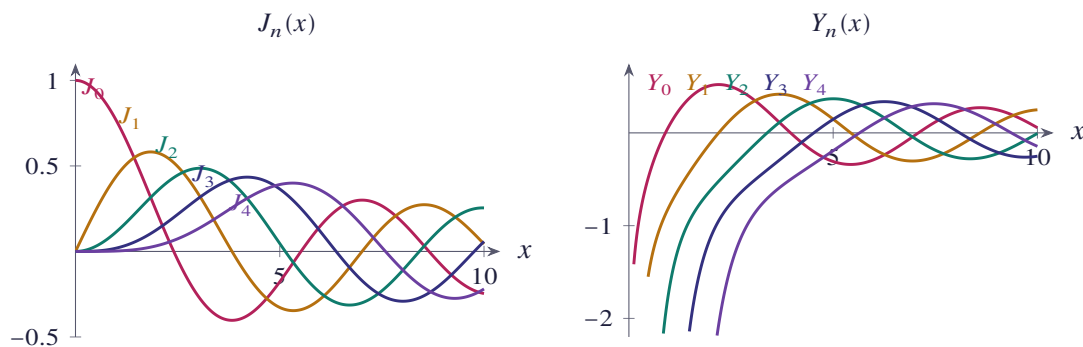
حال با فرض تفکیک‌پذیری متغیرها $u(r, t) = P(r) \times T(t)$ داریم:

$$PT'' = c^2 \left(P''T + \frac{1}{r} P'T \right) \Rightarrow \frac{T''}{c^2 T} = \frac{P''}{P} + \frac{1}{r} \frac{P'}{P} = -\lambda^2 \Rightarrow \begin{cases} P'' + \frac{1}{r} P' + \lambda^2 P = 0 \\ T'' + c^2 \lambda^2 T = 0 \end{cases}$$

■ معادله دیفرانسیل بسل از مرتبه n

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \left(1 - \frac{n^2}{x^2}\right)y = 0 \quad \Rightarrow \quad y(x) = AJ_n(x) + BY_n(x)$$

که در آن J_n توابع بسل نوع اول و از مرتبه n و Y_n توابع بسل نوع دوم و از مرتبه n هستند.



شکل ۶.۲۸ توابع بسل نوع اول $J_0, \dots, J_4$ و نوع دوم $Y_0, \dots, Y_4$ برای $0 < x \leq 10$

با تغییر متغیر $s = \lambda r$:

$$P' = \frac{dP}{dr} = \frac{dP}{ds} \frac{ds}{dr} = \lambda \frac{dP}{ds}, \quad P'' = \lambda^2 \frac{d^2P}{ds^2}, \quad \frac{1}{r} \lambda = \frac{\lambda^2}{s}$$

$$\lambda^2 \frac{d^2P}{ds^2} + \frac{1}{r} \lambda \frac{dP}{ds} + \lambda^2 P = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2P}{ds^2} + \frac{1}{s} \frac{dP}{ds} + P = 0$$

این معادله دیفرانسیل بسل از مرتبه صفر است ($n=0$)، پس:

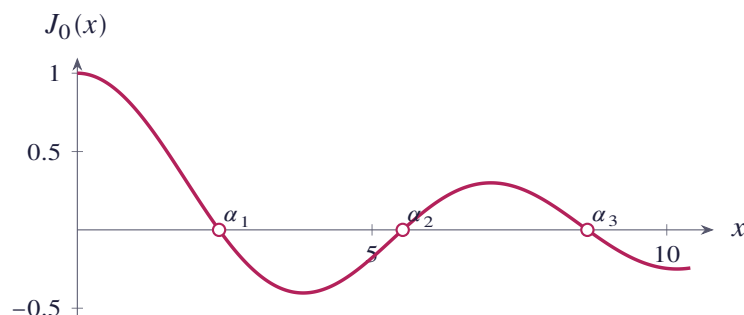
$$P(r) = AJ_0(\lambda r) + BY_0(\lambda r)$$

اعمال شرایط مرزی:

• چون $P(0) \neq \infty$ و Y_0 در مبدأ بی‌کران است: $D = 0$ (ضریب Y_0 صفر است) و $P(r) = CJ_0(\lambda r)$.

• $P(R) = 0$ نتیجه می‌دهد $J_0(\lambda R) = 0$ ، یعنی $\lambda R = \alpha_m$ که در آن α_m ریشه‌های J_0 هستند:

$$\lambda = \lambda_m = \frac{\alpha_m}{R}, \quad m = 1, 2, \dots \quad \Rightarrow \quad P_m(r) = C_m J_0\left(\frac{\alpha_m}{R} r\right)$$



شکل ۶.۲۹ تابع $J_0(x)$ و ریشه‌های آن $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

$$T'' + c^2 \lambda_m^2 T = 0 \quad \Rightarrow \quad T_m(t) = A_m \cos(c \lambda_m t) + B_m \sin(c \lambda_m t)$$

★ نتیجه مهم ۶.۶۸ | جواب معادله موجی دوبعدی در دایره

$$u(r, t) = \sum_{m=1}^{\infty} (A_m \cos(c \lambda_m t) + B_m \sin(c \lambda_m t)) J_0\left(\frac{\alpha_m}{R} r\right), \quad \lambda_m = \frac{\alpha_m}{R}$$

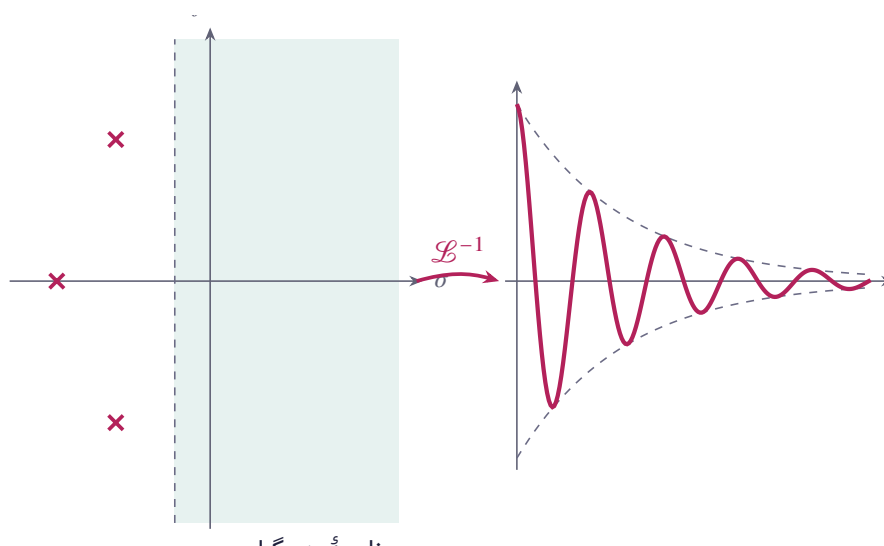
📌 نکته | تحقیق (تا ۱ نمره اضافه)

گزارشی کامل از معادله دیفرانسیل بسل از مرتبه n و توابع بسل نوع اول و دوم و خواص آنها و نیز حل کامل معادله دیفرانسیل موجی دوبعدی با شرایط مرزی دایره تهیه کنید (گزارش تایپ شده و در فرمت Word باشد).



تبدیل لاپلاس

The Laplace Transform



مطالب این فصل

- ۶۶ ۷.۱ تبدیل لاپلاس یک طرفه
- ۶۸ ۷.۲ استفاده از تبدیل لاپلاس در حل معادلات دیفرانسیل

۷.۱ تبدیل لاپلاس یک طرفه

تعریف ۷.۶۹ | تبدیل لاپلاس یک طرفه

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} \triangleq \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt \quad \Longleftrightarrow \quad f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$$

تبدیل لاپلاس یکی از ابزارهای مهم در کاربردهای مختلف مهندسی و ریاضی است. یکی از کاربردهای تبدیل لاپلاس حل معادلات دیفرانسیل است (فصل ۶ کتاب مرجع درس را مطالعه فرمایید).

تبدیل لاپلاس یک عملگر خطی است:

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = a \mathcal{L}\{f(t)\} + b \mathcal{L}\{g(t)\}$$

مثال ۷.۷۰ | مثال ۱

$$f(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \Rightarrow \mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = ?$$

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} 1 \times e^{-st} dt = -\frac{1}{s} e^{-st} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{s}$$

مثال ۷.۷۱ | مثال ۲

$$f(t) = \begin{cases} e^{at} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \Rightarrow \mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = ?$$

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{at} \times e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} dt = -\frac{1}{s-a} e^{-(s-a)t} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{s-a}$$

مثال ۷.۷۲ | مثال ۳

$$\mathcal{L}\{\cosh(at)\} = \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2}e^{at} + \frac{1}{2}e^{-at}\right\} = \frac{1}{2}\mathcal{L}\{e^{at}\} + \frac{1}{2}\mathcal{L}\{e^{-at}\} = \frac{1}{2}\frac{1}{s-a} + \frac{1}{2}\frac{1}{s+a} = \frac{s}{s^2 - a^2}$$

مثال ۷.۷۳ | مثال ۴

$$\mathcal{L}\{\sinh(at)\} = \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2}e^{at} - \frac{1}{2}e^{-at}\right\} = \frac{1}{2}\mathcal{L}\{e^{at}\} - \frac{1}{2}\mathcal{L}\{e^{-at}\} = \frac{1}{2}\frac{1}{s-a} - \frac{1}{2}\frac{1}{s+a} = \frac{a}{s^2 - a^2}$$

مثال ۷.۷۴ | مثال ۵

با استفاده از $\int e^{ax} \cos nx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + n^2} (a \cos nx + n \sin nx)$:

$$\mathcal{L}\{\cos \omega t\} = \int_0^\infty \cos \omega t e^{-st} \, dt = \frac{e^{-st}}{s^2 + \omega^2} (-s \cos \omega t + \omega \sin \omega t) \Big|_0^\infty = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

مثال ۷.۷۵ | مثال ۶

با استفاده از $\int e^{ax} \sin nx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + n^2} (a \sin nx - n \cos nx)$:

$$\mathcal{L}\{\sin \omega t\} = \int_0^\infty \sin \omega t e^{-st} \, dt = \frac{e^{-st}}{s^2 + \omega^2} (-s \sin \omega t - \omega \cos \omega t) \Big|_0^\infty = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

جدول تبدیل‌های لاپلاس (جدول ۶/۱ کتاب؛ جدول مفصل‌تر در فصل ۶/۹ کتاب)

$\mathcal{L}(f)$	$f(t)$		$\mathcal{L}(f)$	$f(t)$	
$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\cos \omega t$	۷	$1/s$	۱	۱
$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\sin \omega t$	۸	$1/s^2$	t	۲
$\frac{s}{s^2 - a^2}$	$\cosh at$	۹	$2!/s^3$	t^2	۳
$\frac{a}{s^2 - a^2}$	$\sinh at$	۱۰	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$(n = t^n$	۴
				$0, 1, \dots)$	
$\frac{s-a}{(s-a)^2 + \omega^2}$	$e^{at} \cos \omega t$	۱۱	$\frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}$	t^a (مثبت a)	۵
$\frac{\omega}{(s-a)^2 + \omega^2}$	$e^{at} \sin \omega t$	۱۲	$\frac{1}{s-a}$	e^{at}	۶

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} \, dt$$

خواص تبدیل لاپلاس یک‌طرفه (جدول فصل ۶/۸ کتاب)

با تعریف تابع پله واحد

$$u(t) \triangleq \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

عنوان خاصیت	خاصیت
تعریف تبدیل لاپلاس	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} \triangleq \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$
معکوس تبدیل لاپلاس	$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$
خطی بودن	$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = a\mathcal{L}\{f(t)\} + b\mathcal{L}\{g(t)\}$
شیفت زمانی	$\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$
شیفت در حوزه s	$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$
تغییر مقیاس زمانی	$\mathcal{L}\{f(at)\} = \frac{1}{a}F(s/a)$
مشتق زمانی	$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$
انتگرال زمانی	$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{1}{s}F(s)$
مشتق در حوزه s	$\mathcal{L}\{tf(t)\} = -F'(s)$
انتگرال در حوزه s	$\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^{\infty} F(v) dv$

۷.۲ استفاده از تبدیل لاپلاس در حل معادلات دیفرانسیل

مراحل حل یک معادله دیفرانسیل با شرایط اولیه با استفاده از تبدیل لاپلاس:

۱. تبدیل مسئله مقدار اولیه به یک مسئله جبری؛
۲. محاسبه جواب مسئله جبری؛
۳. حل مسئله مقدار اولیه (بازگرداندن جواب به حوزه زمان).



شکل ۷.۳۰ مراحل حل مسئله مقدار اولیه با تبدیل لاپلاس: مسئله مقدار اولیه $\xrightarrow{1}$ مسئله جبری $\xrightarrow{2}$ جواب مسئله جبری $\xrightarrow{3}$ جواب مسئله مقدار اولیه

■ معادلات دیفرانسیل معمولی

مثال ۷.۷۶

معادله دیفرانسیل $y'' - y = t$ ، $y(0) = 1$ ، $y'(0) = 1$ را با استفاده از تبدیل لاپلاس حل کنید.

$$s^2 Y - sy(0) - y'(0) - Y = \frac{1}{s^2} \Rightarrow (s^2 - 1)Y(s) = s + 1 + \frac{1}{s^2}$$

$$Y(s) = \frac{s+1}{s^2-1} + \frac{1}{s^2(s^2-1)} = \frac{1}{s-1} + \left(\frac{1}{s^2-1} - \frac{1}{s^2} \right)$$

$$\begin{aligned} y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2-1}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} \\ &= e^t u(t) + \sinh t u(t) - t u(t) \end{aligned}$$

■ معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

مثال ۷.۷۷

معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی زیر را با استفاده از تبدیل لاپلاس حل کنید.

$$\frac{\partial w}{\partial x} + x \frac{\partial w}{\partial t} = 0, \quad w(x, 0) = 0, \quad w(0, t) = t u(t)$$

از طرفین نسبت به t تبدیل لاپلاس می‌گیریم:

$$\mathcal{L}_t \left\{ \frac{\partial w}{\partial x} + x \frac{\partial w}{\partial t} \right\} = \mathcal{L}_t \left\{ \frac{\partial w}{\partial x} \right\} + x \mathcal{L}_t \left\{ \frac{\partial w}{\partial t} \right\} = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial x} w(x, s) + x[s w(x, s) - w(x, 0)] = 0, \quad w(x, 0) = 0$$

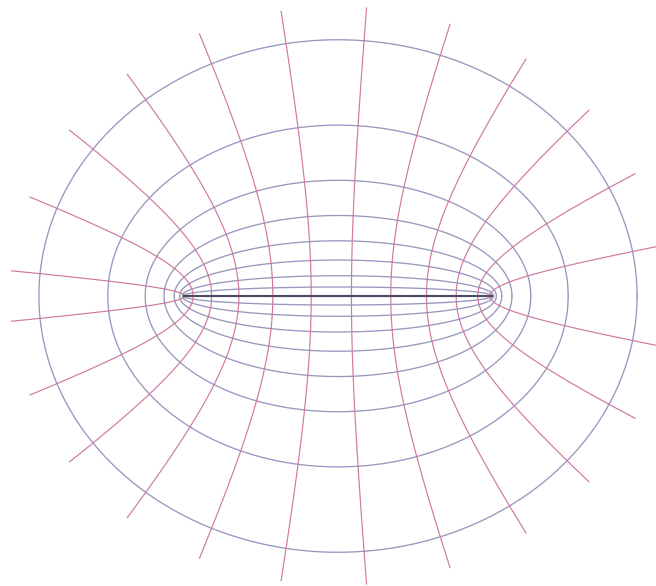
$$\frac{\partial}{\partial x} w(x, s) + x s w(x, s) = 0 \Rightarrow \frac{dw}{w} = -s x dx \Rightarrow \ln w = -s \frac{x^2}{2} + \ln C \Rightarrow w(x, s) = C e^{-\frac{x^2}{2} s}$$

از شرط $w(0, t) = t u(t)$ داریم $w(0, s) = \mathcal{L}\{w(0, t)\} = 1/s^2 = C$

$$w(x, s) = \frac{1}{s^2} e^{-\frac{x^2}{2} s}$$

با استفاده از خاصیت شیفت زمانی $\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$

$$w(x, t) = \left(t - \frac{x^2}{2}\right) \times u\left(t - \frac{x^2}{2}\right)$$



بخش ۳

مختلط آنالیز

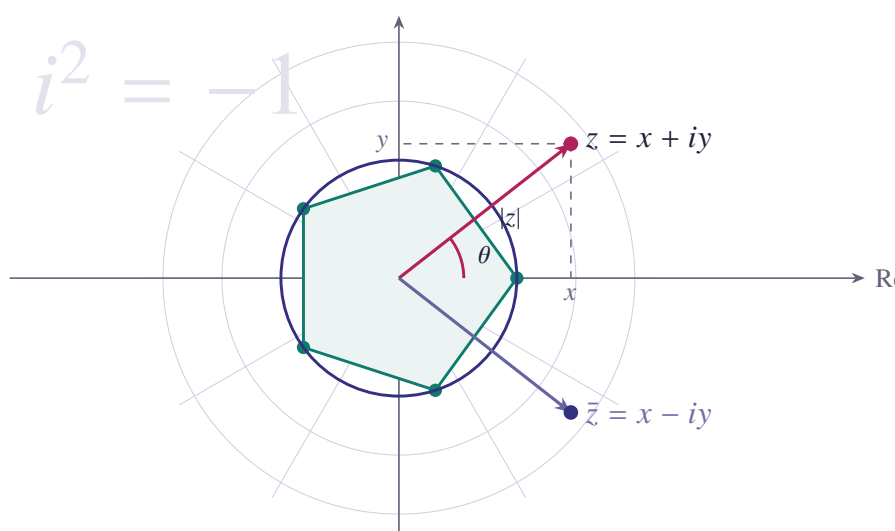
Complex Analysis

۱۴ تا ۸ فصل‌های



اعداد مختلط

Complex Numbers



مطالب این فصل

۷۲	۸.۱	مجموعه اعداد مختلط
۷۳	۸.۲	چهار عمل اصلی
۷۳	۸.۳	خواص جمع و ضرب
۷۴	۸.۴	مزدوج مختلط
۷۵	۸.۵	نامساوی مثلثی
۷۶	۸.۶	فرم قطبی اعداد مختلط
۷۶	۸.۷	ضرب دو عدد مختلط در فرم قطبی
۷۷	۸.۸	ریشه m -ام یک عدد مختلط

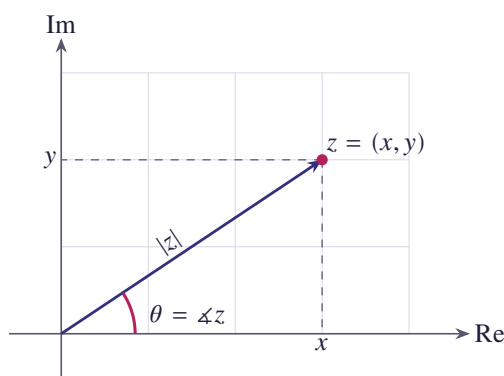
۸.۱ مجموعه اعداد مختلط

تعریف ۸.۷۸ | اعداد مختلط

مجموعه اعداد مختلط تعمیم اعداد واقع بر محور اعداد حقیقی به صفحه‌ای از اعداد دارای دو مولفه حقیقی و موهومی می‌باشد.

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\mathbb{C} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}, \quad z = (x, y), \quad x = \operatorname{Re}\{z\}, \quad y = \operatorname{Im}\{z\}$$



شکل ۸.۳۱ نمایش عدد مختلط $z = (x, y)$ در صفحه مختلط؛ اندازه $|z|$ و آرگومان θ

اندازه یا نرم (norm) عدد مختلط:

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

فاز یا آرگومان:

$$\theta = \arg z = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right), \quad z = |z|e^{j\theta}$$

$$x = |z| \cos \theta, \quad y = |z| \sin \theta$$

$$z = x \times (1, 0) + y \times (0, 1) = x + jy$$

★ نتیجه مهم ۸.۷۹

$$i^2 = -1$$

۸.۲ چهار عمل اصلی

فرض کنید $z_2 = (a_2, b_2) = a_2 + ib_2$ و $z_1 = (a_1, b_1) = a_1 + ib_1$

(I) جمع:

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2, b_1 + b_2) = a_1 + a_2 + i(b_1 + b_2)$$

(II) تفریق:

$$z_1 - z_2 = (a_1 - a_2, b_1 - b_2) = a_1 - a_2 + i(b_1 - b_2)$$

(III) ضرب:

$$\begin{aligned} z_1 \times z_2 &= (a_1 + ib_1) \times (a_2 + ib_2) \\ &= a_1 \times a_2 + a_1 \times ib_2 + ib_1 \times a_2 + ib_1 \times ib_2 \\ &= (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + b_1 a_2) \end{aligned}$$

ضرب در یک عدد حقیقی:

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} : \quad \alpha z_1 = \alpha a_1 + i \alpha b_1$$

(IV) تقسیم:

$$\begin{aligned} z_1 \div z_2 &= (a_1 + ib_1) \div (a_2 + ib_2) = \frac{a_1 + ib_1}{a_2 + ib_2} = \frac{(a_1 + ib_1)(a_2 - ib_2)}{(a_2 + ib_2)(a_2 - ib_2)} \\ &= \frac{(a_1 a_2 + b_1 b_2) + i(b_1 a_2 - a_1 b_2)}{a_2^2 + b_2^2} = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} + i \frac{b_1 a_2 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} \end{aligned}$$

۸.۳ خواص جمع و ضرب

📌 قضیه ۸.۸۰ | میدان بودن اعداد مختلط

مجموعه اعداد مختلط همراه با دو عمل جمع و ضرب تشکیل یک میدان غیرترتیب‌پذیر می‌دهد.

برای $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$:

$$z_1 + z_2 \in \mathbb{C}, \quad z_1 \times z_2 \in \mathbb{C}$$

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1, \quad z_1 \times z_2 = z_2 \times z_1$$

$$(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3), \quad (z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$$

$$z_1 (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$$

$$z_1 + (0, 0) = z_1 + 0 = z_1, \quad z_1 + (-z_1) = (0, 0) = 0$$

$$-z_1 = -(a_1, b_1) = (-a_1, -b_1) = -a_1 - ib_1$$

$$z_1 \times (1, 0) = z_1 \times 1 = z_1, \quad z_1 \times z_1^{-1} = (1, 0) = 1$$

$$z_1^{-1} = \left(\frac{a_1}{a_1^2 + b_1^2}, \frac{-b_1}{a_1^2 + b_1^2} \right) = \frac{a_1}{a_1^2 + b_1^2} - i \frac{b_1}{a_1^2 + b_1^2}$$

نکته | عدم ترتیب‌پذیری

در مجموعه اعداد مختلط نمی‌توان رابطه ترتیب $z_1 < z_2$ تعریف کرد.

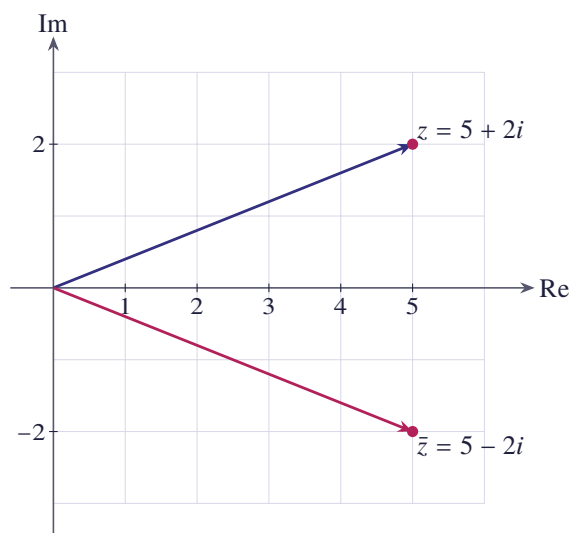
۸.۴ مزدوج مختلط

تعریف ۸.۸۱ | مزدوج مختلط یک عدد

$$z = x + iy \quad \Rightarrow \quad \bar{z} \triangleq x - iy$$

مثال ۸.۸۲

مزدوج عدد مختلط $z = 5 + 2i$ را در صفحه مختلط رسم کنید.



شکل ۸.۳۲ عدد مختلط $z = 5 + 2i$ و مزدوج آن $\bar{z} = 5 - 2i$

تمرین ۸.۸۳

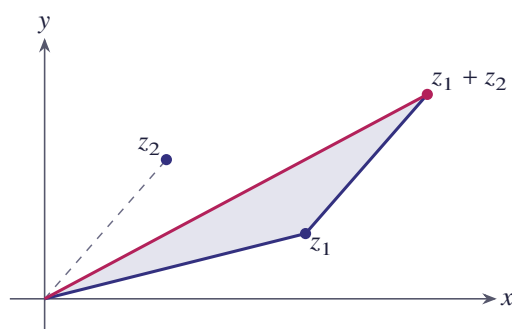
عبارت‌های زیر را ثابت کنید.

$$\operatorname{Re}\{z\} = \frac{1}{2}(z + \bar{z}), \quad \operatorname{Im}\{z\} = \frac{1}{2i}(z - \bar{z}), \quad |z|^2 = z \cdot \bar{z}$$

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2, \quad \overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2, \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$$

$$|z| = |\bar{z}|, \quad |\operatorname{Re}\{z\}| \leq |z|, \quad |\operatorname{Im}\{z\}| \leq |z|$$

نامساوی مثلثی ۸.۵



شکل ۸.۳۳ نامساوی مثلثی: مثلثی با رئوس 0 ، z_1 و $z_1 + z_2$

تمرین ۸.۸۴

- نامساوی مثلثی را برای هر دو عدد مختلط ثابت کنید: $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.
- فرم کلی نامساوی مثلثی را برای n عدد مختلط دلخواه ثابت کنید:

$$|z_1 + z_2 + \cdots + z_n| \leq |z_1| + |z_2| + \cdots + |z_n|$$
- ثابت کنید: $|z_1 + z_2| \geq |z_1| - |z_2|$.

۸.۶ فرم قطبی اعداد مختلط

$$z = x + iy, \quad \begin{cases} x = |z| \cos \theta \\ y = |z| \sin \theta \end{cases} \Rightarrow z = |z| (\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$\theta = \text{Arg}(z) = \tan^{-1}(y/x), \quad -\pi < \theta \leq \pi$$

$$\arg(z) = \text{Arg}(z) + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

۸.۷ ضرب دو عدد مختلط در فرم قطبی

$$z_1 = |z_1|(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1), \quad z_2 = |z_2|(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$$

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= |z_1||z_2|(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \\ &= |z_1||z_2|[(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) \\ &\quad + i(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2)] \end{aligned}$$

★ نتیجه مهم ۸.۸۵

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1||z_2|[\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

📌 نکته | نتیجه ۱

در هنگام ضرب دو عدد مختلط، اندازه‌ها در هم ضرب و فازها با هم جمع می‌شوند.

📌 نکته | نتیجه ۲

اگر یک عدد مختلط را به توان یک عدد طبیعی برسانیم، اندازه را به توان آن عدد طبیعی رسانده، آرگومان (فاز) را در آن عدد طبیعی ضرب می‌کنیم (به روش استقراء ثابت کنید). به عبارت دیگر:

$$z^k = |z|^k (\cos k\theta + i \sin k\theta)$$

$$z^k = [|z|(\cos \theta + i \sin \theta)]^k = |z|^k (\cos \theta + i \sin \theta)^k = |z|^k (\cos k\theta + i \sin k\theta)$$

★ نتیجه مهم ۸.۸۶ | رابطه دموار

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^k = \cos k\theta + i \sin k\theta$$

✍ تمرین ۸.۸۷

با استفاده از رابطه دموار $\cos 3\theta$ و $\cos 4\theta$ را بر حسب $\cos \theta$ و $\sin \theta$ به دست آورید.

۸.۸ ریشه m -ام یک عدد مختلط

$$w = \sqrt[m]{z} = z^{1/m}, \quad z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$z = w^m, \quad w = |w|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = |w|^m(\cos m\varphi + i \sin m\varphi)$$

$$|w|^m = |z| \Rightarrow |w| = \sqrt[m]{|z|}$$

$$m\varphi = \theta + 2k\pi \Rightarrow \varphi = \frac{\theta + 2k\pi}{m}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, m-1$$

★ نتیجه مهم ۸.۸۸

$$w = \sqrt[m]{z} = \sqrt[m]{|z|} \left[\cos\left(\frac{\theta + 2k\pi}{m}\right) + i \sin\left(\frac{\theta + 2k\pi}{m}\right) \right], \quad k = 0, 1, 2, \dots, m-1$$

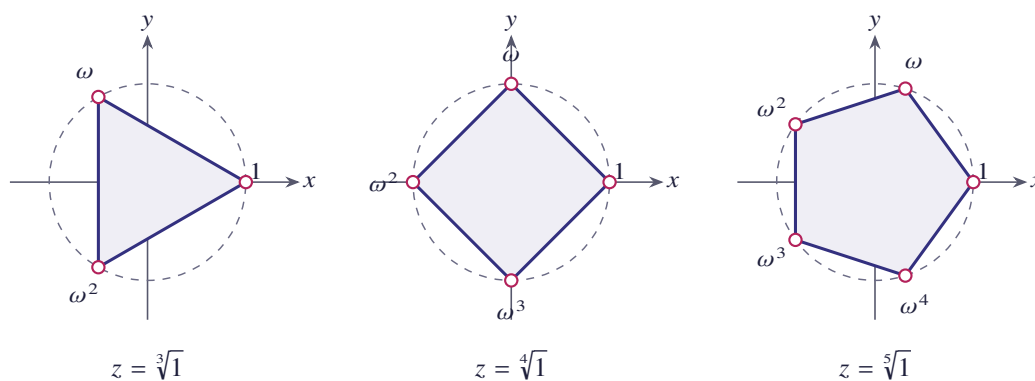
📄 مثال ۸.۸۹

ریشه‌های معادله $z^n = 1$ چیست؟

$$z = \sqrt[n]{1}, \quad 1 = 1 \angle 0 \Rightarrow z = \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

با تعریف $\omega = 1 \angle \frac{2\pi}{n}$ ریشه‌ها عبارت‌اند از

$$z = 1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}$$



شکل ۸.۳۴ ریشه‌های $z = \sqrt[3]{1}$ ، $z = \sqrt[4]{1}$ و $z = \sqrt[5]{1}$ روی دایره واحد

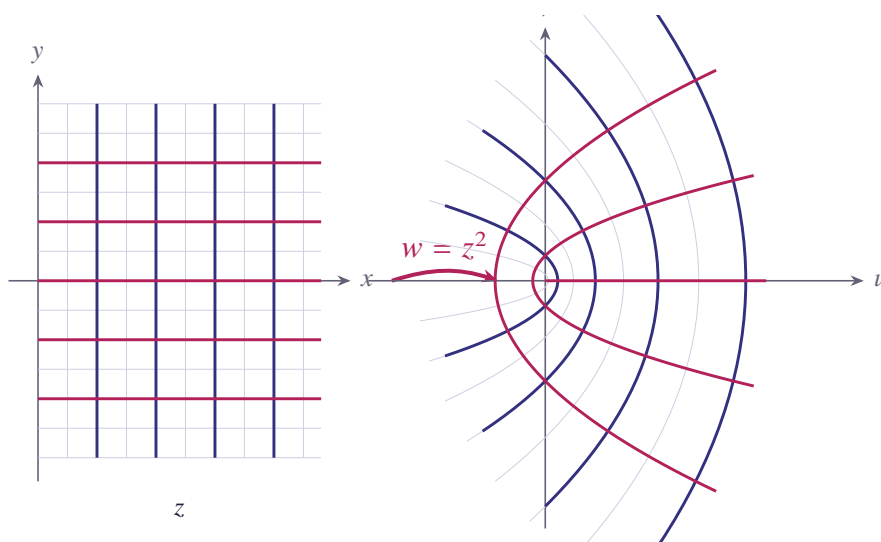
تمرین ۸.۹۰

- ریشه‌های معادله $z^6 + 6 + 8i = 0$ را به دست آورده در صفحه اعداد مختلط رسم کنید.
- درستی اتحاد $1 + z + z^2 + \dots + z^n = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}$ را تحقیق کنید و سپس اتحاد زیر (اتحاد لاگرانژ) را نتیجه بگیرید.

$$1 + \cos \theta + \cos 2\theta + \dots + \cos n\theta = \frac{1}{2} + \frac{\sin\left[\left(n + \frac{1}{2}\right)\theta\right]}{2 \sin(\theta/2)}$$

توابع مختلط، مشتق و شرایط کشی-ریمان

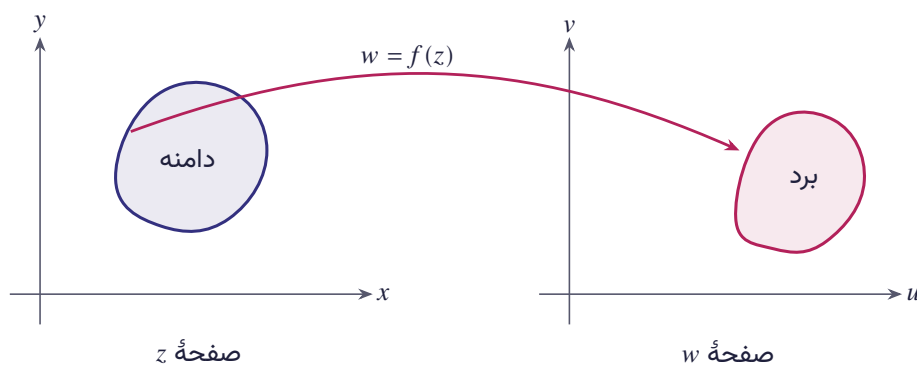
Complex Functions, the Derivative and the Cauchy–Riemann Conditions



مطالب این فصل

۸۰		۹.۱	توابع مختلط
۸۱		۹.۲	چند مکان هندسی مهم
۸۱		۹.۳	حد توابع مختلط
۸۲		۹.۴	پیوستگی توابع مختلط
۸۳		۹.۵	مشتق توابع مختلط
۸۴		۹.۶	شرایط کشی-ریمان
۸۷		۹.۷	مشتق‌پذیری توابع مختلط: مثال‌ها
۸۸		۹.۸	توابع مختلط تحلیلی
۸۹		۹.۹	شرایط کشی-ریمان در مختصات قطبی

۹.۱ توابع مختلط



شکل ۹.۳۵ تابع مختلط $w = f(z)$ نقاط دامنه در صفحه z را به نقاط برد در صفحه w می‌نگارد

$$z = x + iy, \quad w = u + iv$$

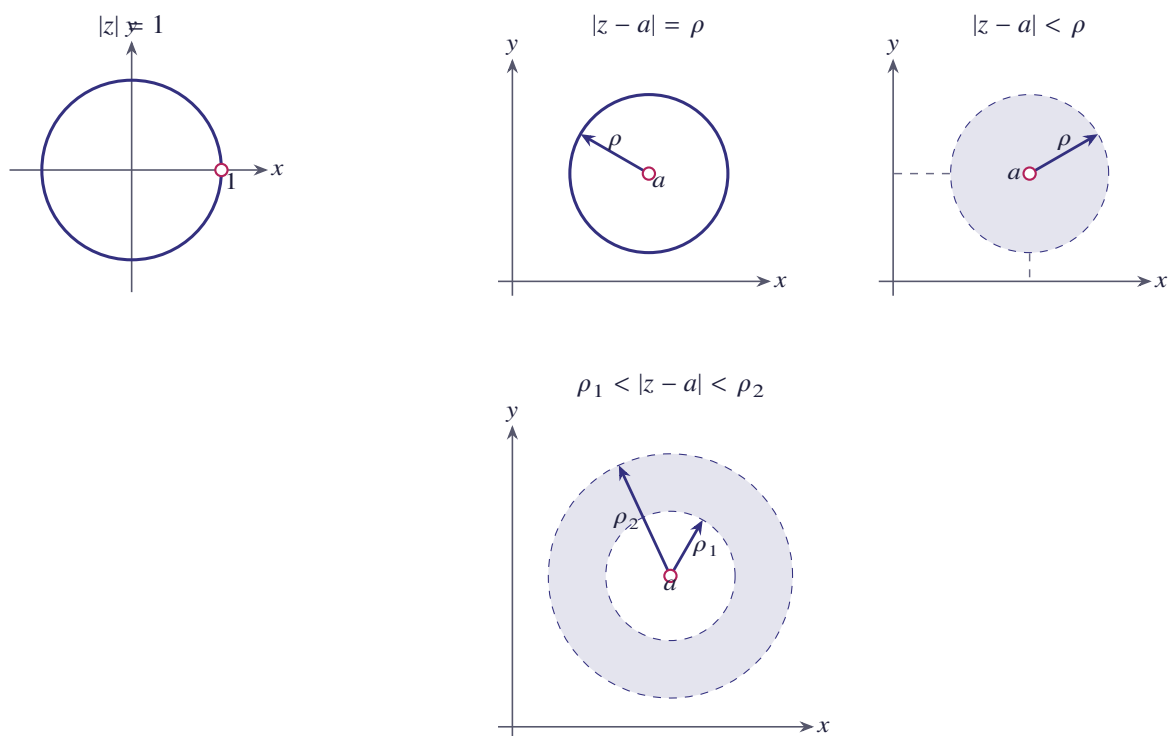
$$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f : \begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$$

مثال ۹.۹۱

تابع $w = z^2$ را در نظر بگیرید:

$$u + iv = (x + iy)^2 = (x^2 - y^2) + i(2xy) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} u = x^2 - y^2 \\ v = 2xy \end{cases}$$

۹.۲ چند مکان هندسی مهم



شکل ۹.۳۶ مکان‌های هندسی مهم: دایره، ρ -همسایگی نقطه a و ناحیه حلقوی

$$|z| = 1, \quad |z - a| = \rho, \quad |z - a| < \rho, \quad \rho_1 < |z - a| < \rho_2$$

مجموعه $|z - a| < \rho$ را ρ -همسایگی a می‌نامند.

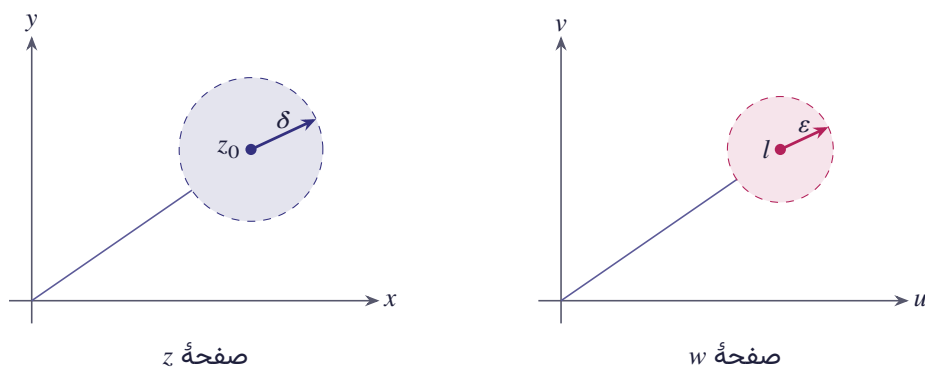
۹.۳ حد توابع مختلط

تعریف ۹.۹۲ | حد

اگر به ازاء هر $\varepsilon > 0$ بتوان $\delta > 0$ به دست آورد، به طوری که از نامساوی $|z - z_0| < \delta$ نتیجه شود $|f(z) - l| < \varepsilon$ ، آنگاه

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l$$

بنابراین به ازاء کلیه نقاط داخل دایره‌ای به مرکز z_0 و به شعاع δ لازم است که $f(z)$ داخل دایره‌ای به مرکز l و به شعاع ε باشد. در اینجا ε داده می‌شود و $\delta(\varepsilon)$ را بایستی به دست آورد. واضح است مفهوم حد در اینجا گسترده‌تر از حد در توابع حقیقی است.



شکل ۹.۳۷ تعریف حد: دایره δ -همسایگی z_0 در صفحه z و دایره ϵ -همسایگی l در صفحه w

۹.۴ پیوستگی توابع مختلط

تعریف ۹.۹۳ | پیوستگی در یک نقطه

تابع $w = f(z)$ در نقطه $z = z_0$ پیوسته است هرگاه سه شرط زیر برقرار باشد:

۱. $f(z)$ در نقطه $z = z_0$ معین باشد.

۲. $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ وجود داشته باشد.

۳. $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$ باشد.

مثال ۹.۹۴

آیا تابع $f(z) = \sin(1/z)$ در نقطه $z = 0$ پیوسته است؟

مثال ۹.۹۵

آیا تابع

$$f(z) = \begin{cases} \sin(1/z) & z \neq 0 \\ 5 + 4i & z = 0 \end{cases}$$

در نقطه $z = 0$ پیوسته است؟

مثال ۹.۹۶

آیا تابع

$$f(z) = \begin{cases} 3z^3 + 4 & z \neq 0 \\ 17 & z = 0 \end{cases}$$

در نقطه $z = 0$ پیوسته است؟

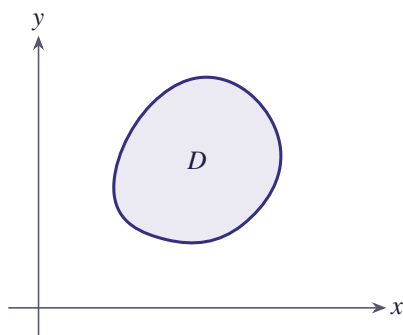
خواص توابع مختلط پیوسته

قضیه ۹.۹۷ | قضایا

۱. اگر توابع $f(z), g(z)$ در نقطه z_0 پیوسته باشند، آنگاه $f(z) \pm g(z)$ در z_0 پیوسته است.
۲. اگر توابع $f(z), g(z)$ در نقطه z_0 پیوسته باشند، آنگاه $f(z) \times g(z)$ در z_0 پیوسته است.
۳. اگر توابع $f(z), g(z)$ در نقطه z_0 پیوسته باشند و $g(z_0) \neq 0$ آنگاه $\frac{f(z)}{g(z)}$ در z_0 پیوسته است.

تعریف ۹.۹۸ | پیوستگی در یک میدان

تابع $w = f(z)$ در میدان D پیوسته است هرگاه تابع f در تمام نقاط میدان D پیوسته باشد.
میدان: تمام نقاط داخل یک منحنی بسته.

شکل ۹.۳۸ میدان D در صفحه مختلط

۹.۵ مشتق توابع مختلط

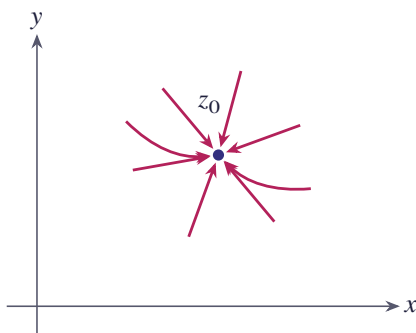
تعریف ۹.۹۹ | مشتق

تابع $w = f(z)$ در نقطه $z = z_0$ مشتق پذیر است هرگاه حد زیر موجود باشد:

$$f'(z_0) = \lim_{|\Delta z| \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

نکته

وجود مشتق در توابع مختلط نیازمند شرایط سخت تری نسبت به توابع حقیقی است، زیرا اگر در صفحه z از تمام جهات به نقطه z_0 نزدیک شویم، بایستی این حد موجود بوده به مسیر انتخابی بستگی به سمت z_0 بستگی نداشته باشد.



شکل ۹.۳۹ نزدیک شدن به نقطه z_0 از تمام جهات

۹.۶ شرایط کشی-ریمان

☺ قضیه ۹.۱۰۰ | شرط لازم مشتق‌پذیری

شرط لازم برای آنکه تابع مختلط $w = f(z)$ مشتق‌پذیر باشد آن است که شرایط کشی-ریمان (شرایط مقابل) برقرار باشند:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases} \quad w = u + iv = f(x + iy) = f(z)$$

✓ اثبات.

$$f'(z) = \lim_{|\Delta z| \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}, \quad z = x + iy, \quad \Delta z = \Delta x + i\Delta y$$

$$\begin{aligned} f(z + \Delta z) - f(z) &= [u(x + \Delta x, y + \Delta y) + iv(x + \Delta x, y + \Delta y)] - [u(x, y) + iv(x, y)] \\ &= [u(x + \Delta x, y + \Delta y) - u(x, y)] + i[v(x + \Delta x, y + \Delta y) - v(x, y)] \end{aligned}$$

$$\frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \frac{u(x + \Delta x, y + \Delta y) - u(x, y)}{\Delta x + i\Delta y} + i \frac{v(x + \Delta x, y + \Delta y) - v(x, y)}{\Delta x + i\Delta y}$$

شرط لازم برای وجود مشتق $w = f(z)$ آن است که اگر از هر جهت به نقطه z نزدیک شویم (از جمله در راستای افقی یا عمودی) مقدار حد مربوط به $f'(z)$ تغییر نکند.

مسیر ۱: راستای قائم. $\Delta x = 0$ و $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$ ، یعنی $\Delta z = i\Delta y$:

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{|\Delta z| \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \left[\frac{u(x, y + \Delta y) - u(x, y)}{i\Delta y} + i \frac{v(x, y + \Delta y) - v(x, y)}{i\Delta y} \right] \\ &= \frac{1}{i} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} \end{aligned}$$

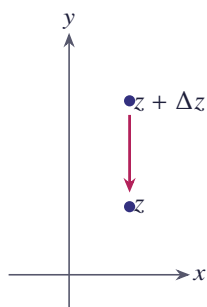
مسیر ۲: راستای افقی. $\Delta y = 0$ و $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$ ، یعنی $\Delta z = \Delta x$:

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{|\Delta z| \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{u(x + \Delta x, y) - u(x, y)}{\Delta x} + i \frac{v(x + \Delta x, y) - v(x, y)}{\Delta x} \right] \\ &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \end{aligned}$$

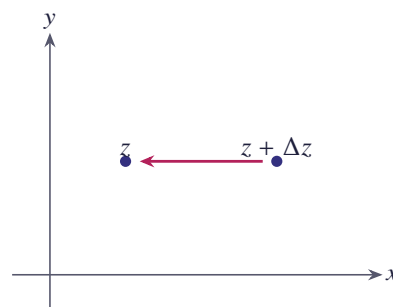
بنابراین

$$f'(z) = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

و با مساوی قرار دادن بخش‌های حقیقی و موهومی:



مسیر قائم



مسیر افقی

شکل ۹.۴۰ دو مسیر نزدیک شدن به z : راستای قائم ($\Delta z = i\Delta y$) و راستای افقی ($\Delta z = \Delta x$)

★ نتیجه مهم ۹.۱۰۱ | شرایط کشی-ریمان

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

📌 نکته | نتیجه

۱. اگر این شرایط برقرار نباشد مشتق در نقطه z وجود ندارد.

۲. روش‌های زیر جهت مشتق‌گیری پیشنهاد می‌شود:

$$f'(z) = \lim_{|\Delta z| \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

🕒 قضیه ۹.۱۰۲ | شرط کافی مشتق‌پذیری

شرط کافی برای آنکه تابع مختلط $w = f(z)$ مشتق‌پذیر باشد آن است که شرایط کشی-ریمان برقرار باشند. اثبات خارج از حوصله کلاس است.

🕒 قضیه ۹.۱۰۳ | قضیه کشی-ریمان

شرط لازم و کافی برای آنکه تابع مختلط $w = f(z)$ مشتق‌پذیر باشد آن است که شرایط کشی-ریمان (شرایط مقابل) برقرار باشند.

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases} \quad w = u + iv = f(x + iy) = f(z)$$

■ نتیجه برقراری شرایط کشی-ریمان (تحلیلی بودن یک تابع)

از شرایط کشی-ریمان نسبت به x و y مشتق می‌گیریم:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= -\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} \end{aligned} \right\} \xrightarrow{\text{جمع}} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= -\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \end{aligned} \right\} \xrightarrow{\text{تفریق}} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$$

📌 نکته | نتیجه

قسمت حقیقی و موهومی یک تابع تحلیلی در معادله لاپلاس دوبعدی صدق می‌کند.

۹.۷ مشتق‌پذیری توابع مختلط: مثال‌ها

مثال ۹.۱۰۴

تابع $w = z^2$ را در نظر بگیرید؛ آیا این تابع تحلیلی است؟

$$w = f(z) = z^2 = (x + iy)^2 = (x^2 - y^2) + i2xy, \quad u(x, y) = x^2 - y^2, \quad v(x, y) = 2xy$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \checkmark \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -2y = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad \checkmark$$

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = 2x + i2y = 2(x + iy) = 2z$$

$$\nabla^2 u = 2 - 2 = 0, \quad \nabla^2 v = 0 + 0 = 0$$

مثال ۹.۱۰۵

تابع $w = |z|^2$ را در نظر بگیرید؛ آیا این تابع تحلیلی است؟

$$w = f(z) = |z|^2 = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2, \quad u(x, y) = x^2 + y^2, \quad v(x, y) = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2y, \quad -\frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

$$\nabla^2 u = 2 + 2 = 4, \quad \nabla^2 v = 0 + 0 = 0$$

تحلیلی در هیچ‌جا به جز مبدأ.

تمرین ۹.۱۰۶

بررسی کنید آیا هر کدام از توابع زیر تحلیلی‌اند. در صورت تحلیلی بودن مشتق آن توابع را به دست آورید.

۱. $f(z) = \bar{z}$

۲. $f(z) = \operatorname{Re}\{z\}$

۳. $f(z) = z^3 + 2z^2 + 3i$

۹.۸ توابع مختلط تحلیلی

مثال ۹.۱۰۷

$u = x^2 - y^2$ قسمت حقیقی یک تابع تحلیلی $f(z)$ است. مطلوب است محاسبه $f(z)$. از آنجائی که $f(z)$ تحلیلی است، قسمت‌های حقیقی و موهومی تابع در شرایط کوشی-ریمان صدق می‌کنند و در نتیجه این قسمت‌ها در معادله لاپلاس دو بعدی نیز باید صدق کنند.

(۱) اول چک کنیم که آیا قسمت حقیقی تابع در معادله لاپلاس ۲ بعدی صدق می‌کند؟

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2}{\partial x^2}(x^2 - y^2) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}(x^2 - y^2) = 2 - 2 = 0 \quad \checkmark$$

(۲) از روابط کشی-ریمان استفاده می‌کنیم:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \Rightarrow \quad v(x, y) = 2xy + \varphi(x)$$

$$-\frac{\partial v}{\partial x} = -2y - \varphi'(x) = \frac{\partial u}{\partial y} = -2y \quad \Rightarrow \quad \varphi'(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi(x) = c, \quad c \in \mathbb{R}$$

$$f(z) = (x^2 - y^2) + i(2xy + c) = z^2 + C$$

مثال ۹.۱۰۸

اگر $u = \cos x \cosh y$ (الف) نشان دهید این تابع در صفحه هارمونیک است ($\nabla^2 u = 0$). (ب) تابع $v(x, y)$ را چنان بیابید که $u + iv$ تحلیلی شود.

(الف) چک کنیم که آیا قسمت حقیقی تابع در معادله لاپلاس ۲ بعدی صدق می‌کند؟

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2}{\partial x^2}(\cos x \cosh y) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}(\cos x \cosh y) = -\cos x \cosh y + \cos x \cosh y = 0 \quad \checkmark$$

(ب) از روابط کشی-ریمان استفاده می‌کنیم:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\sin x \cosh y = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \Rightarrow \quad v(x, y) = -\sin x \sinh y + \varphi(x)$$

$$-\frac{\partial v}{\partial x} = \cos x \sinh y - \varphi'(x) = \frac{\partial u}{\partial y} = \cos x \sinh y \quad \Rightarrow \quad \varphi'(x) = 0$$

$$\varphi(x) = c, \quad c \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad v(x, y) = -\sin x \sinh y + c$$

۹.۹ شرایط کشی-ریمان در مختصات قطبی

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} \end{cases} \quad r_x = \frac{x}{r}, \quad \theta_x = \frac{-y}{r^2}, \quad r_y = \frac{y}{r}, \quad \theta_y = \frac{x}{r^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{x}{r} \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{y}{r^2} \frac{\partial u}{\partial \theta} = \cos \theta \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta}$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{y}{r} \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{x}{r^2} \frac{\partial v}{\partial \theta} = \sin \theta \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r} \cos \theta \frac{\partial v}{\partial \theta}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \Rightarrow \cos \theta \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} = \sin \theta \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r} \cos \theta \frac{\partial v}{\partial \theta}$$

مشابهاً

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \Rightarrow \sin \theta \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r} \cos \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} = -\cos \theta \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r} \sin \theta \frac{\partial v}{\partial \theta}$$

★ نتیجه مهم ۹.۱۰۹ | شرایط کشی-ریمان در فرم قطبی

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta}, \quad -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{\partial v}{\partial r}$$

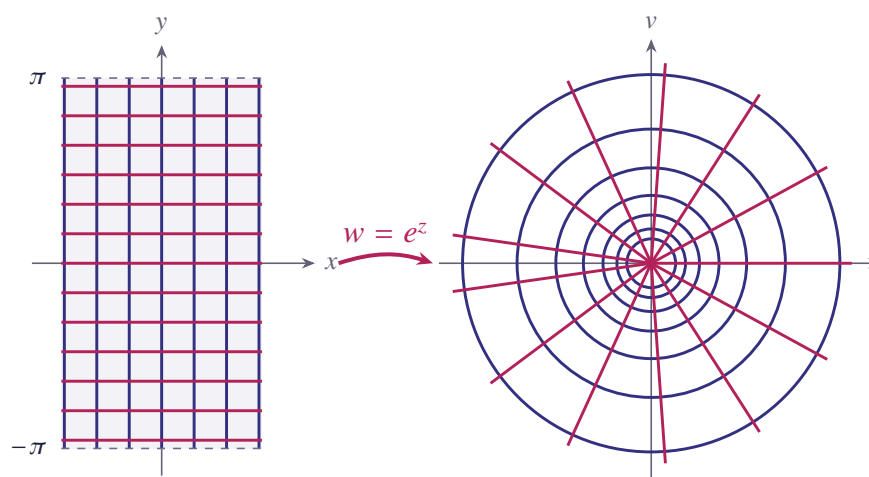
تمرین ۹.۱۱۰

با استفاده از شرایط کشی-ریمان در فرم قطبی ثابت کنید که u و v در معادله لاپلاس در فرم قطبی صدق می‌کنند، یعنی:

$$\nabla^2 u = u_{rr} + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} + \frac{1}{r} u_r = 0, \quad \nabla^2 v = v_{rr} + \frac{1}{r^2} v_{\theta\theta} + \frac{1}{r} v_r = 0$$

توابع مختلط مقدماتی

Elementary Complex Functions



مطالب این فصل

۹۱	 تابع نمایی	۱۰.۱
۹۲	 توابع مثلثاتی	۱۰.۲
۹۵	 توابع هذلولی‌گون	۱۰.۳
۹۵	 تابع لگاریتم	۱۰.۴

توابع مقدماتی مختلط تعمیم توابع مقدماتی حقیقی‌اند (Elementary Complex Functions).

۱۰.۱ تابع نمایی

تابع نمایی حقیقی $f(x) = e^x$ دارای خواص زیر است:

$$\begin{aligned} 1) \quad & f(x_1 + x_2) = f(x_1)f(x_2) & e^{x_1}e^{x_2} &= e^{x_1+x_2} \\ 2) \quad & \frac{d}{dx}f(x) = f(x) & \frac{d}{dx}e^x &= e^x \\ 3) \quad & e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \end{aligned}$$

تابع نمایی مختلط را با الهام از خاصیت سوم تعریف می‌کنیم و سایر خواص را در مورد این تابع تحقیق می‌نمائیم.

تعریف ۱۰.۱۱۱ | تابع نمایی مختلط

$$w = e^z \triangleq 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots$$

اگر در تعریف تابع نمایی مختلط به جای z مقدار $z = iy$ قرار دهیم:

$$\begin{aligned} e^{iy} &= 1 + iy + \frac{1}{2!}(iy)^2 + \frac{1}{3!}(iy)^3 + \cdots \\ &= 1 + iy - \frac{1}{2!}y^2 - \frac{i}{3!}y^3 + \frac{1}{4!}y^4 + \frac{i}{5!}y^5 + \cdots \\ &= \underbrace{\left(1 - \frac{1}{2!}y^2 + \frac{1}{4!}y^4 + \cdots\right)}_{\cos y} + i \underbrace{\left(y - \frac{1}{3!}y^3 + \frac{1}{5!}y^5 + \cdots\right)}_{\sin y} = \cos y + i \sin y \end{aligned}$$

★ نتیجه مهم ۱۰.۱۱۲

$$w = e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$$

مثال ۱۰.۱۱۳

آیا تابع $w = e^z$ تحلیلی است؟

$$u(x, y) = e^x \cos y, \quad v(x, y) = e^x \sin y$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \checkmark \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad \checkmark$$

چون شرایط کشی-ریمان در تمام صفحه مختلط برقرار است، تابع $w = e^z$ در تمام صفحه مختلط مشتق پذیر است.

مثال ۱۰.۱۱۴

مشتق تابع $w = e^z$ را به دست آورید.

$$\frac{d}{dz} e^z = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \cos y + i e^x \sin y = e^x (\cos y + i \sin y) = e^z$$

★ نتیجه مهم ۱۰.۱۱۵ | نکته مهم

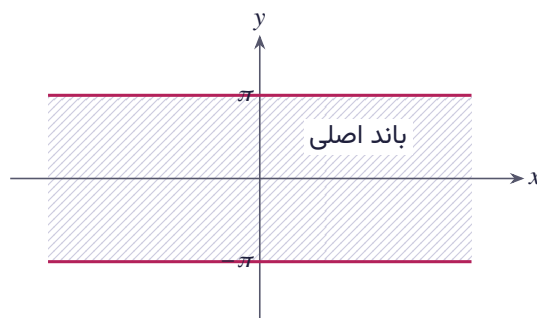
از این پس می‌توانیم هر عدد مختلط را به صورت نمائی نمایش دهیم:

$$z = x + iy = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = |z| e^{i\theta}$$

مشاهده می‌شود که:

$$e^{z+i2k\pi} = e^z e^{i2k\pi} = e^z [\cos(2k\pi) + i \sin(2k\pi)] = e^z$$

پس تابع $w = e^z$ در صفحه اعداد مختلط تابعی متناوب با دوره تناوب $i2\pi$ است.



شکل ۱۰.۴۱ باند اصلی تابع نمایی: $-\pi < y \leq \pi$

۱۰.۲ توابع مثلثاتی

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad \Rightarrow \quad e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$$

$$\Rightarrow \quad \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

تعریف ۱۰.۱۱۶ | کسینوس و سینوس مختلط

$$\cos z \triangleq \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z \triangleq \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

$$\begin{aligned}
 \cos z &= \frac{1}{2} \left[e^{i(x+iy)} + e^{-i(x+iy)} \right] = \frac{1}{2} \left[e^{ix} e^{-y} + e^{-ix} e^y \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[e^{-y} (\cos x + i \sin x) + e^y (\cos x - i \sin x) \right] \\
 &= \cos x \left(\frac{e^y + e^{-y}}{2} \right) - i \sin x \left(\frac{e^y - e^{-y}}{2} \right) \\
 &= \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sin z &= \frac{1}{2i} \left[e^{i(x+iy)} - e^{-i(x+iy)} \right] = \frac{1}{2i} \left[e^{ix} e^{-y} - e^{-ix} e^y \right] \\
 &= \frac{1}{2i} \left[e^{-y} (\cos x + i \sin x) - e^y (\cos x - i \sin x) \right] \\
 &= \sin x \left(\frac{e^y + e^{-y}}{2} \right) + i \cos x \left(\frac{e^y - e^{-y}}{2} \right) \\
 &= \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y
 \end{aligned}$$

■ تحلیلی بودن و مشتق پذیری $\cos z$

$$\cos z = u(x, y) + iv(x, y) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y, \quad u = \cos x \cosh y, \quad v = -\sin x \sinh y$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\sin x \cosh y = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \checkmark \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \cos x \sinh y = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad \checkmark$$

پس این تابع در همه صفحه مختلط تحلیلی است. مشتق این تابع را توسط یکی از روش‌های ذکر شده به دست می‌آوریم:

$$f'(z) = \frac{d}{dz} \cos z = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = -\sin x \cosh y - i \cos x \sinh y = -\sin z$$

■ تحلیلی بودن و مشتق پذیری $\sin z$

$$\sin z = u(x, y) + iv(x, y) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y, \quad u = \sin x \cosh y, \quad v = \cos x \sinh y$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \cos x \cosh y = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \checkmark \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \sin x \sinh y = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad \checkmark$$

پس این تابع در همه صفحه مختلط تحلیلی است و

$$f'(z) = \frac{d}{dz} \sin z = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y = \cos z$$

★ نتیجه مهم ۱۰.۱۱۷

$$(\sin z)' = \cos z, \quad (\cos z)' = -\sin z$$

■ بی‌کرانی $\cos z$ و $\sin z$

$$|\cos z| = \sqrt{\cos^2 x \cosh^2 y + \sin^2 x \sinh^2 y} = \sqrt{\cos^2 x + \sinh^2 y}, \quad (\cosh^2 y = 1 + \sinh^2 y, \quad \sin^2 x = 1 - \cos^2 x)$$

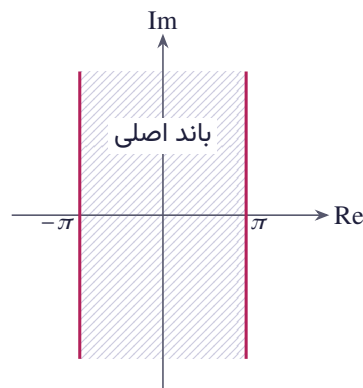
$$|\sin z| = \sqrt{\sin^2 x \cosh^2 y + \cos^2 x \sinh^2 y} = \sqrt{\sin^2 x + \sinh^2 y}, \quad (\cosh^2 y = 1 + \sinh^2 y, \quad \cos^2 x = 1 - \sin^2 x)$$

از آنجائی که $\sinh y$ تابعی بی‌کران است، پس توابع $\cos z$ و $\sin z$ توابعی بی‌کران خواهند بود.

■ تناوب

$$\begin{aligned} \cos(z + 2\pi) &= \cos(x + iy + 2\pi) = \cos(x + 2\pi) \cosh y - i \sin(x + 2\pi) \sinh y \\ &= \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y = \cos z \end{aligned}$$

به همین ترتیب $\sin(z + 2\pi) = \sin z$.



شکل ۱۰.۴۲ باند اصلی توابع $\sin z$ و $\cos z$: $-\pi < x \leq \pi$

■ نکته

$$\cos(iy) = \cosh y, \quad \sin(iy) = i \sinh y$$

$$\cos(x + iy) = \cos x \cos(iy) - \sin x \sin(iy) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$$

$$\sin(x + iy) = \sin x \cos(iy) + \cos x \sin(iy) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$$

سایر توابع مثلثاتی:

$$\tan z \triangleq \frac{\sin z}{\cos z}, \quad \cot z \triangleq \frac{\cos z}{\sin z}, \quad \sec z \triangleq \frac{1}{\cos z}, \quad \csc z \triangleq \frac{1}{\sin z}$$

$$(\tan z)' = \sec^2 z, \quad \dots$$

۱۰.۳ توابع هذلولی‌گون

$$\cosh z \triangleq \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad \sinh z \triangleq \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad e^z = e^x (\cos y + i \sin y)$$

تمرین ۱۰.۱۱۸

تحقیق کنید:

$$\cosh z = \cosh x \cos y + i \sinh x \sin y, \quad \sinh z = \sinh x \cos y + i \cosh x \sin y$$

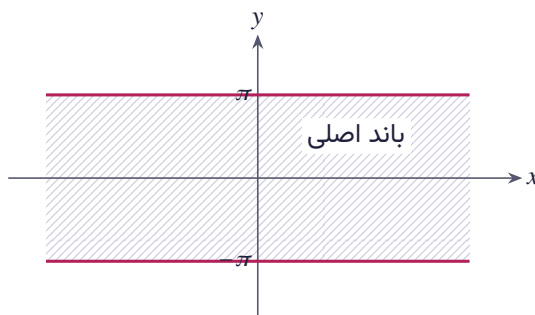
تمرین ۱۰.۱۱۹

تحقیق کنید توابع $\cosh z$ و $\sinh z$ در تمام صفحه مختلط تحلیلی‌اند و مشتق آنها از طریق روابط زیر به دست می‌آید:

$$(\cosh z)' = \sinh z, \quad (\sinh z)' = \cosh z$$

$$\tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z}, \quad \coth z = \frac{\cosh z}{\sinh z}, \quad \operatorname{sech} z = \frac{1}{\cosh z}, \quad \operatorname{csch} z = \frac{1}{\sinh z}$$

$$\cosh(z + i2\pi) = \cosh(z), \quad \sinh(z + i2\pi) = \sinh(z)$$



شکل ۱۰.۴۳ باند اصلی توابع هذلولی‌گون: $-\pi < y \leq \pi$

۱۰.۴ تابع لگاریتم

$$w = \ln z, \quad z = |z|e^{i \arg z} = e^w = e^{\ln |z|} e^{i \arg z}$$

$$w = \ln z = \ln |z| + i \arg z = \ln(x^2 + y^2)^{1/2} + i \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

$$u(x, y) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2), \quad v(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

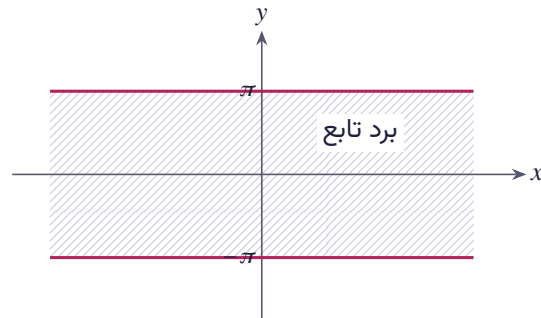
$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{x^2 + y^2} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \checkmark \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad \checkmark$$

بنابراین تابع لگاریتم در تمام صفحهٔ مختلط بجز مبدأً تحلیلی است.

$$\frac{d}{dz} \ln z = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{x}{x^2 + y^2} + i \frac{-y}{x^2 + y^2} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{1}{z}$$

$$z = re^{i\theta} = re^{i(\theta+2k\pi)}$$

برای آنکه تعریف تابع نقض نشود برد این تابع ناحیهٔ نشان داده شده در شکل است.



شکل ۱۰.۴۴ برد تابع لگاریتم: نوار $-\pi < \text{Im } w \leq \pi$

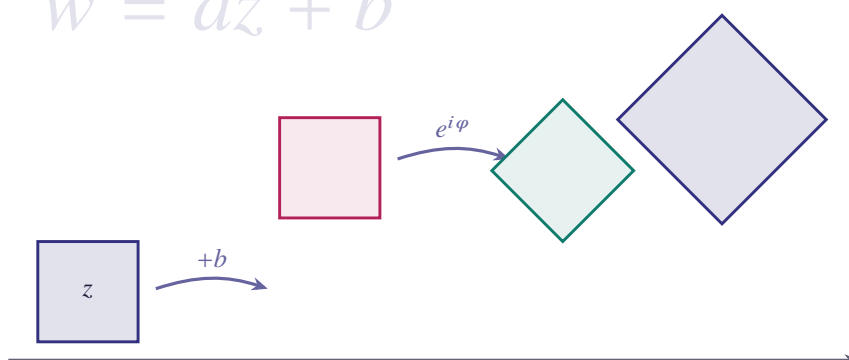
خواص زیر برای تابع لگاریتم برقرارند:

$$\ln(z_1 \times z_2) = \ln z_1 + \ln z_2, \quad \ln\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \ln z_1 - \ln z_2, \quad \ln(z^c) = c \ln z$$

نگاشت‌های خطی

Linear Mappings

$$w = az + b$$



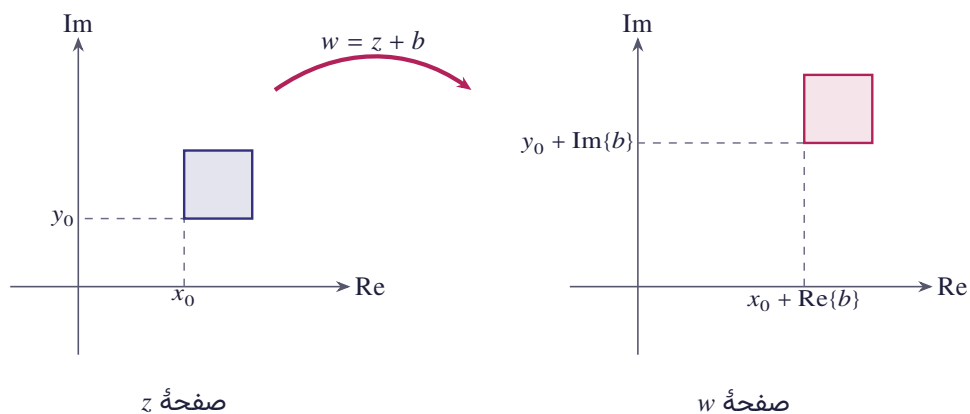
مطالب این فصل

۹۸	انتقال	۱۱.۱
۹۸	دوران	۱۱.۲
۹۹	انبساط یا انقباض	۱۱.۳
۹۹	نگاشت خطی کلی	۱۱.۴

در این فصل برخی نگاشت‌های ساده از صفحه دامنه (z) به صفحه برد (w) بررسی می‌شوند.

۱۱.۱ انتقال

$$\begin{aligned} w = z + b &= (x + iy) + \operatorname{Re}\{b\} + i \operatorname{Im}\{b\} \\ &= (x + \operatorname{Re}\{b\}) + i(y + \operatorname{Im}\{b\}) \end{aligned}$$

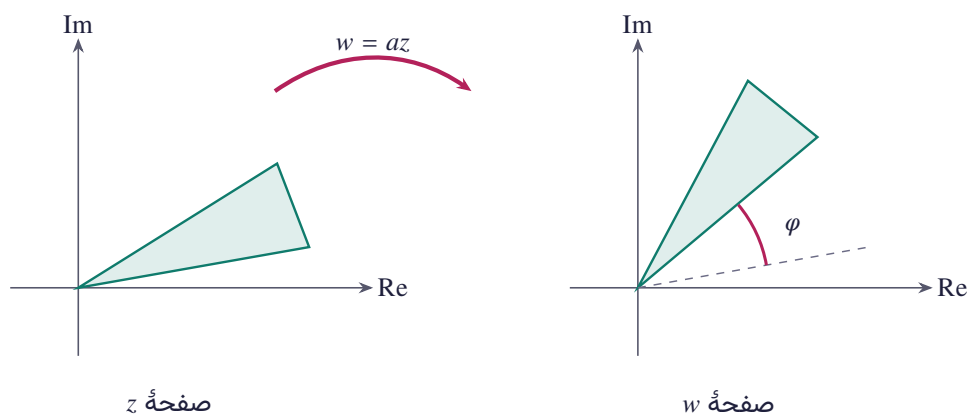


شکل ۱۱.۴۵ انتقال $w = z + b$: ناحیه‌ای از صفحه z بدون تغییر شکل به اندازه b جابه‌جا می‌شود

۱۱.۲ دوران

$$w = az, \quad |a| = 1, \quad a = e^{i\varphi}, \quad \varphi = \arg\{a\}$$

$$z = |z|e^{i\theta} \Rightarrow w = |z|e^{i(\theta+\varphi)}$$

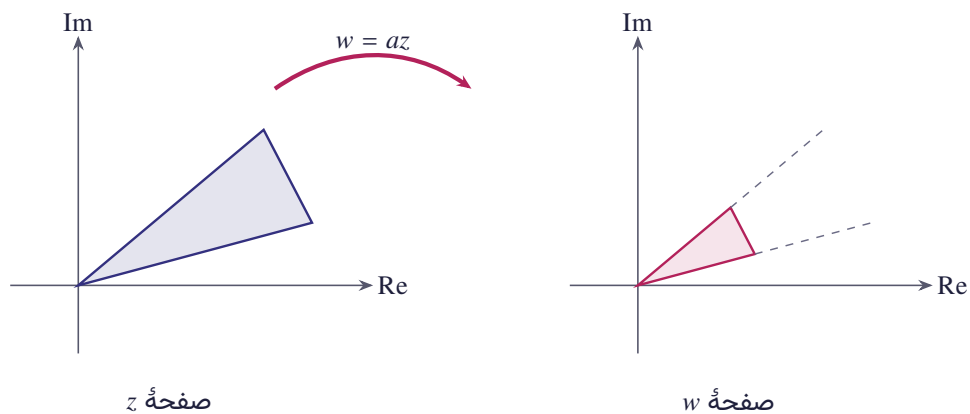


شکل ۱۱.۴۶ دوران $w = az$ با $|a| = 1$: ناحیه‌ای از صفحه z به اندازه $\varphi = \arg a$ حول مبدأ می‌چرخد

۱۱.۳ انبساط یا انقباض

$$w = az, \quad a \in \mathbb{R}^+$$

$$z = |z|e^{i\theta} \Rightarrow w = a|z|e^{i\theta}$$



شکل ۱۱.۴۷ انقباض $w = az$ با $0 < a < 1$ ؛ برای $a > 1$ نگاشت یک انبساط است

۱۱.۴ نگاشت خطی کلی

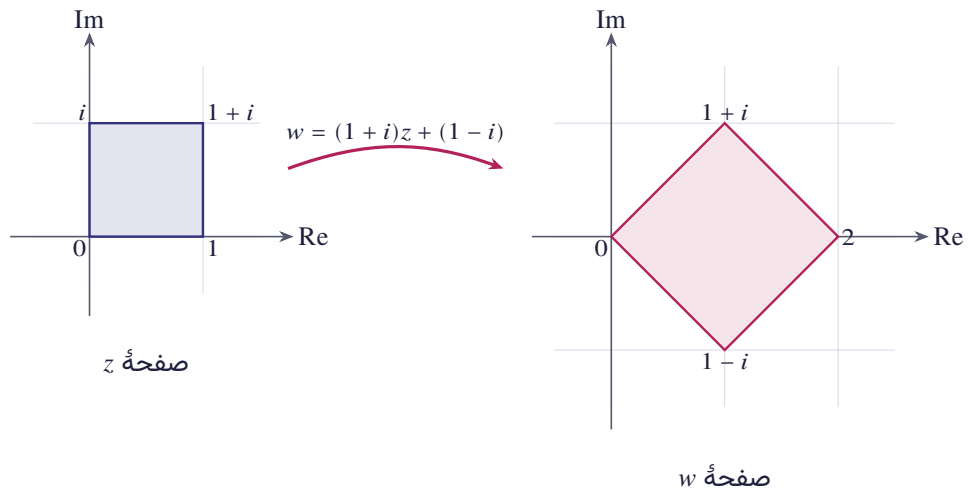
$$w = az + b, \quad a, b \in \mathbb{C}$$

الف) دوران به اندازه $\arg a$ ب) انبساط یا انقباض به اندازه $|a|$ ج) انتقال به اندازه b

مثال ۱۱.۱۲۰

اگر $w = (1+i)z + (1-i)$ مطلوب است تصویر مربع واحد.

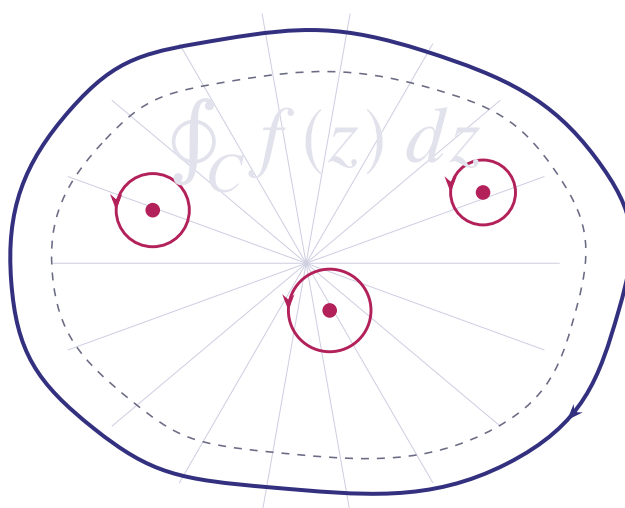
$$w(0) = 1 - i, \quad w(1) = 2, \quad w(i) = 0, \quad w(1+i) = 1 + i$$



شکل ۱۱.۴۸ تصویر مربع واحد تحت نگاشت $w = (1+i)z + (1-i)$

انتگرال توابع مختلط

Integration of Complex Functions



مطالب این فصل

۱۰۲	انتگرال معین و مسیر انتگرال‌گیری	۱۲.۱
۱۰۴	انتگرال معین توابع مختلط	۱۲.۲
۱۰۶	منحنی ساده بسته و ناحیه همبند ساده	۱۲.۳
۱۰۷	انتگرال با تابع اولیه	۱۲.۴
۱۰۸	انتگرال توابع مختلط روی مسیر بسته	۱۲.۵
۱۱۱	فرمول انتگرال کشی	۱۲.۶
۱۱۳	کاربرد: محاسبه انتگرال‌های حقیقی	۱۲.۷
۱۱۷	قضیه انتگرال کشی برای چند نقطه غیرتحلیلی	۱۲.۸
۱۱۹	مشتق‌های تابع تحلیلی	۱۲.۹

۱۲.۱ انتگرال معین و مسیر انتگرال‌گیری

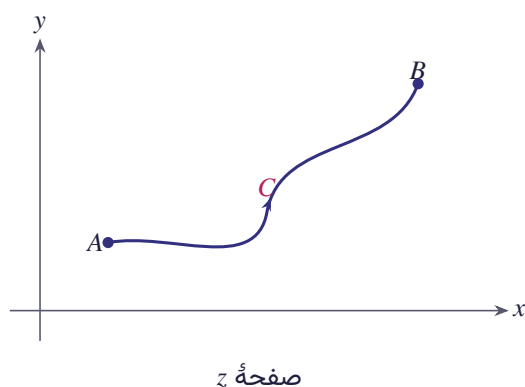
انتگرال توابع مختلط همچون توابع حقیقی به دو صورت مطرح می‌شود:

- انتگرال نامعین، که مثل محاسبه تابع اولیه است؛
- انتگرال معین، که به عنوان انتگرال روی مسیر شناخته می‌شود.

انتگرال معین را در حوزه توابع مختلط انتگرال روی مسیر یا Line Integral نیز می‌نامیم و با نماد زیر نشان می‌دهیم:

$$\int_C f(z) dz$$

به C مسیر انتگرال‌گیری گوئیم.



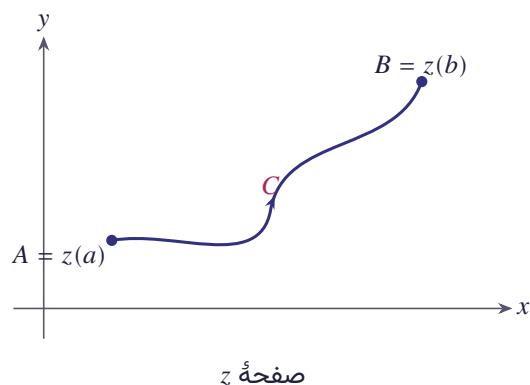
شکل ۱۲.۴۹ مسیر انتگرال‌گیری C از نقطه A تا نقطه B در صفحه z

مسیر انتگرال‌گیری

مسیر انتگرال‌گیری در صفحه مختلط از نقطه شروع، مسیر میانی، و نقطه پایانی تشکیل می‌شود. در بسیاری موارد بهترین نحوه بیان مسیر، استفاده از یک متغیر کمکی است که با تغییرات صعودی خود مسیر از ابتدا تا پایان در جهت مطلوب طی می‌شود.

$$z(t) = x(t) + iy(t), \quad a \leq t \leq b, \quad t, a, b \in \mathbb{R}$$

$$z(a) = A, \quad z(b) = B, \quad z, A, B \in \mathbb{C}$$

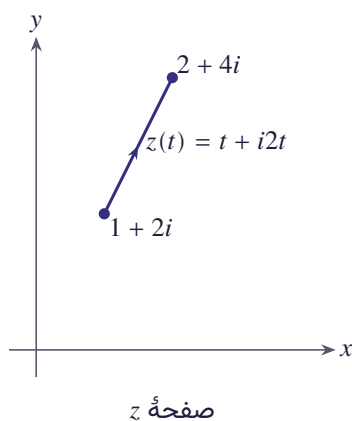


شکل ۱۲.۵۰ مسیر C با جهت از $A = z(a)$ به $B = z(b)$

مثال ۱۲.۱۲۱

$$z(t) = t + i2t, \quad 1 \leq t \leq 2$$

این مسیر پاره‌خطی است از نقطه $1 + 2i$ تا نقطه $2 + 4i$.



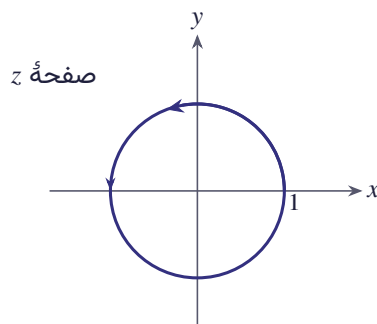
شکل ۱۲.۵۱ مسیر $z(t) = t + i2t$, $1 \leq t \leq 2$

مثال ۱۲.۱۲۲

$$z(t) = \cos t + i \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$z(t) = e^{it}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

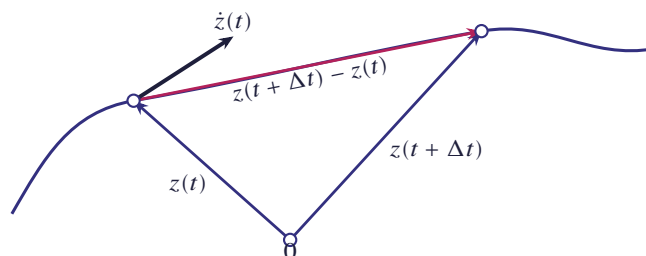
این مسیر دایره واحد است که در جهت مثلثاتی پیموده می‌شود.



شکل ۱۲.۵۲ مسیر $z(t) = e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$ (دایره واحد)

■ مشتق مسیر انتگرال‌گیری

$$\dot{z}(t) = \frac{d}{dt}z(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{z(t + \Delta t) - z(t)}{\Delta t} = \frac{d}{dt}x(t) + i \frac{d}{dt}y(t) = \dot{x}(t) + i\dot{y}(t)$$



شکل ۱۲.۵۳ مشتق مسیر $\dot{z}(t)$ به عنوان حد $\frac{z(t+\Delta t)-z(t)}{\Delta t}$

۱۲.۲ انتگرال معین توابع مختلط

$$\int_C f(z) dz = \int_C (u + iv)(dx + i dy) = \int_C (u dx - v dy) + i \int_C (v dx + u dy)$$

$$\int_C f(z) dz = \int_t f(z(t)) \dot{z}(t) dt$$

تعریف ۱۲.۱۲۳ | مراحل محاسبه انتگرال معین مختلط روی مسیر

۱. بیان مسیر به صورت پارامتریک: $z(t) = x(t) + iy(t)$, $a \leq t \leq b$.
۲. محاسبه مشتق $z(t)$ نسبت به t : $\dot{z}(t) = \dot{x}(t) + i\dot{y}(t)$.
۳. جایگذاری $z(t)$ در $f(z)$.
۴. انتگرال گیری از $\dot{z}(t)f(z(t))$ نسبت به t برای $a \leq t \leq b$.

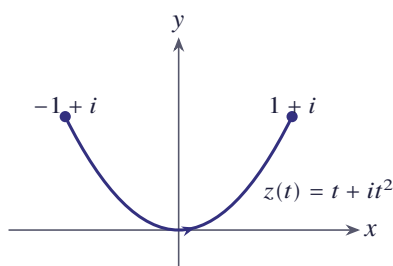
مثال ۱۲.۱۲۴

مطلوب است انتگرال روی مسیر شکل زیر از تابع $f(z) = \bar{z}$.

$$z(t) = t + it^2, \quad -1 \leq t \leq 1, \quad \dot{z}(t) = 1 + i2t$$

$$f(z) = \bar{z} = x - iy, \quad f(z(t)) = \bar{z}(t) = t - it^2$$

$$\begin{aligned} \int_{-1+i}^{1+i} \bar{z} dz &= \int_{t=-1}^1 (t - it^2)(1 + i2t) dt \\ &= \int_{t=-1}^1 [(t + 2t^3) + i(2t^2 - t^2)] dt = \int_{t=-1}^1 [(t + 2t^3) + it^2] dt \\ &= \left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{2}{4}t^4 \right) + i \times \frac{1}{3}t^3 \Big|_{-1}^1 = 0 + i \frac{2}{3} \end{aligned}$$



شکل ۱۲.۵۴ مسیر $z(t) = t + it^2$, $-1 \leq t \leq 1$ از $-1 + i$ تا $1 + i$

مثال ۱۲.۱۲۵

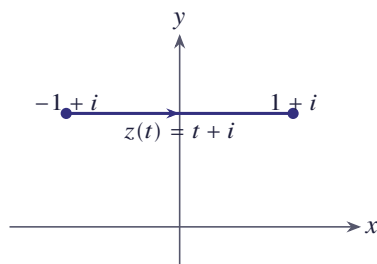
مطلوب است انتگرال روی مسیر شکل زیر از تابع $f(z) = \bar{z}$.

$$z(t) = t + i, \quad -1 \leq t \leq 1, \quad \dot{z}(t) = 1$$

$$f(z) = \bar{z} = x - iy, \quad f(z(t)) = \bar{z}(t) = t - i$$

$$\int_{-1+i}^{1+i} \bar{z} dz = \int_{t=-1}^1 (t - i)(1) dt = \left(\frac{t^2}{2} - it \right) \Big|_{-1}^1 = 0 - i2$$

بنابراین برای این تابع مختلط مقدار انتگرال به مسیر انتخابی بستگی دارد.



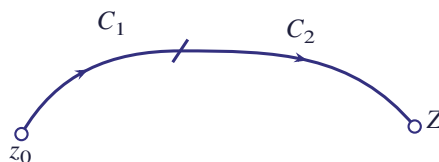
شکل ۱۲.۵۵ مسیر $z(t) = t + i$ از $-1 \leq t \leq 1$ از $-1 + i$ تا $1 + i$

■ بعضی خواص انتگرال معین

$$\int_C [k_1 f_1(z) + k_2 f_2(z)] dz = k_1 \int_C f_1(z) dz + k_2 \int_C f_2(z) dz \quad (\text{خطی بودن})$$

$$\int_{z_0}^Z f(z) dz = - \int_Z^{z_0} f(z) dz \quad (\text{معکوس کردن جهت انتگرال گیری})$$

$$\int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz \quad (\text{چند تکه کردن مسیر انتگرال گیری})$$



شکل ۱۲.۵۶ مسیر C از z_0 تا Z که به دو تکه C_1 و C_2 تقسیم شده است

۱۲.۳ منحنی ساده بسته و ناحیه همبند ساده

📖 تعریف ۱۲.۱۲۶ | منحنی ساده بسته

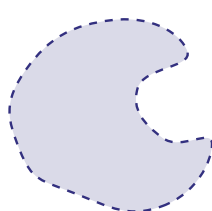
منحنی ساده بسته، منحنی بسته‌ای است که خود را قطع نکند.



شکل ۱۲.۵۷ منحنی‌های ساده بسته و غیر ساده بسته

تعریف ۱۲.۱۲۷ | ناحیه همبند ساده

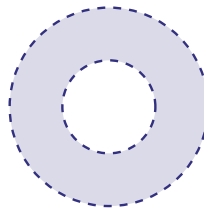
ناحیه D که اگر هر منحنی بسته ساده‌ای به طور کامل در آن قرار گیرد، نقاط داخل منحنی همه مربوط به این ناحیه باشند.



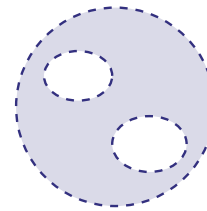
همبند ساده



همبند ساده



غیر همبند



غیر همبند

شکل ۱۲.۵۸ ناحیه‌های همبند ساده و غیر همبند

۱۲.۴ انتگرال با تابع اولیه

قضیه ۱۲.۱۲۸

فرض کنید تابع مختلط $f(z)$ تابعی تحلیلی در ناحیه همبند ساده D باشد. اگر تابع $F(z)$ تابع اولیه $f(z)$ باشد، یعنی $F'(z) = f(z)$ ، آنگاه داریم:

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = F(z_1) - F(z_0)$$

مثال ۱۲.۱۲۹

$$\int_0^{1+i} z^2 dz = \frac{1}{3} z^3 \Big|_0^{1+i} = \frac{1}{3} (1+i)^3 = \frac{2}{3} (-1+i)$$

مثال ۱۲.۱۳۰

$$\int_{-\pi i}^{\pi i} \cos z dz = \sin z \Big|_{-\pi i}^{\pi i} = 2 \sin(\pi i) = 2i \sinh \pi = 23.097 i$$

مثال ۱۲.۱۳۱

$$\int_{8+\pi i}^{8-3\pi i} e^{z/2} dz = 2e^{z/2} \Big|_{8+\pi i}^{8-3\pi i} = 2(e^{4-3\pi i/2} - e^{4+\pi i/2}) = 0$$

مثال ۱۲.۱۳۲

$$\int_{-i}^i \frac{dz}{z} = \ln i - \ln(-i) = \frac{i\pi}{2} - \left(-\frac{i\pi}{2}\right) = i\pi$$

۱۲.۵ انتگرال توابع مختلط روی مسیر بسته

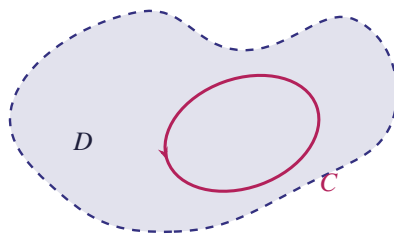
انتگرال روی مسیر بسته ساده C که با نماد زیر بیان می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است.

$$\oint_C f(z) dz$$

قضیه ۱۲.۱۳۳ | قضیه انتگرال کشی

اگر تابع $f(z)$ در ناحیه همبند ساده D تحلیلی باشد، آنگاه برای هر مسیر ساده بسته C در این ناحیه،

$$\oint_C f(z) dz = 0$$



شکل ۱۲.۵۹ مسیر ساده بسته C در ناحیه همبند ساده D

✓ اثبات.

طبق آنچه قبلاً دیدیم، از آنجا که تابع مختلط تحلیلی است، داریم:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\oint_C f(z) dz = \oint_C (u + iv)(dx + i dy) = \oint_C (u dx - v dy) + i \oint_C (v dx + u dy)$$

طبق قضیه گرین (که در ریاضی ۲ آموخته‌اید) داریم:

$$\oint_C (L dx + M dy) = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial L}{\partial y} \right) dx dy$$

بنابراین

$$\oint_C (u dx - v dy) + i \oint_C (v dx + u dy) = \iint_R \underbrace{\left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right)}_0 dx dy + i \iint_R \underbrace{\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right)}_0 dx dy = 0$$

که در آن عبارت اول به دلیل شرط دوم کشی-ریمان و عبارت دوم به دلیل شرط اول کشی-ریمان صفر می‌شوند.

■

مثال ۱۲.۱۳۴

اگر تابع در همه صفحه مختلط تحلیلی باشد، آنگاه انتگرال روی هر مسیر بسته‌ای صفر خواهد بود:

$$\oint_C \cos z dz = 0, \quad \oint_C e^z dz = 0, \quad \oint_C z^n dz = 0, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

مثال ۱۲.۱۳۵

اگر تابع نقاط تحلیلی نباشد، ولی آن نقاط بر روی مسیر و داخل C قرار نداشته باشند، انتگرال باز هم صفر است:

$$\oint_{|z|=1} \sec z dz, \quad \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + 4}$$

(مسیر دایره واحد است.)

مثال ۱۲.۱۳۶

اگر تابع غیرتحلیلی باشد، انتگرال روی مسیر بسته ممکن است صفر نباشد:

$$\oint_{|z|=1} \bar{z} dz, \quad z(t) = \cos t + i \sin t = e^{it}, \quad \dot{z}(t) = ie^{it}$$

$$\oint_{|z|=1} \bar{z} dz = \int_0^{2\pi} e^{-it} ie^{it} dt = 2\pi i$$

مثال ۱۲.۱۳۷

اگر تابع روی مسیر یا داخل آن غیرتحلیلی باشد، انتگرال روی مسیر بسته ممکن است صفر باشد:

$$\oint_C \frac{1}{z^2} dz = 0$$

تمرین ۱۲.۱۳۸

$$\oint_C \frac{1}{z^2} dz = 0 \quad \text{ثابت کنید}$$

نکته | نتیجه ۱

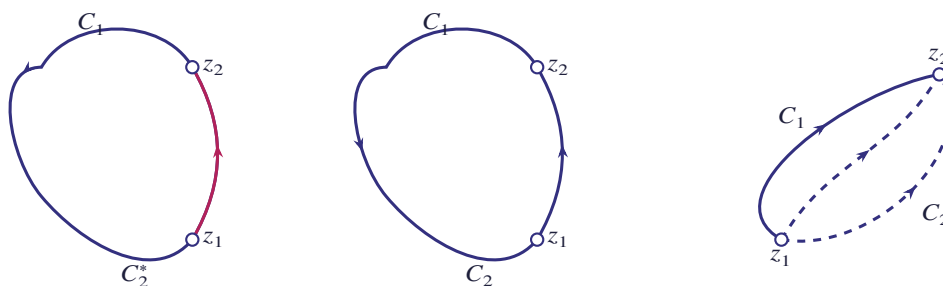
همبند بودن ناحیه در قضیه انتگرال کشی اهمیت اساسی دارد.

نکته | نتیجه ۲

اگر تابع $f(z)$ در ناحیه همبند ساده D تحلیلی باشد، آنگاه انتگرال معین به انتخاب مسیر مربوط نیست.

$$\int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2^*} f(z) dz = 0 \Rightarrow \int_{C_1} f(z) dz = - \int_{C_2^*} f(z) dz \Rightarrow \int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz$$

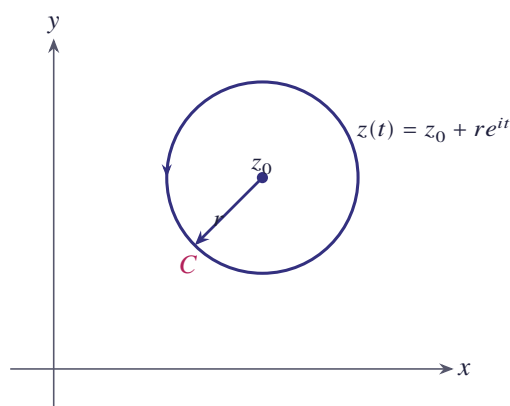
بنابراین انتگرال از مبدأ تا مقصد به مسیر انتخابی وابسته نیست.



شکل ۱۲.۶۰ مسیرهای C_1 ، C_2 و C_2^* (مسیر C_2 با جهت معکوس) میان z_1 و z_2

■ یک مثال بسیار مهم

$$\oint_C \frac{dz}{z - z_0} = ? \quad C : z(t) = z_0 + re^{it}$$



شکل ۱۲.۶۱ دایره C به مرکز z_0 و شعاع r

$$z(t) = z_0 + re^{it}, \quad \dot{z}(t) = rie^{it}$$

$$\oint_C \frac{dz}{z - z_0} = \int_0^{2\pi} \frac{rie^{it}}{re^{it}} dt = \int_0^{2\pi} i dt = 2\pi i$$

★ نتیجه مهم ۱۲.۱۳۹

$$\oint_C \frac{dz}{z - z_0} = 2\pi i$$

۱۲.۶ فرمول انتگرال کشی

😊 قضیه ۱۲.۱۴۰ | فرمول انتگرال کشی

اگر تابع $f(z)$ در ناحیه همبند ساده D تحلیلی بوده و z_0 نقطه‌ای در داخل C باشد، آنگاه

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = f(z_0)$$

✓ اثبات.

طبق آنچه قبلاً دیدیم، از آنجا که تابع $\frac{f(z)}{z-z_0}$ داخل ناحیه همبند Γ تحلیلی است، داریم:

$$\oint_{\Gamma} \frac{f(z)}{z-z_0} dz = 0 = \int_{ACA'} \frac{f(z)}{z-z_0} dz + \int_{A'B'} \frac{f(z)}{z-z_0} dz + \int_{B'C'B} \frac{f(z)}{z-z_0} dz + \int_{BA} \frac{f(z)}{z-z_0} dz$$

$$\lim_{\substack{A \rightarrow A' \\ B \rightarrow B'}} \int_{BA} \frac{f(z)}{z-z_0} dz = - \int_{A'B'} \frac{f(z)}{z-z_0} dz$$

در نتیجه (دو انتگرال روی پیوندها یکدیگر را خنثی می‌کنند)

$$\lim_{\substack{A \rightarrow A' \\ B \rightarrow B'}} \int_{ACA'} \frac{f(z)}{z-z_0} dz + \int_{B'C'B} \frac{f(z)}{z-z_0} dz = 0 \Rightarrow \oint_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz = \oint_{C'} \frac{f(z)}{z-z_0} dz$$

(در اینجا C' در جهت مثلثاتی پیموده می‌شود). ادامه:

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz &= \oint_{C'} \frac{f(z)}{z-z_0} dz = \oint_{C'} \frac{f(z) - f(z_0) + f(z_0)}{z-z_0} dz \\ &= \oint_{C'} \frac{f(z) - f(z_0)}{z-z_0} dz + \oint_{C'} \frac{f(z_0)}{z-z_0} dz \\ &= \oint_{C'} g(z) dz + f(z_0) \oint_{C'} \frac{1}{z-z_0} dz = 0 + 2\pi i f(z_0) = 2\pi i f(z_0) \end{aligned}$$

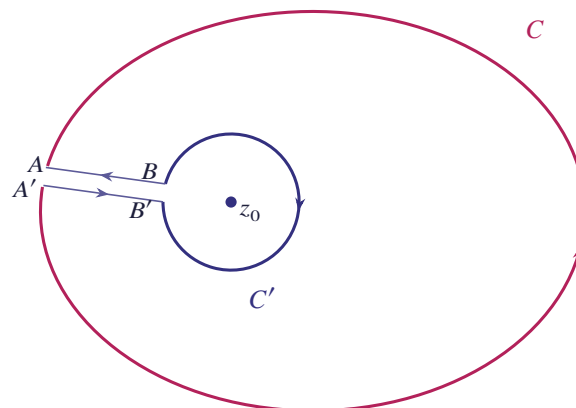
که در آن

$$g(z) \triangleq \begin{cases} \frac{f(z) - f(z_0)}{z-z_0} & z \neq z_0 \\ f'(z_0) & z = z_0 \end{cases}$$

تابعی تحلیلی در داخل C' است. بنابراین

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz = f(z_0)$$

■



شکل ۱۲.۶۲ مسیر Γ در اثبات فرمول انتگرال کشی: منحنی C ، دایره کوچک C' به مرکز z_0 و دو پیوند AA' و BB'

۱۲.۷ کاربرد: محاسبه انتگرال‌های حقیقی

مثال ۱۲.۱۴

مطلوب است محاسبه انتگرال $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ با استفاده از فرمول انتگرال کشی.

تابع $g(z) = \frac{1}{1+z^2}$ را به صورت $g(z)$ در نظر می‌گیریم. با استفاده از مسیر مشخص شده در شکل انتگرال روی مسیر بسته را به دست می‌آوریم.

$$\oint_C \frac{dz}{1+z^2} = \oint_C \left[\frac{1}{z-i} \right] dz = 2\pi i \frac{1}{i-i} = \pi, \quad f(z) = \frac{1}{z+i}, \quad z_0 = i$$

از طرف دیگر

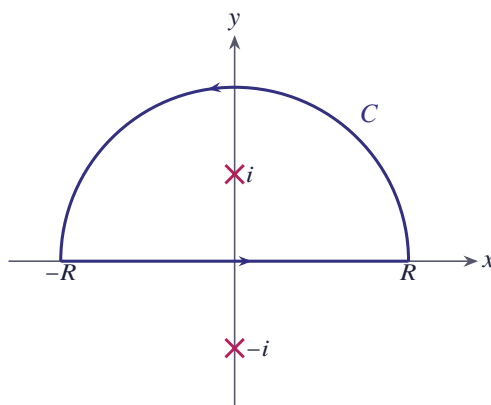
$$\oint_C \frac{dz}{1+z^2} = \int_{-R}^R \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^\pi \frac{iRe^{it} dt}{1+R^2e^{i2t}}$$

در عبارت بالا جمله اول وقتی $R \rightarrow \infty$ مقدار مطلوب خواهد بود.

$$\oint_C \frac{dz}{1+z^2} = \pi = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} + I, \quad I = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{iRe^{it} dt}{1+R^2e^{i2t}} = 0$$

بنابراین

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \pi$$



شکل ۱۲.۶۳ مسیر نیم‌دایره در نیم‌صفحه بالایی؛ قطب‌ها در $z = \pm i$

مثال ۱۲.۱۴۲

مطلوب است محاسبه انتگرال $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos \omega x}{1+x^2} dx$ با استفاده از فرمول انتگرال کشی ($\omega > 0$).

تابع $g(z) = \frac{e^{i\omega z}}{1+z^2}$ را به صورت $g(z)$ در نظر می‌گیریم. با استفاده از مسیر مشخص شده در شکل (همان نیم‌دایره شکل قبل) انتگرال روی مسیر بسته را به دست می‌آوریم.

$$\oint_C \frac{e^{i\omega z}}{1+z^2} dz = \oint_C \frac{\left[\frac{e^{i\omega z}}{z+i} \right]}{z-i} dz = 2\pi i \frac{e^{i\omega i}}{i+i} = \pi e^{-\omega}, \quad f(z) = \frac{e^{i\omega z}}{z+i}, \quad z_0 = i$$

از طرف دیگر

$$\oint_C \frac{e^{i\omega z}}{1+z^2} dz = \int_{-R}^R \frac{e^{i\omega x}}{1+x^2} dx + \int_0^\pi \frac{e^{i\omega Re^{it}} iRe^{it} dt}{1+R^2 e^{i2t}}$$

اما:

$$I_1 = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{e^{i\omega Re^{it}} iRe^{it} dt}{1+R^2 e^{i2t}} \rightarrow 0$$

اثبات:

$$e^{i\omega Re^{it}} = e^{i\omega R(\cos t + i \sin t)} = e^{i\omega R \cos t} e^{-\omega R \sin t}$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} |e^{i\omega Re^{it}}| = \lim_{R \rightarrow \infty} |e^{i\omega R \cos t}| \times |e^{-\omega R \sin t}| = 1 \times 0 = 0, \quad t \in [0, \pi]$$

از طرف دیگر در انتگرال I_1 بقیه انتگرال زمانی که R بی‌نهایت می‌شود به سمت صفر میل می‌کند. پس حد I_1 وقتی $R \rightarrow \infty$ صفر می‌شود.

بنابراین

$$\pi e^{-\omega} = \oint_C \frac{e^{i\omega z}}{1+z^2} dz = \int_{-R}^R \frac{e^{i\omega x}}{1+x^2} dx = \int_{-R}^R \frac{(\cos x + i \sin x) dx}{1+x^2} = \int_{-R}^R \frac{\cos x dx}{1+x^2} + i \int_{-R}^R \frac{\sin x dx}{1+x^2}$$

انتگرال دوم صفر است. چرا؟

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos \omega x}{1+x^2} dx = \pi e^{-\omega}$$

مثال ۱۲.۱۴۳

مطلوب است محاسبه انتگرال $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+4)}$ با استفاده از فرمول انتگرال کشی.

$$\frac{1}{(x^2+1)(x^2+4)} = \frac{A}{x^2+1} + \frac{B}{x^2+4} = \frac{1/3}{x^2+1} + \frac{-1/3}{x^2+4}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+4)} = \frac{1}{3} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+1} - \frac{1}{3} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+4}$$

انتگرال اول: $I_1 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+1}$ و $g_1(z) = \frac{1}{z^2+1}$

$$\oint_C g_1(z) dz = \oint_C \frac{1}{z^2+1} dz = \oint_C \left[\frac{1}{z+i} \right] dz = 2\pi i \frac{1}{i+i} = \pi$$

$$\oint_C \frac{1}{z^2+1} dz = \pi = \int_{-R}^R \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^\pi \frac{iRe^{it} dt}{1+R^2e^{i2t}}$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_C \frac{1}{z^2+1} dz = \int_{-R}^R \frac{dx}{1+x^2} + 0 = \pi \Rightarrow I_1 = \pi$$

انتگرال دوم: $I_2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+4}$ و $g_2(z) = \frac{1}{z^2+4}$

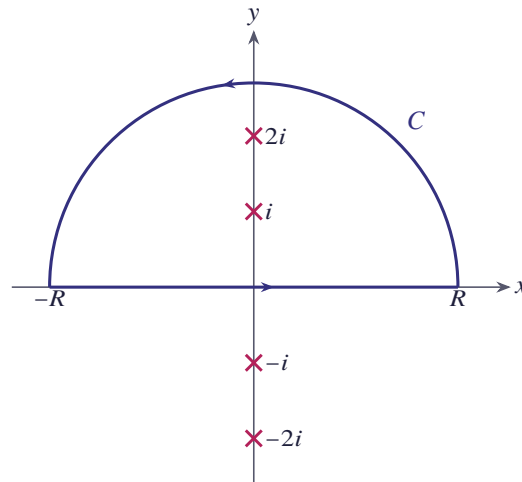
$$\oint_C g_2(z) dz = \oint_C \frac{1}{z^2+4} dz = \oint_C \left[\frac{1}{z+2i} \right] dz = 2\pi i \frac{1}{2i+2i} = \frac{\pi}{2}$$

$$\oint_C \frac{1}{z^2+4} dz = \frac{\pi}{2} = \int_{-R}^R \frac{dx}{x^2+4} + \int_0^\pi \frac{iRe^{it} dt}{R^2e^{i2t}+4}$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_C \frac{1}{z^2+4} dz = \int_{-R}^R \frac{dx}{x^2+4} + 0 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow I_2 = \frac{\pi}{2}$$

در نتیجه

$$I = \frac{1}{3}I_1 - \frac{1}{3}I_2 = \frac{1}{3}\pi - \frac{1}{3} \times \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6}$$



شکل ۱۲.۶۴ مسیر نیم‌دایره؛ قطب‌ها در $z = \pm i$ و $z = \pm 2i$

مثال ۱۲.۱۴۴

مطلوب است محاسبهٔ انتگرال $I = \int_0^\infty \frac{dx}{x^4 + 1}$ با استفاده از فرمول انتگرال کشی.

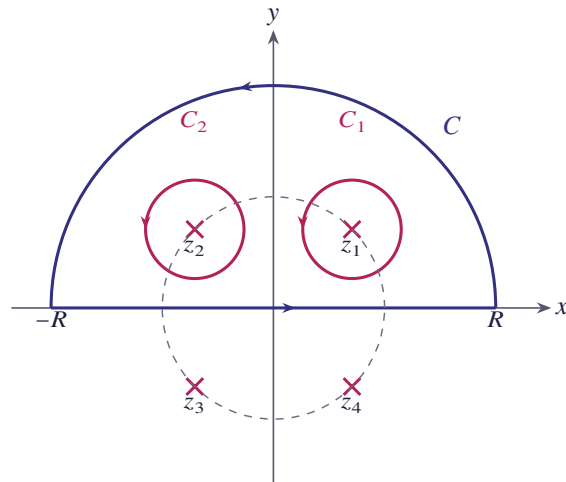
$$g(z) = \frac{1}{z^4 + 1}, \quad z^4 + 1 = 0 \Rightarrow z_1 = e^{i\pi/4}, \quad z_2 = e^{i3\pi/4}, \quad z_3 = e^{i5\pi/4}, \quad z_4 = e^{i7\pi/4}$$

در داخل مسیر C فقط دو قطب z_1 و z_2 قرار دارند:

$$\begin{aligned} \oint_C g(z) dz &= \oint_C \frac{1}{z^4 + 1} dz = \oint_{C_1} \frac{1}{z^4 + 1} dz + \oint_{C_2} \frac{1}{z^4 + 1} dz \\ &= \oint_{C_1} \frac{1}{(z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)(z - z_4)} dz + \oint_{C_2} \frac{1}{(z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)(z - z_4)} dz \\ &= 2\pi i \frac{1}{(z - z_2)(z - z_3)(z - z_4)} \Big|_{z=z_1} + 2\pi i \frac{1}{(z - z_1)(z - z_3)(z - z_4)} \Big|_{z=z_2} \\ &= 2\pi i \frac{1}{\underbrace{(e^{i\pi/4} - e^{i3\pi/4})}_{\sqrt{2}} \underbrace{(e^{i\pi/4} - e^{i5\pi/4})}_{\sqrt{2}+i\sqrt{2}} \underbrace{(e^{i\pi/4} - e^{i7\pi/4})}_{i\sqrt{2}}} \\ &\quad + 2\pi i \frac{1}{\underbrace{(e^{i3\pi/4} - e^{i\pi/4})}_{-\sqrt{2}} \underbrace{(e^{i3\pi/4} - e^{i5\pi/4})}_{i\sqrt{2}} \underbrace{(e^{i3\pi/4} - e^{i7\pi/4})}_{-\sqrt{2}+i\sqrt{2}}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

از طرف دیگر

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{1}{z^4 + 1} dz &= \frac{\pi}{\sqrt{2}} = \int_{-R}^R \frac{dx}{x^4 + 1} + \int_0^\pi \frac{iRe^{it} dt}{R^4 e^{i4t} + 1} \\ \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_C \frac{1}{z^4 + 1} dz &= \int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{x^4 + 1} + \underbrace{\lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{iRe^{it} dt}{R^4 e^{i4t} + 1}}_0 = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \\ \int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{x^4 + 1} &= \frac{\pi}{\sqrt{2}} \Rightarrow \int_0^\infty \frac{dx}{x^4 + 1} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$



شکل ۱۲.۶۵ مسیر نیم‌دایره و دایره‌های C_1 و C_2 حول قطب‌های z_1 و z_2 ؛ قطب‌های z_3 و z_4 در نیم‌صفحه پایینی

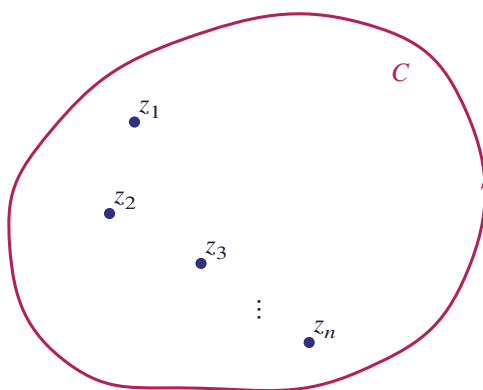
۱۲.۸ قضیه انتگرال کشی برای چند نقطه غیرتحلیلی

☺ قضیه ۱۲.۱۴۵

اگر تابع $f(z)$ در همه نقاط ناحیه D بجز نقاط $z_1, z_2, z_3, \dots, z_n$ در داخل C تحلیلی باشد، آنگاه

$$\oint_C f(z) dz = \oint_{C_1} f(z) dz + \oint_{C_2} f(z) dz + \dots + \oint_{C_n} f(z) dz$$

که در این رابطه، دایره C_k دایره‌ای به مرکز z_k است که داخل C قرار داشته سایر نقاط z_1 تا z_n را شامل نشود.



شکل ۱۲.۶۶ مسیر C و نقاط غیرتحلیلی $z_1, \dots, z_n$ در داخل آن

✓ اثبات.

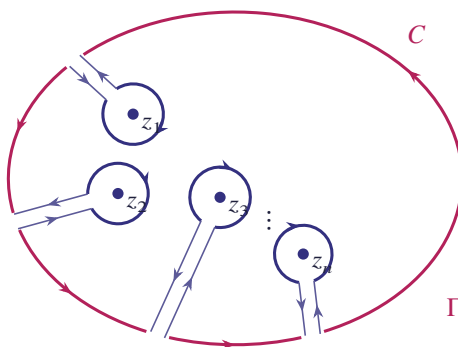
مسیر Γ را از C (در جهت مثلثاتی)، دایره‌های کوچک $C_1, \dots, C_n$ (در جهت ساعت‌گرد) و پیوندهایی که آن‌ها را به C وصل می‌کنند می‌سازیم؛ انتگرال روی هر پیوند دو بار و در دو جهت مخالف محاسبه می‌شود و حذف می‌گردد. تابع در داخل Γ تحلیلی است، پس

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0 \Rightarrow \oint_C f(z) dz + \oint_{C_1^v} f(z) dz + \dots + \oint_{C_n^v} f(z) dz = 0$$

$$\oint_C f(z) dz = -\oint_{C_1^v} f(z) dz - \dots - \oint_{C_n^v} f(z) dz = \oint_{C_1} f(z) dz + \dots + \oint_{C_n} f(z) dz$$

که در آن C_k^v دایره C_k در جهت ساعت‌گرد و C_k همان دایره در جهت مثلثاتی است.

■



شکل ۱۲.۶۷ مسیر Γ برای اثبات: C ، دایره‌های $C_1, \dots, C_n$ و پیوندها

۱۲.۹ مشتق‌های تابع تحلیلی

☺ قضیه ۱۲.۱۴۶ | فرمول انتگرال کشی برای مشتق

اگر تابع $f(z)$ در ناحیه همبند ساده D تحلیلی بوده و z_0 نقطه‌ای در داخل C باشد، آنگاه

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz = f'(z_0)$$

✓ اثبات.

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta t) - f(z_0)}{\Delta t}, & f(z_0) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz, & f(z_0 + \Delta t) \\ & & &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0 - \Delta t} dz \\ \frac{f(z_0 + \Delta t) - f(z_0)}{\Delta t} &= \frac{1}{2\pi i \Delta t} \left\{ \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0 - \Delta t} dz - \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz \right\} \\ &= \frac{1}{2\pi i \Delta t} \oint_C f(z) \left[\frac{1}{z - z_0 - \Delta t} - \frac{1}{z - z_0} \right] dz \\ &= \frac{1}{2\pi i \Delta t} \oint_C f(z) \left[\frac{\Delta t}{(z - z_0 - \Delta t)(z - z_0)} \right] dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) \left[\frac{1}{(z - z_0 - \Delta t)(z - z_0)} \right] dz \\ f'(z_0) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta t) - f(z_0)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) \left[\frac{1}{(z - z_0 - \Delta t)(z - z_0)} \right] dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz \end{aligned}$$

■

☺ قضیه ۱۲.۱۴۷ | تعمیم فرمول انتگرال کشی

اگر تابع $f(z)$ در ناحیه همبند ساده D تحلیلی بوده و z_0 نقطه‌ای در داخل C باشد، آنگاه

$$\frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = f^{(n)}(z_0)$$

✍ تمرین ۱۲.۱۴۸

از طریق استقرای ریاضی ثابت کنید.

مثال ۱۲.۱۴۹

مطلوب است محاسبه انتگرال زیر. (C دایره واحد است).

$$\begin{aligned}
 I &= \oint_C \frac{z^2}{(2z-1)^2} dz \\
 I &= \oint_C \frac{z^2}{4(z-1/2)^2} dz = \frac{1}{4} \oint_C \frac{z^2}{(z-1/2)^2} dz = \frac{1}{4} \times 2\pi i \times \left. \frac{d}{dz}(z^2) \right|_{z=1/2} \\
 &= \frac{1}{4} \times 2\pi i \times (2z) \Big|_{z=1/2} = \frac{\pi}{2} i \\
 &\quad (z = 1/2 \text{ داخل دایره واحد است.})
 \end{aligned}$$

مثال ۱۲.۱۵۰

مطلوب است محاسبه انتگرال زیر. (C دایره واحد است).

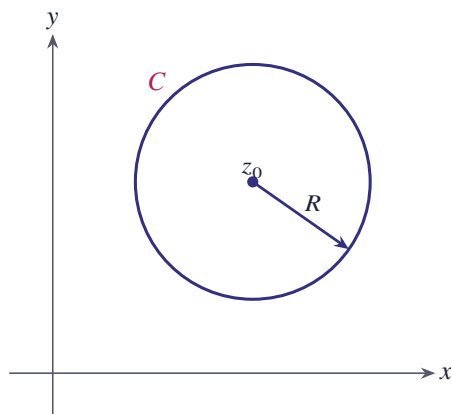
$$\begin{aligned}
 I &= \oint_C \frac{e^{-z} \sin z}{z^2} dz \\
 f(z) &= e^{-z} \sin z, \quad z_0 = 0, \quad f'(z) = -e^{-z} \sin z + e^{-z} \cos z, \quad f'(z_0) = f'(0) = 1 \\
 I &= 2\pi i f'(z_0) = 2\pi i
 \end{aligned}$$

تمرین ۱۲.۱۵۱ | مسئله

هرگاه $f(z)$ در تمام صفحه z تحلیلی و در تمام صفحه کران دار باشد، یعنی $|f(z)| < M$ ، ثابت کنید: $f(z) = k$ ، $k \in \mathbb{C}$.

مسیر C را به صورت دایره‌ای به شعاع R و به مرکز z_0 انتخاب می‌کنیم و R را به سمت بی‌نهایت میل می‌دهیم.

$$\begin{aligned}
 f'(z_0) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^2} dz \\
 |f'(z_0)| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^2} dz \right| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_C \frac{|f(z)|}{|z-z_0|^2} |dz| \leq \frac{1}{2\pi} \frac{M}{R^2} \oint_C |dz| = \frac{1}{2\pi} \frac{M}{R^2} \cdot 2\pi R \\
 &= \frac{M}{R} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty) \\
 \Rightarrow |f'(z_0)| = 0 &\Rightarrow f'(z) = 0 \Rightarrow f(z) = k
 \end{aligned}$$

شکل ۱۲.۶۸ دایره C به مرکز z_0 و شعاع R

تمرین ۱۲.۱۵۲

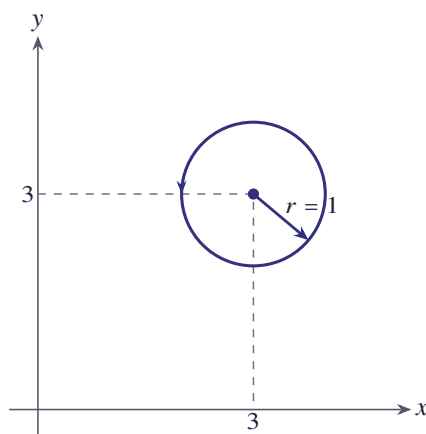
مطلوب است محاسبه انتگرال‌های زیر:

۱. $\oint_C \frac{z^2}{(2z-1)^4} dz$: دایره واحد C

۲. $\int_{1+i}^{1+3i} e^z \sin z \, dz$

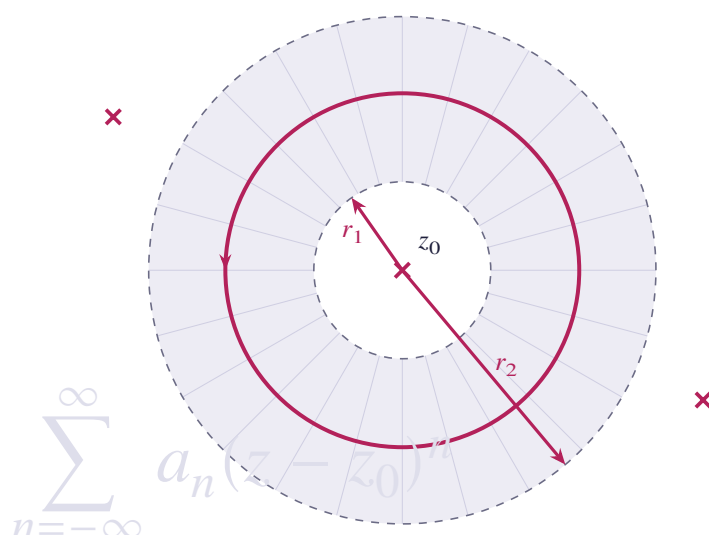
۳. $\int_{1+i}^{2+2i} \operatorname{Re}\{z^2\} \, dz$ روی مسیر خط راست

۴. $\oint_C \frac{e^{\cos z} \sin z}{1+z^6} \, dz$ روی مسیر زیر

شکل ۱۲.۶۹ مسیر تمرین ۴: دایره‌ای به مرکز $3 + 3i$ و شعاع $r = 1$

سری لورنت، نقاط تکین و مانده‌ها

Laurent Series, Singularities and Residues



مطالب این فصل

۱۲۳		سری لورنت	۱۳.۱
۱۲۴		مانده	۱۳.۲
۱۲۶		قضیه مانده‌ها	۱۳.۳
۱۲۷		مثال‌هایی از بسط تیلور و لورنت	۱۳.۴
۱۳۰		مثال‌هایی از نقاط تکین و مانده	۱۳.۵

۱۳.۱ سری لورنت

📌 قضیه ۱۳.۱۵۳ | سری لورنت

اگر تابع $f(z)$ تابعی تحلیلی در ناحیه D باشد، سری لورنت این تابع حول نقطه z_0 به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(v)}{(v - z_0)^{n+1}} dv$$

که در آن C دایره‌ای به مرکز z_0 است و تابع در همه نقاط داخل و روی این دایره، مگر استثنائاً در z_0 تحلیلی است.

شعاع همگرایی، فاصله z_0 تا نزدیک‌ترین نقطه غیرتحلیلی تابع $f(z)$ است.

برای n های نامنفی داریم:

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(v)}{(v - z_0)^{n+1}} dv = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

بنابراین خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n + \sum_{n=-\infty}^{-1} a_n (z - z_0)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} (z - z_0)^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{(z - z_0)^n}, \quad A_n = a_{-n} \end{aligned}$$

$$A_n = a_{-n} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(v)}{(v - z_0)^{-n+1}} dv = \frac{1}{2\pi i} \oint_C (v - z_0)^{n-1} f(v) dv, \quad n = 1, 2, \dots$$

★ نتیجه مهم ۱۳.۱۵۴ | سری لورنت: بخش تیلور و بخش تکین

$$f(z) = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n}_{\text{بخش سری تیلور}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{(z - z_0)^n}}_{\text{بخش تکین}}, \quad A_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C (v - z_0)^{n-1} f(v) dv$$

در صورتی که z_0 نقطه‌ای غیر عادی (تکین) باشد، به عبارت دیگر تابع در این نقطه تحلیلی نباشد، بخش سری تیلور برای بیان تابع به تنهایی کافی نیست.

حالت‌های مختلف نقطه z_0

- اگر تمامی A_n ها صفر باشند، نقطه z_0 یک نقطه معمولی (Regular) نامیده می‌شود. سری لورنت در این حالت همان سری تیلور خواهد بود.
- اگر $A_p \neq 0$ ولی $(A_n = 0 \quad \forall n > p)$ ، آنگاه z_0 را قطب (pole) از مرتبه p می‌نامند.
- اگر z_0 نقطه عادی نبوده و ضمناً قطب نیز نباشد، (به عبارت دیگر مقداری مانند p یافت نشود به قسمی که $A_p \neq 0$ ولی $(A_n = 0 \quad \forall n > p)$)، آنگاه z_0 را نقطه تکین اصلی (Essential Singularity) می‌نامند.

مانده ۱۳.۲

تعریف ۱۳.۱۵۵ | مانده (Residue)

مانده تابع $f(z)$ در نقطه $z_0: A_1$

$$\text{Res}\{f(z)\}_{z=z_0} = A_1 = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(v) dv$$

قضیه ۱۳.۱۵۶ ☺

اگر تابع $f(z)$ در نقطه z_0 دارای قطب از مرتبه p باشد داریم:

$$A_k = \frac{1}{(p-k)!} \frac{d^{p-k}}{dz^{p-k}} \left[(z-z_0)^p f(z) \right] \Big|_{z=z_0}, \quad k = 1, 2, \dots, p$$

✓ اثبات.

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{(z-z_0)^n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n$$

اگر تابع $f(z)$ در نقطه z_0 دارای قطب از مرتبه p باشد داریم:

$$f(z) = \frac{A_p}{(z-z_0)^p} + \frac{A_{p-1}}{(z-z_0)^{p-1}} + \cdots + \frac{A_2}{(z-z_0)^2} + \frac{A_1}{z-z_0} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n$$

اگر طرفین را در $(z-z_0)^p$ ضرب کنیم داریم:

$$(z-z_0)^p f(z) = A_p + A_{p-1}(z-z_0) + \cdots + A_2(z-z_0)^{p-2} + A_1(z-z_0)^{p-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^{n+p}$$

حال اگر به z مقدار z_0 بدهیم، داریم:

$$(z-z_0)^p f(z) \Big|_{z=z_0} = A_p$$

اگر از طرفین $(z-z_0)^p f(z)$ یک بار مشتق بگیریم و به z مقدار z_0 بدهیم، داریم:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} [(z-z_0)^p f(z)] \Big|_{z=z_0} &= \left\{ A_{p-1} + \cdots + A_2(p-2)(z-z_0)^{p-3} + A_1(p-1)(z-z_0)^{p-2} \right. \\ &\quad \left. + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^{n+p-1} (n+p) \right\} \Big|_{z=z_0} = A_{p-1} \end{aligned}$$

اگر از طرفین $(z-z_0)^p f(z)$ دو بار مشتق بگیریم و به z مقدار z_0 بدهیم، داریم:

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dz^2} [(z-z_0)^p f(z)] \Big|_{z=z_0} &= \left\{ 2A_{p-2} + \cdots + A_2(p-2)(p-3)(z-z_0)^{p-4} + A_1(p-1)(p-2)(z-z_0)^{p-3} \right. \\ &\quad \left. + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^{n+p-2} (n+p)(n+p-1) \right\} \Big|_{z=z_0} = 2A_{p-2} \\ \Rightarrow A_{p-2} &= \frac{1}{2!} \frac{d^2}{dz^2} [(z-z_0)^p f(z)] \Big|_{z=z_0} \end{aligned}$$

■

✍ تمرین ۱۳.۱۵۷

به همین ترتیب مشتق‌گیری را ادامه دهید و اثبات قضیه را کامل کنید.

💡 نکته | نتیجه

در حالت خاص، در صورتی که تابع $f(z)$ در نقطه z_0 دارای قطب از مرتبه p باشد، مقدار مانده از رابطه زیر به دست می‌آید:

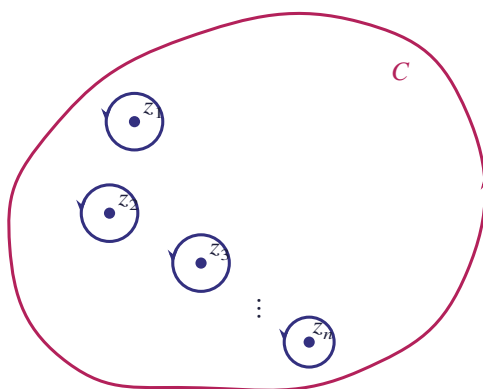
$$\text{Res}\{f(z)\} = A_1 = \frac{1}{(p-1)!} \frac{d^{p-1}}{dz^{p-1}} [(z-z_0)^p f(z)] \Big|_{z=z_0}$$

۱۳.۳ قضیه مانده‌ها

☺ قضیه ۱۳.۱۵۸ | قضیه مانده‌ها

اگر تابع $f(z)$ در همه‌جای داخل مسیر C به‌جز نقاط $z_1, z_2, \dots, z_n$ تحلیلی باشد و مانده تابع در این نقاط به ترتیب $A_1^1, A_1^2, \dots, A_1^n$ باشد، آنگاه:

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n A_1^k$$



شکل ۱۳.۷۰ مسیر C و نقاط تکین $z_1, \dots, z_n$ در داخل آن؛ حول هر نقطه دایره‌ای کوچک رسم شده است

اثبات به عنوان تمرین بر عهده خواننده است.

مثال‌هایی از بسط تیلور و لورنت ۱۳.۴

مثال ۱۳.۱۵۹

مطلوب است محاسبه سری لورنت تابع $f(z) = \frac{1}{z^4 + 1}$ در همسایگی نقطه $z_0 = 0$. دیده می‌شود که تابع $f(z)$ در نقطه $z_0 = 0$ تحلیلی است و لذا این نقطه یک نقطه معمولی است و سری لورنت همان سری تیلور (مکلورن) خواهد بود. لذا داریم:

$$f(z) = f(0) + \frac{1}{1!}f^{(1)}(0)z + \frac{1}{2!}f^{(2)}(0)z^2 + \frac{1}{3!}f^{(3)}(0)z^3 + \dots$$

سری هندسی:

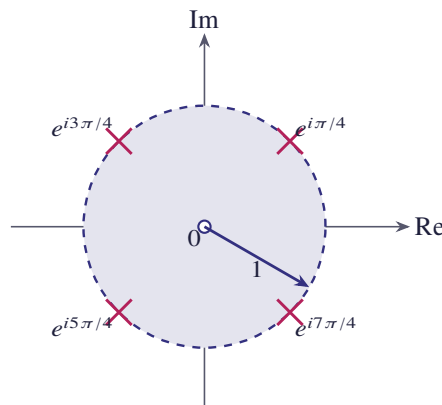
$$1 + q + q^2 + q^3 + q^4 + \dots = \frac{1}{1 - q}, \quad |q| < 1$$

$$\frac{1}{1 + z^4} = 1 - z^4 + z^8 - z^{12} + \dots, \quad |z^4| < 1 \Rightarrow |z| < 1$$

(سری تیلور/مکلورن؛ ناحیه همگرایی با شعاع ۱)

$$z^4 + 1 = 0 \Rightarrow z_1 = e^{i\pi/4}, \quad z_2 = e^{i3\pi/4}, \quad z_3 = e^{i5\pi/4}, \quad z_4 = e^{i7\pi/4}$$

مشاهده می‌شود که فاصله $z_0 = 0$ تا نزدیک‌ترین نقطه غیرتحلیلی تابع (شعاع همگرایی) عدد ۱ می‌باشد.



شکل ۱۳.۷۱ چهار قطب $z^4 + 1 = 0$ روی دایره واحد؛ شعاع همگرایی سری حول مبدأ برابر ۱ است

مثال ۱۳.۱۶۰

مطلوب است محاسبه سری لورنت تابع $f(z) = \frac{4z^2 + 30z + 68}{(z+4)^2(z-2)}$ در همسایگی نقطه $z_0 = 0$. دیده می‌شود که تابع $f(z)$ در نقطه $z_0 = 0$ تحلیلی است و لذا این نقطه یک نقطه معمولی است و سری لورنت همان سری تیلور (مکلورن) خواهد بود. لذا داریم:

$$f(z) = f(0) + \frac{1}{1!}f^{(1)}(0)z + \frac{1}{2!}f^{(2)}(0)z^2 + \frac{1}{3!}f^{(3)}(0)z^3 + \dots$$

$$\frac{1}{z-2} = \frac{-1}{2-z} = \frac{-1}{2} \frac{1}{1-z/2} = \frac{-1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} + \frac{z^3}{8} + \dots \right), \quad \left| \frac{z}{2} \right| < 1 \Rightarrow |z| < 2$$

$$\frac{1}{4+z} = \frac{1}{4} \frac{1}{1+z/4} = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{z}{4} + \frac{z^2}{16} - \frac{z^3}{64} + \dots \right), \quad \left| -\frac{z}{4} \right| < 1 \Rightarrow |z| < 4$$

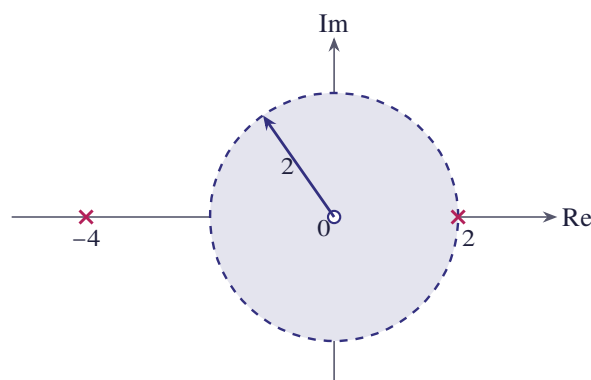
$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{4+z} \right) &= \frac{-1}{(4+z)^2} = \frac{1}{4} \left(-\frac{1}{4} + \frac{2z}{16} - \frac{3z^2}{64} + \dots \right) \Rightarrow \frac{1}{(4+z)^2} \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4} - \frac{2z}{16} + \frac{3z^2}{64} - \dots \right) \end{aligned}$$

$$f(z) = (4z^2 + 30z + 68) \times \frac{1}{(z+4)^2} \times \frac{1}{z-2}$$

$$f(z) = (4z^2 + 30z + 68) \times \left(\frac{-1}{2} \right) \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} + \frac{z^3}{8} + \dots \right) \times \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4} - \frac{z}{8} + \frac{3z^2}{64} - \dots \right)$$

$$f(z) = \frac{-1}{16} \left(34 + 15z + \frac{67}{8}z^2 + \dots \right), \quad |z| < 2$$

(ناحیه همگرایی با شعاع ۲)



شکل ۱۳.۷۲ قطب‌های $z = 2$ و $z = -4$ ؛ دایره همگرایی حول مبدأ شعاع ۲ دارد

مثال ۱۳.۱۶۱

مطلوب است محاسبه سری لورنت تابع $f(z) = \cos z^2$ در همسایگی نقطه $z_0 = 0$.
با توجه به تعریف تابع کسینوس، داریم:

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots$$

$$f(z) = \cos z^2 = 1 - \frac{z^4}{2!} + \frac{z^8}{4!} - \frac{z^{12}}{6!} + \dots$$

ناحیه همگرایی تمام صفحه مختلط با شعاع همگرایی بی‌نهایت.

مثال ۱۳.۱۶۲

مطلوب است محاسبه سری لورنت تابع $f(z) = \frac{\cos z}{1 - z^2}$ در همسایگی نقطه $z_0 = 0$.

$$\begin{cases} \frac{1}{1 - z^2} = 1 + z^2 + z^4 + z^6 + \dots & |z^2| < 1 \quad |z| < 1 \\ \cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots & |z| < \infty \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f(z) = \frac{\cos z}{1 - z^2} &= (1 + z^2 + z^4 + z^6 + \dots) \left(1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots \right) \\ &= 1 + \left(1 - \frac{1}{2!} \right) z^2 + \left(1 + \frac{1}{4!} - \frac{1}{2!} \right) z^4 + \dots, \quad |z| < 1 \end{aligned}$$

مثال ۱۳.۱۶۳

مطلوب است محاسبه سری لورنت تابع $f(z) = \frac{1}{z^4}$ در همسایگی نقطه $z_0 = 1$.

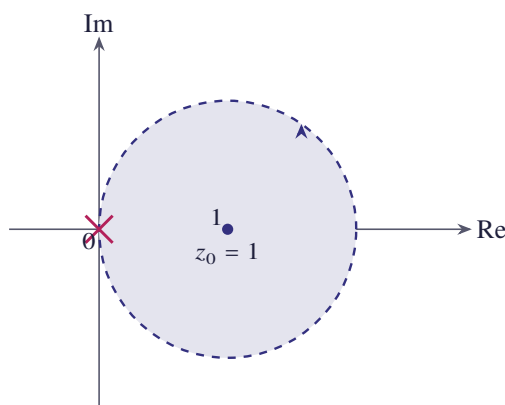
$$g(z) = \frac{1}{z} = \frac{1}{z - 1 + 1} = \frac{1}{1 + (z - 1)} = 1 - (z - 1) + (z - 1)^2 - (z - 1)^3 + \dots, \quad |z - 1| < 1$$

$$\frac{d}{dz} g(z) = \frac{-1}{z^2} = -1 + 2(z - 1) - 3(z - 1)^2 + 4(z - 1)^3 - \dots, \quad |z - 1| < 1$$

$$\frac{d^2}{dz^2} g(z) = \frac{2}{z^3} = 2 - 6(z - 1) + 12(z - 1)^2 - 20(z - 1)^3 + \dots, \quad |z - 1| < 1$$

$$\frac{d^3}{dz^3} g(z) = \frac{-6}{z^4} = -6 + 24(z - 1) - 60(z - 1)^2 + \dots, \quad |z - 1| < 1$$

$$f(z) = \frac{1}{z^4} = 1 - 4(z - 1) + 10(z - 1)^2 - \dots$$



شکل ۱۳.۷۳ ناحیه همگرایی سری حول $z_0 = 1$ دایره‌ای به شعاع ۱ است (تا قطب $z = 0$)

تمرین ۱۳.۱۶۴

مطلوب است بسط لورنت توابع زیر در همسایگی $z_0 = 0$:

$$1. f_1(z) = \frac{1}{\sqrt{1-z^2}}$$

$$2. f_2(z) = \sin^{-1} z$$

$$3. f_3(z) = \frac{e^z}{z^2(z^2+1)}$$

$$4. \text{تابع } \sinh z \text{ را بر حسب توانهایی از } (z - \pi i) \text{ بسط داده، ثابت کنید: } \lim_{z \rightarrow \pi i} \frac{\sinh z}{z - \pi i} = -1$$

$$5. \text{ثابت کنید: } z \cosh z^2 = z + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} z^{4n+1}$$

۱۳.۵ مثال‌هایی از نقاط تکین و مانده

مثال ۱۳.۱۶۵

مطلوب است محاسبه سری لورنت تابع $f(z) = \frac{z}{(z+1)(z+4)^3}$ در همسایگی نقاط غیرتحلیلی آن و محاسبه مانده در آن نقاط.

تابع در $z = -1$ و $z = -4$ تحلیلی نیست.

الف) در همسایگی $z = -1$ دایره‌ای به مرکز این نقطه و به شعاع کمتر از ۳ ($|z+1| < 3$) نقطه تکین (ایزوله) $z = -4$ را در بر ندارد.

$$\frac{z}{(z+4)^3} = \frac{z+4-4}{(z+4)^3} = \frac{z+4}{(z+4)^3} + \frac{-4}{(z+4)^3} = \frac{1}{(z+4)^2} - \frac{4}{(z+4)^3}$$

$$\frac{1}{z+4} = \frac{1}{(z+1)+3} = \frac{1}{3} \frac{1}{1+\frac{z+1}{3}} = \frac{1}{3} \left[1 - \frac{z+1}{3} + \left(\frac{z+1}{3}\right)^2 - \left(\frac{z+1}{3}\right)^3 + \dots \right]$$

$$\begin{aligned}\frac{-1}{(z+4)^2} &= \frac{1}{3} \left[-\frac{1}{3} + \frac{2}{3^2}(z+1) - \frac{3}{3^3}(z+1)^2 + \dots \right] \Rightarrow \frac{1}{(z+4)^2} \\ &= \frac{1}{9} - \frac{2}{27}(z+1) + \frac{1}{27}(z+1)^2 - \dots\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{(z+4)^3} &= \frac{1}{6} \left[\frac{2}{3^2} - \frac{2 \times 3}{3^3}(z+1) + \frac{3 \times 4}{3^4}(z+1)^2 - \frac{4 \times 5}{3^5}(z+1)^3 + \dots \right] \\ &= \frac{1}{27} - \frac{1}{27}(z+1) + \frac{2}{81}(z+1)^2 - \dots\end{aligned}$$

$$\frac{z}{(z+4)^3} = \frac{1}{(z+4)^2} - \frac{4}{(z+4)^3} = -\frac{1}{27} + \frac{2}{27}(z+1) - \frac{5}{81}(z+1)^2 + \dots$$

$$f(z) = \frac{1}{z+1} \frac{z}{(z+4)^3} = -\frac{1}{27} \frac{1}{z+1} + \frac{2}{27} - \frac{5}{81}(z+1) + \dots$$

نوع نقطه تکین: قطب ساده (از مرتبه ۱). مانده: $\text{Res}\{f(z)\}|_{z=-1} = -\frac{1}{27}$.

ب) در همسایگی $z = -4$ دایره‌ای به مرکز این نقطه و به شعاع کمتر از ۳ ($|z+4| < 3$) نقطه تکین (ایزوله) $z = -1$ را در بر ندارد.

$$\frac{z}{z+1} = \frac{z+1-1}{z+1} = \frac{z+1}{z+1} - \frac{1}{z+1} = 1 - \frac{1}{z+1}$$

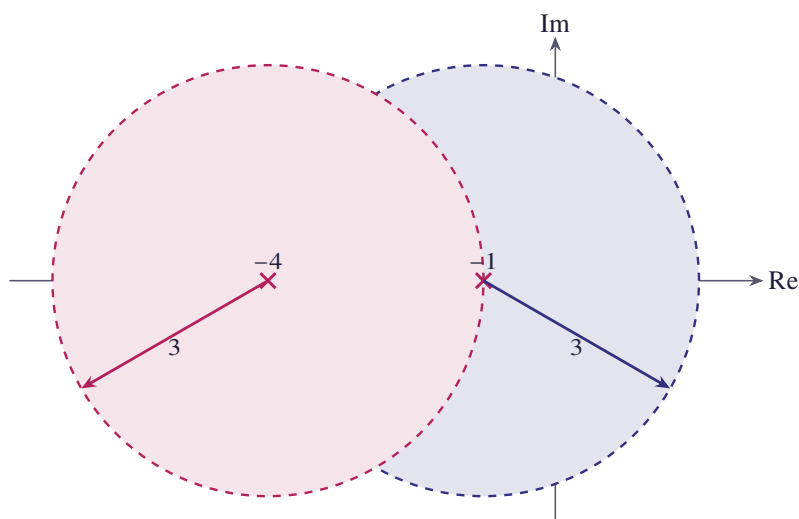
$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{z+4-3} = \frac{1}{-3+(z+4)} = \frac{-1}{3} \frac{1}{1 - \frac{z+4}{3}} = \frac{-1}{3} \left[1 + \frac{z+4}{3} + \frac{(z+4)^2}{3^2} + \dots \right],$$

$|z+4| < 3$

$$\frac{z}{z+1} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2}(z+4) + \frac{1}{3^3}(z+4)^2 + \frac{1}{3^4}(z+4)^3 + \dots$$

$$\begin{aligned}f(z) &= \frac{z}{(z+1)(z+4)^3} = \frac{1}{(z+4)^3} \frac{z}{z+1} \\ &= \frac{4/3}{(z+4)^3} + \frac{1}{3^2} \frac{1}{(z+4)^2} + \frac{1}{3^3} \frac{1}{z+4} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{3^5}(z+4) + \frac{1}{3^6}(z+4)^2 + \dots\end{aligned}$$

نوع نقطه تکین: قطب از مرتبه ۳. مانده: $\text{Res}\{f(z)\}|_{z=-4} = \frac{1}{27}$.



شکل ۱۳.۷۴ قطب‌های $z = -1$ و $z = -4$ تابع $f(z) = \frac{z}{(z+1)(z+4)^3}$

مثال ۱۳.۱۶۶

مطلوب است محاسبه سری لورنت تابع $f(z) = e^{1/z}$ در همسایگی نقطه غیرتحلیلی آن و محاسبه مانده در آن نقطه.

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots \Rightarrow e^{1/z} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{3!z^3} + \dots$$

نوع نقطه تکین: تکین اصلی (بی‌نهایت جمله با توان‌های منفی). مانده: $\text{Res}\{f(z)\}_{z=0} = 1$.

مثال ۱۳.۱۶۷

مطلوب است محاسبه سری لورنت تابع $f(z) = \cos\left(\frac{z}{z-1}\right)$ در همسایگی نقطه غیرتحلیلی آن و محاسبه مانده در آن نقطه.

$$\frac{z}{z-1} = 1 + \frac{1}{z-1} \Rightarrow \cos\left(\frac{z}{z-1}\right) = \cos\left(1 + \frac{1}{z-1}\right) = \cos 1 \cos\left(\frac{1}{z-1}\right) - \sin 1 \sin\left(\frac{1}{z-1}\right)$$

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots, \quad \sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots$$

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{z}{z-1}\right) &= \cos 1 \left(1 - \frac{1}{2!} \frac{1}{(z-1)^2} + \frac{1}{4!} \frac{1}{(z-1)^4} - \dots\right) \\ &\quad - \sin 1 \left(\frac{1}{z-1} - \frac{1}{3!} \frac{1}{(z-1)^3} + \frac{1}{5!} \frac{1}{(z-1)^5} - \dots\right) \\ &= \cos 1 - \sin 1 \frac{1}{z-1} - \cos 1 \frac{1}{2!} \frac{1}{(z-1)^2} + \sin 1 \frac{1}{3!} \frac{1}{(z-1)^3} + \dots \end{aligned}$$

نوع نقطه تکین: تکین اصلی. مانده: $\text{Res}\{f(z)\}_{z=1} = -\sin 1$.

☺ قضیه ۱۳.۱۶۸ | مانده در قطب ساده

ثابت کنید هرگاه تابع $f(z) = q(z)/g(z)$ بوده و $g(z)$ در نقطه z_0 ریشه مرتبه اول داشته باشد، آنگاه

$$\text{Res}\{f(z)\}\big|_{z=z_0} = \frac{q(z_0)}{g'(z_0)}$$

✓ اثبات.

چون نقطه z_0 قطب مرتبه ۱ است داریم $(p=1)$:

$$\begin{aligned} \text{Res}\{f(z)\}\big|_{z=z_0} = A_1 &= \frac{1}{(p-1)!} \frac{d^{p-1}}{dz^{p-1}} \left[(z-z_0)^p f(z) \right] \bigg|_{z=z_0} = (z-z_0) \frac{q(z)}{g(z)} \bigg|_{z=z_0} \\ &= (z-z_0) \frac{q(z)}{g(z)-g(z_0)} \bigg|_{z=z_0} = \frac{q(z)}{\frac{g(z)-g(z_0)}{z-z_0}} \bigg|_{z=z_0} = \frac{q(z_0)}{g'(z_0)} \end{aligned}$$

■

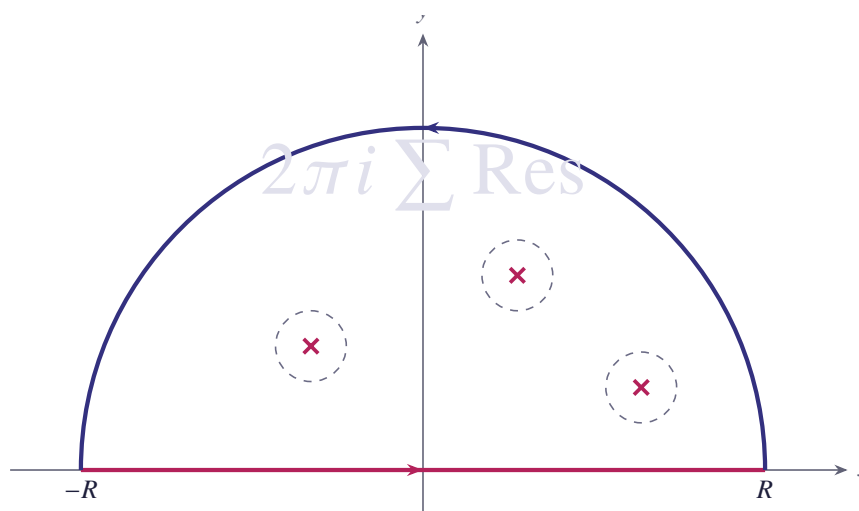
✍ تمرین ۱۳.۱۶۹

سری لورنت توابع زیر را حول $z=0$ به دست آورده، نوع این نقطه را تعیین کنید.

$$f_1(z) = \frac{z}{e^z - 1}, \quad f_2(z) = \frac{e^{-z}}{z^3}, \quad f_3(z) = \frac{1}{z^2(1-z^2)}, \quad f_4(z) = \frac{\sin z^2}{z^3}$$

محاسبه انتگرال‌های معین به روش مانده‌ها

Evaluating Definite Integrals by Residues



مطالب این فصل

- | | | | |
|-----|-------|----------------------|------|
| ۱۳۶ | | انتگرال‌های دسته اول | ۱۴.۱ |
| ۱۳۷ | | انتگرال‌های دسته دوم | ۱۴.۲ |

☺ قضیه ۱۴.۱۷۰ | قضیه مانده‌ها

اگر تابع $f(z)$ در همه‌جای داخل مسیر C به‌جز نقاط $z_1, z_2, \dots, z_n$ تحلیلی باشد و مانده تابع در این نقاط به ترتیب $A_1^1, A_1^2, \dots, A_1^n$ باشد، آنگاه:

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n A_1^k$$

دسته انتگرال‌های مختلفی توسط روش مانده‌ها قابل حل هستند. در اینجا به دو دسته آنها اشاره می‌شود:

📖 تعریف ۱۴.۱۷۱ | انتگرال‌های دسته اول

در این نوع انتگرال‌ها، مخرج انتگرند به صورت چندجمله‌ای بوده، صورت به فرم تابعی از نوع چندجمله‌ای یا نمائی و یا توابع سینوس یا کسینوس (که آنها هم به صورت نمائی قابل بیان هستند) می‌باشد.

📖 تعریف ۱۴.۱۷۲ | انتگرال‌های دسته دوم

در این نوع انتگرال‌ها، انتگرند تابعی از سینوس یا کسینوس می‌باشد.

۱۴.۱ انتگرال‌های دسته اول

مثال ۱۴.۱۷۳

مطلوب است محاسبه انتگرال $\int_0^\infty \frac{\cos \omega x}{(1+x^2)^2} dx$ ($\omega > 0$). تابع $f(z) = e^{i\omega z}/(1+z^2)^2$ را در نظر می‌گیریم. این تابع در $z = i$ و $z = -i$ تحلیلی نیست. مسیر C نیم‌دایره بالایی به شعاع R است.

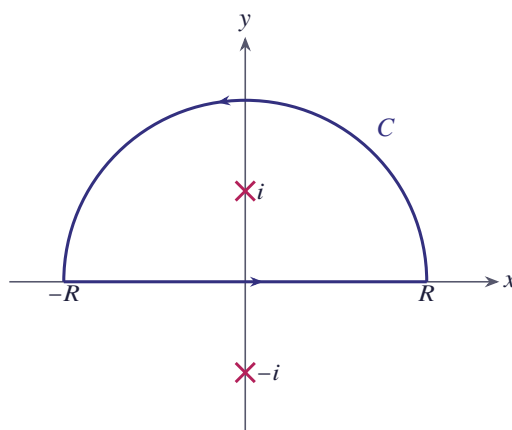
$$\begin{aligned}\oint_C \frac{e^{i\omega z}}{(1+z^2)^2} dz &= 2\pi i \times \text{Res} \left\{ \frac{e^{i\omega z}}{(1+z^2)^2} \right\} \Big|_{z=i} \\ &= 2\pi i \times \left[\frac{d}{dz} \left\{ (z-i)^2 \frac{e^{i\omega z}}{(z-i)^2(z+i)^2} \right\} \right]_{z=i} \\ &= 2\pi i \times \left[\frac{i\omega e^{i\omega z}(z+i) - 2e^{i\omega z}}{(z+i)^3} \right]_{z=i} \\ &= 2\pi i \times e^{-\omega} \left(\frac{i\omega(2i) - 2}{(2i)^3} \right) \\ &= 2\pi i \times e^{-\omega} \frac{\omega + 1}{4i} = \frac{\pi}{2} (\omega + 1) e^{-\omega}\end{aligned}$$

از طرف دیگر

$$\oint_C \frac{e^{i\omega z}}{(1+z^2)^2} dz = \int_{-R}^R \frac{e^{i\omega x}}{(1+x^2)^2} dx + \int_0^\pi \frac{e^{i\omega R e^{it}} R i e^{it}}{(1+R^2 e^{i2t})^2} dt$$

و وقتی $R \rightarrow \infty$ انتگرال روی نیم‌دایره صفر می‌شود و بخش موهومی انتگرال روی محور حقیقی (تابع فرد $\sin \omega x/(1+x^2)^2$) صفر است:

$$\begin{aligned}\oint_C \frac{e^{i\omega z}}{(1+z^2)^2} dz &\xrightarrow{R \rightarrow \infty} 2 \int_0^\infty \frac{\cos \omega x}{(1+x^2)^2} dx \\ \int_0^\infty \frac{\cos \omega x}{(1+x^2)^2} dx &= \frac{\pi}{4} (\omega + 1) e^{-\omega}\end{aligned}$$



شکل ۱۴.۷۵ مسیر نیم‌دایره بالایی؛ قطب مرتبه دوم $z = i$ داخل مسیر و $z = -i$ بیرون آن است

۱۴.۲ انتگرال‌های دسته دوم

$$\int_0^{2\pi} f(a \cos t, b \sin t) dt$$

برای حل این‌گونه انتگرال‌ها فرض می‌کنیم $z = e^{it}$ ، در این صورت داریم:

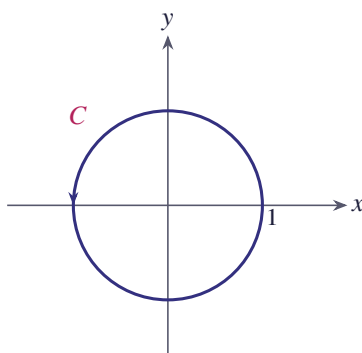
$$dz = ie^{it} dt \Rightarrow dt = \frac{dz}{ie^{it}} = \frac{dz}{iz}$$

$$\sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \frac{z - z^{-1}}{2i}, \quad \cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \frac{z + z^{-1}}{2}$$

★ نتیجه مهم ۱۴.۱۷۴

$$\int_0^{2\pi} f(a \cos t, b \sin t) dt = \oint_C f\left(a \frac{z + z^{-1}}{2}, b \frac{z - z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz}$$

در اینجا C دایره واحد است و به سهولت با استفاده از روش مانده‌ها انتگرال حل می‌شود.



شکل ۱۴.۷۶ دایره واحد $z = e^{it}$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$

مثال ۱۴.۱۷۵

مطلوب است محاسبه انتگرال $\int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \cos x} dx$.

$$z = e^{ix}, \quad dz = ie^{ix} dx, \quad dx = \frac{dz}{iz}, \quad \cos x = \frac{z + z^{-1}}{2} = \frac{z^2 + 1}{2z}$$

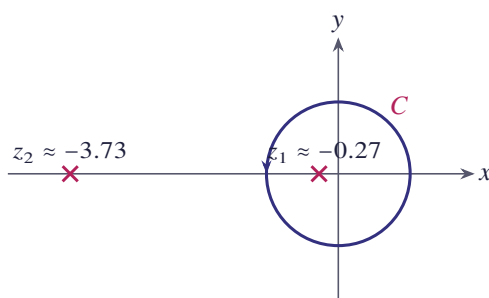
$$2 + \cos x = 2 + \frac{z^2 + 1}{2z} = \frac{z^2 + 4z + 1}{2z}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \cos x} dx &= \oint_C \frac{2z}{z^2 + 4z + 1} \frac{dz}{iz} = \frac{2}{i} \oint_C \frac{1}{z^2 + 4z + 1} dz \\ &= \frac{2}{i} \times 2\pi i \times \sum_k \operatorname{Res} \left\{ \frac{1}{z^2 + 4z + 1} \right\} \Big|_{z=z_k} \end{aligned}$$

$$z^2 + 4z + 1 = 0 \Rightarrow z_1 = -2 + \sqrt{3} \approx -0.27, \quad z_2 = -2 - \sqrt{3} \approx -3.73$$

فقط z_1 داخل دایره واحد قرار دارد.

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \cos x} dx &= 4\pi \times \operatorname{Res} \left\{ \frac{1}{z^2 + 4z + 1} \right\} \Big|_{z=z_1} \\ &= 4\pi \left[(z + 2 - \sqrt{3}) \frac{1}{(z + 2 - \sqrt{3})(z + 2 + \sqrt{3})} \right]_{z_1 = -2 + \sqrt{3}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$



شکل ۱۴.۷۷ دایره واحد و قطب‌های $z_1 \approx -0.27$ (داخل) و $z_2 \approx -3.73$ (بیرون)

تمرین ۱۴.۱۷۶ | کاربرد قضیه مانده‌ها در حل انتگرال

با استفاده از قضیه مانده‌ها مقدار انتگرال‌های معین زیر را به دست آورید:

$$I_1 = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{1 - 2p \cos t + p^2}, \quad I_2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin 2x}{x^2 + x + 1} dx$$

$$I_3 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(x^2 - 2x + 2)^2} dx, \quad I_4 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos^4 x}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)} dx$$